



AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Rua Renascença, nº 112 - Ed Office Congonhas, 3º andar - Bairro Vila Congonhas, São Paulo/SP, CEP 04612-010 -
www.anac.gov.br

Ofício nº 4057/2024/GTCE/GOAG/SPO-ANAC

São Paulo, 23 de maio de 2024.

FOP211-GTCE/GTOA-NOV2023

	Superintendência de Padrões Operacionais			
	FOP 211 Documento de <u>Aprovação</u> de Material Técnico			
Operador				
Nome	COSTA DO SOL TÁXI AÉREO S/A			
CNPJ ou CPF	11.223.764/0001-62	E-mail	antonio.norte@voecostadosol.com.br	
Em atenção ao (à) <i>(Marcar X nas opções aplicáveis)</i>				
Diretor(a) ou Gerente de Operações		Diretor(a) ou Gerente de Segurança Operacional		Piloto Chefe
Diretor(a) ou Gerente de Manutenção		Gestor(a) Responsável	X	Outros
Caso indicado outros, discriminar				
Material Técnico				
Descrição do Material	PROGRAMA DE TREINAMENTO OPERACIONAL			
Marcas da Aeronave(s) (Se Aplicável)		Nº SEI documento(s) aprovado(s)	10069714	
Tipo		Identificação		
	Revisão Original	Número da Revisão	Data da Revisão	
X	Demais revisões	08	17/04/2024	
Modelos Afetados				
Fabricante		Modelo (conforme TCDS)		
LEONARDO S.P.A		AW139		
SIKORSKY AIRCRAFT		S-76A		
SIKORSKY AIRCRAFT		S-76C		
Publicações de Referência				
Tipo de Publicação	Emissor	Revisão	Data	
RBAC 135	ANAC	EMD 13	01/06/2023	
RBAC 119	ANAC	EMD 09	01/09/2023	
IS 135-003	ANAC	D	01/07/2020	
IS 135-005	ANAC	A	01/04/2022	
IS 91-001	ANAC	I	01/05/2024	
IS 119-004	ANAC	J	01/11/2023	
IS 175-007	ANAC	F	01/04/2024	

Observações e Restrições	
1. Este FOP deve ser anexado a cada manual e/ou programa correspondente, de modo a comprovar a aprovação do material pela ANAC [5.2.6.9 da IS 119-004]	
Parecer	
X	Aprovação Inicial
	Aprovação Final
Responsável pela Comunicação	
Nome / Cargo do Aprovador	Clébio Felipe Abreu da Silva / Gerente Técnico de Certificação (GTCE/SPO)



Documento assinado eletronicamente por **Clébio Felipe Abreu Da Silva, Gerente Técnico**, em 23/05/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **10077388** e o código CRC **6E25DA0D**.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Capa

Programa de Treinamento Operacional

Programa de Treinamento Operacional

Revisão nº 08
de
17/04/2024

Controle de Publicação			Controle de Distribuição
	Nome	Rubrica	DOCUMENTO ORIGINAL
Elaborado por:	Antonio Norte		
Análise Crítica:	Gessica Oliveira		
Aprovado por:	Rogério Izzo		

DETENTOR: ANAC

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: i

Programa de Treinamento Operacional

A. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E TERMO DE COMPROMETIMENTO

Declaração de Conformidade

Este programa está elaborado em conformidade com a IS 135-003D.

O seu conteúdo está em conformidade com o requerido pelo RBAC 135 no que tange à qualificação de pilotos, copilotos e com disposto no RBAC 61 em relação às licenças e habilitações de pilotos e copilotos.

Termo de Comprometimento

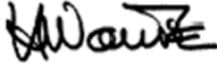
A empresa Costa do Sol Táxi Aéreo, representada pelo seu Gestor Responsável, Rogério Affonso Izzo Pinto, assegura que este programa de treinamento cumpre com a legislação aplicável, está de acordo com as condições especificadas nos seus COA e Especificações Operativas e se compromete em garantir que nenhuma pessoa poderá trabalhar como tripulante da empresa, a menos que tenha completado com sucesso os treinamentos e exames aqui requeridos para o exercício de sua função.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2024.

Rogério Affonso Izzo Pinto
Gestor Responsável

Programa de Treinamento Operacional

B. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão		Data da Inserção	Inserida por	Assinatura
Nº	Data			
01	16JUN14	10/03/2015	Gonçalves	
02	15DEZ15	13JUN16	Castelo	
03	11MAI17	14DEZ17	Castelo	
04	18ABR19	26MAI20	A. Norte	
05	01JUL20	09OUT20	A. Norte	
06	17/DEZ/20	01MAR21	A. Norte	
07	27/JUL/21	04JAN22	A. Norte	
08	17/ABR/24			

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: iii

Programa de Treinamento Operacional

C. SINOPSE DAS MODIFICAÇÕES

REVISÃO	ITEM	ALTERAÇÕES REALIZADAS
01	Todos	Original
02	2.6.1	Introdução ao treinamento de PGN/GNSS
03	Capítulo 3 2.7 --- 2.5, 2.7 3.6.4, 3.6.5	Introdução da aeronave Mi-171A1 Introdução do treinamento de 2.D.3s do S76C+ p/ o S76A++ Remoção da aeronave AS350 Adequação dos treinamentos de Requalificação e Instrutores de Voo / Examinadores Credenciados à IS 135-003A
04	Todos	Revisão geral para atender à IS 135-003 C Adicionados: - Programa de Treinamento de Artigos Perigosos (PTAP) como PARTE F. - Treinamento Especial Transporte Aeromédico. Removidos os treinamentos de pilotos, copilotos, mecânicos de voo e comissários de bordo do equipamento Mi-171A1 (Partes C, D e E).
05	Parte A: 2.1, 2.2, 2.6, 5.4.3 e 9.2 Parte C: 1.D.2, 2.D.2, 4(b).D.2 e 5.D.2.	Alteração de redação dos itens 2.1, 2.2 e 2.6 e do § Localização em 9.2. Adição de parágrafo em 5.3.2. Correção do conteúdo dos treinamentos de SGSO em 1.D.2, 2.D.2, 4(b).D.2 e 5.D.2. Correção da Carga Horária dos treinamentos de SGSO em 1.D.2, 2.D.2, 4(b).D.2. e 5.D.2.
06	Parte B: 1.1.2, 1.E.5, 2.E.5, 3.E.5, 4(b).E.5 e 5.E.5.	Alinhamento dos requisitos para copiloto com o RBAC 61 e RBAC 135. Inclusão do treinamento de Operação Autorizada EFB nos treinamentos Inicial, Periódico, Transição, Requalificação e Elevação de Nível. Ajuste das cargas horárias em alguns treinamentos de requalificação. Alteração dos cenários de LOFT.
07	Parte B: 1.G, 2.G, 3.G e 5.G Parte C Anexo 13 Anexo 14	Alteração dos itens Instruções ao Orientações para o Instrutor nas páginas SK76- 15, -34, -47 e -94. Parte B: (1) Adequação dos currículos de treinamento de CRM à IS 00-010, (2) Inclusão do MEL nos currículos de treinamento de Conhecimentos Gerais da Aeronave e (3) Exclusão dos Currículos de Voo de Experiência Operacional em Rota. Parte C – Inclusão do Treinamento do tipo A139 Atualização das FTV dos Anexos 13 e 14. Inclusão dos Anexos 15 a 26
08	Parte A: Parte B: Parte C: Parte F: Anexos:	Alterada redação dos itens 3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.3 e 8.1 (páginas GEN-5, -8, -9, -10, -14 e -15. Alterada a ementa dos treinamentos de solo Offshore (E.1) nas páginas SK76-10, - 29, -42, -70, -89 Alterado o treinamento de Diferenças de Sikorsky S76A++ para Sikorsky S76A na página SK76-100. Alterada a ementa dos treinamentos de solo Offshore (E.1) nas páginas A139-10, - 28, -40, -60, -85. Alterada a carga horária do treinamento periódico de Transporte Aeromédico nas páginas SK22 e SK33. Remoção do PTAP do PTO de acordo com a IS 175-007F páginas PTAP removidas. Alterados Anexos 2, 9, 10, 22 e 23 (páginas A-3, -11, -12, -13, 14, -34, -35, -36, e - 37.

Programa de Treinamento Operacional
--

D. LISTA DE PÁGINAS EFETIVAS

Pág	Rev	Data	Pág.	Rev	Data	Pág	Rev	Data	Pág.	Rev	Data
i	8	17/04/24	SK76-18	4	18/04/21	SK76-67	5	01/07/20	A139-1	7	27/07/21
ii	8	17/04/24	SK76-19	4	18/04/19	SK76-68	7	27/07/21	A139-2	7	27/07/21
iii	8	17/04/24	SK76-20	6	17/12/20	SK76-69	4	18/04/19	A139-3	7	27/07/21
iv	8	17/04/24	SK76-21	7	27/07/21	SK76-70	8	17/04/24	A139-4	7	27/07/21
v	8	17/04/24	SK76-22	8	17/04/24	SK76-71	6	17/12/20	A139-5	7	27/07/21
vi	7	27/07/21	SK76-23	8	17/04/24	SK76-72	6	17/12/20	A139-6	7	27/07/21
vii	7	27/07/21	SK76-24	8	17/04/24	SK76-73	4	18/04/19	A139-7	7	27/07/21
viii	7	27/07/21	SK76-25	4	18/04/19	SK76-74	4	18/04/19	A139-8	7	27/07/21
ix	8	17/04/24	SK76-26	8	17/04/24	SK76-74A	6	17/12/20	A139-9	7	27/07/21
x	8	17/04/24	SK76-27	7	27/07/21	SK76-75	4	18/04/19	A139-10	8	17/04/24
xi	8	17/04/24	SK76-28	4	18/04/21	SK76-76	4	18/04/19	A139-11	7	27/07/21
xii	8	17/04/24	SK76-29	8	17/04/24	SK76-77	4	18/04/19	A139-12	7	27/07/21
			SK76-30	8	17/04/24	SK76-78	4	18/04/19	A139-13	7	27/07/21
			SK76-31	4	18/04/19	SK76-79	4	18/04/19	A139-14	7	27/07/21
			SK76-32	4	18/04/19	SK76-80	4	18/04/19	A139-15	7	27/07/21
GEN-1	4	18/04/19	SK76-33	8	17/04/24	SK76-81	7	27/07/21	A139-16	7	27/07/21
GEN-2	4	18/04/19	SK76-33A	8	17/04/24	SK76-82	7	27/07/21	A139-17	7	27/07/21
GEN-3	4	18/04/19	SK76-34	4	18/04/19	SK76-83	7	27/07/21	A139-18	7	27/07/21
GEN-4	7	27/07/21	SK76-35	4	18/04/19	SK76-84	4	18/04/19	A139-19	7	27/07/21
GEN-5	8	17/04/24	SK76-36	8	17/04/24	SK76-85	4	18/04/19	A139-20	7	27/07/21
GEN-6	7	27/07/21	SK76-37	4	18/04/19	SK76-86	5	01/07/20	A139-21	7	27/07/21
GEN-7	4	18/04/19	SK76-38	6	17/12/20	SK76-87	4	18/04/19	A139-22	8	17/04/24
GEN-8	8	17/04/24	SK76-39	7	27/07/21	SK76-88	4	18/04/19	A139-23	8	17/04/24
GEN-9	8	17/04/24	SK76-40	4	18/04/19	SK76-89	8	17/04/24	A139-24	7	27/07/21
GEN-10	8	17/04/24	SK76-41	4	18/04/19	SK76-90	4	18/04/19	A139-25	7	27/07/21
GEN-11	7	27/07/21	SK76-42	8	17/04/24	SK76-91	4	18/04/19	A139-26	7	27/07/21
GEN-12	4	18/04/19	SK76-43	4	18/04/19	SK76-92	4	18/04/19	A139-27	7	27/07/21
GEN-13	4	18/04/19	SK76-44	4	18/04/19	SK76-93	4	18/04/19	A139-28	8	17/04/24
GEN-14	8	17/04/24	SK76-45	4	18/04/19	SK76-93A	6	17/12/20	A139-29	8	17/04/24
GEN-15	8	17/04/24	SK76-46	4	18/04/19	SK76-94	6	17/12/20	A139-30	8	17/04/24
GEN-16	4	18/04/19	SK76-46A	6	17/12/20	SK76-95	6	17/12/20	A139-31	7	27/07/21
			SK76-47	4	18/04/19	SK76-96	7	27/07/21	A139-32	8	17/04/24
			SK76-48	4	18/04/19	SK76-97	4	18/04/19	A139-33	8	17/04/24
SK76-1	8	17/04/24	SK76-49	7	27/07/21	SK76-98	6	17/12/20	A139-34	7	27/07/21
SK76-2	7	27/07/21	SK76-50	4	18/04/19	SK76-99	7	27/07/21	A139-35	8	17/04/24
SK76-3	4	18/04/19	SK76-51	4	18/04/19	SK76-100	4	18/04/19	A139-36	7	27/07/21
SK76-4	7	27/07/21	SK76-52	6	17/12/20	SK76-101	4	18/04/19	A139-37	7	27/07/21
SK76-5	4	18/04/19	SK76-53	7	27/07/21	SK76-102	4	18/04/19	A139-38	7	27/07/21
SK76-6	4	18/04/19	SK76-54	4	18/04/19	SK76-103	4	18/04/19	A139-39	7	27/07/21
SK76-7	5	01/07/20	SK76-55	7	27/07/21	SK76-104	4	18/04/19	A139-40	8	17/04/24
SK76-8	7	27/07/21	SK76-56	7	27/07/21	SK76-105	7	27/07/21	A139-41	7	27/07/21
SK76-9	4	18/04/19	SK76-57	7	27/07/21	SK76-106	7	27/07/21	A139-42	7	27/07/21
SK76-10	8	17/04/24	SK76-58	4	18/04/19	SK76-107	4	18/04/19	A139-43	7	27/07/21
SK76-11	4	18/04/19	SK76-59	4	18/04/19	SK76-108	4	18/04/19	A139-44	7	27/07/21
SK76-12	4	18/04/19	SK76-60	4	18/04/19	SK76-109	4	18/04/19	A139-45	7	27/07/21
SK76-13	4	18/04/19	SK76-61	7	27/07/21	SK76-110	7	27/07/21	A139-46	7	27/07/21
SK76-14	4	18/04/19	SK76-62	4	18/04/19				A139-47	7	27/07/21
SK76-14A	6	17/12/20	SK76-63	6	17/12/20				A139-48	7	27/07/21
SK76-15	4	18/04/19	SK76-64	7	27/07/21				A139-49	7	27/07/21
SK76-16	4	18/04/19	SK76-65	6	17/12/20				A139-50	7	27/07/21

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: v

Programa de Treinamento Operacional

SK76-17	8	17/04/24	SK76-66	4	18/04/19				A139-51	7	27/07/21
---------	---	----------	---------	---	----------	--	--	--	---------	---	----------

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: vii

Programa de Treinamento Operacional

E. ÍNDICE	Página
A. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E TERMO DE COMPROMETIMENTO	i
B. CONTROLE DE REVISÕES	ii
C. SINOPSE DAS MODIFICAÇÕES	iii
D. LISTA DE PÁGINAS EFETIVAS	iv
E. ÍNDICE	vi
PARTE A – GENERALIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO	GEN-1
1 DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS USADAS	GEN-1
2 INTRODUÇÃO AO PROGRAMA DE TREINAMENTO	GEN-4
2.1 Política de treinamento da empresa	GEN-4
2.2 Objetivos do Programa de Treinamento Operacional	GEN-4
2.3 Abrangência do programa	GEN-4
2.4 Operação autorizada incluídas	GEN-4
2.5 Distribuição	GEN-4
2.6 Processo das revisões	GEN-4
3 TIPOS DE TREINAMENTO POR FUNÇÃO E EQUIPAMENTO	GEN-5
3.1 Treinamentos para Pilotos e Copilotos	GEN-5
3.2 Treinamentos do Programa de Treinamento de Artigos Perigosos	GEN-5
3.3 Tabela resumo dos treinamentos em relação à função a bordo	GEN-6
3.4 Identificação dos treinamentos da Parte B e C	GEN-6
4 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL	GEN-7
5 PROCESSO DE TREINAMENTO	GEN-8
5.1 Atribuições e Responsabilidades no Treinamento	GEN-8
5.2 Admissão de tripulantes a treinamento	GEN-8
5.3 Metodologias empregues	GEN-8
5.4 Avaliação de competência	GEN-9
5.5 Procedimentos em caso de reprovação	GEN-10
6 REGISTROS	GEN-11
6.1 Treinamento de Solo	GEN-11
6.2 Treinamento de Voo	GEN-11
6.3 Arquivamento	GEN-11
6.4 Treinamento ministrados por terceiros	GEN-11
7 VALIDADE DOS TREINAMENTOS E DOS EXAMES	GEN-12
7.1 Treinamentos	GEN-12
7.2 Exames de Voo	GEN-12
7.3 Contratação de Treinamentos	GEN-12
7.4 Qualificação dos Instrutores	GEN-13
8 REDUÇÃO DE TREINAMENTOS	GEN-14
8.1 Treinamento Inicial para Novos Contratados	GEN-14
8.2 (Reservado)	GEN-14
8.3 Redução nos treinamentos de Elevação de Nível e de Transição	GEN-14
9 INFORMAÇÕES DA COSTA DO SOL	GEN-15
9.1 Certificação	GEN-15
9.2 Frota e operações autorizadas	GEN-15
9.3 Políticas do Operador	GEN-15
9.4 Organograma da empresa	GEN-15
9.5 Deveres e Responsabilidades dos Tripulantes	GEN-16
PARTE B - CURRÍCULOS DE TREINAMENTO SK76	SK76-1
1 TREINAMENTO INICIAL COMPLETO	SK76-1
1.1 Requisitos de Licenças, certificados, experiência e histórico para admissão ao treinamento	SK76-1
1.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária	SK76-2
1.3 Exames requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-2
1.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento INICIAL	SK76-3
1.4.A – DOUTRINAMENTO BÁSICO DE SOLO	SK76-3
1.4.B – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-4
1.4.C – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-5

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: viii

Programa de Treinamento Operacional

1.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	SK76-6
1.D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	SK76-7
1.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	SK76-8
1.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	SK76-9
1.E.1 – OFFSHORE	SK76-10
1.E.2 – OPERAÇÃO PBN	SK76-11
1.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	SK76-13
1.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	SK76-14
1.E.5 – EFB	SK76-14A
1.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-15
1.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-17
(RESERVADO)	SK76-21
2 TREINAMENTO PERIÓDICO	SK76-22
2.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-22
2.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária	SK76-22
2.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-22
2.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento PERIÓDICO	SK76-23
2.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-23
2.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-24
2.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	SK76-25
2.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	SK76-26
2.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	SK76-27
2.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	SK76-28
2.E.1. – OFFSHORE	SK76-29
2.E.2. – OPERAÇÃO PBN	SK76-30
2.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	SK76-32
2.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	SK76-33
2.E.5 – EFB	SK76-33A
2.F – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-34
2.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-36
3 TREINAMENTO DE TRANSIÇÃO	SK76-39
3.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-39
3.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária	SK76-39
3.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-39
3.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de TRANSIÇÃO	SK76-40
3.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-40
3.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-41
3.E.1 – OFFSHORE	SK76-42
3.E.2 – OPERAÇÃO PBN	SK76-43
3.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	SK76-45
3.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	SK76-46
3.E.5 – EFB	SK76-46A
3.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-47
3.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-49
(RESERVADO)	SK76-53
4 TREINAMENTOS DE REQUALIFICAÇÃO	SK76-54
4.1 Perda de qualificação	SK76-54
4.2 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-54
4.3 Tabelas Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:	SK76-55
4.4 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-56
4.5 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de REQUALIFICAÇÃO	SK76-57
4(a).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-57
4(a).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-58
4(a).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-59
4(a).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-61
4(b).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-64

Programa de Treinamento Operacional

4(b).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-65
4(b).D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	SK76-66
4(b).D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	SK76-67
4(b).D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	SK76-68
4(b).D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	SK76-69
4(b).E.1 – OFFSHORE	SK76-70
4(b).E.2. – OPERAÇÃO PBN	SK76-71
4(b).E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	SK76-73
4(b).E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	SK76-74
4(b).E.5 – EFB	SK76-74A
4(b).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-75
4(c).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-77
4(c).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-78
4(d).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-79
4(d).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-80
(RESERVADO)	SK76-81
5. TREINAMENTO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL	SK76-82
5.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-82
5.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária:	SK76-82
5.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-82
5.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de ELEVAÇÃO DE NÍVEL	SK76-83
5.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	SK76-83
5.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	SK76-84
5.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	SK76-85
5.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	SK76-86
5.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	SK76-87
5.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	SK76-88
5.E.1. – OFFSHORE	SK76-89
5.E.2. – OPERAÇÃO PBN	SK76-90
5.E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	SK76-92
5.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	SK76-93
5.E.5 - EFB	SK76-93A
5.F – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-94
5.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-96
(RESERVADO)	SK76-99
6. TREINAMENTO DE DIFERENÇAS	SK76-100
6.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-100
6.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária	SK76-100
6.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-100
6.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de DIFERENÇAS	SK76-101
6.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	SK76-101
7. TREINAMENTO DE INSTRUTORES DE VOO	SK76-102
7.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-102
7.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária	SK76-102
7.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-102
7.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de INSTRUTOR DE VOO	SK76-103
7.F. – CURRÍCULO DE SOLO	SK76-103
7.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-104
8. TREINAMENTO DE EXAMINADORES CREDENCIADOS	SK76-107
8.1 Requisitos para admissão ao treinamento	SK76-107
8.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária:	SK76-107
8.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	SK76-107
8.4 Detalhamento Segmentos de Currículo do Treinamento de EXAMINADOR CREDENCIADO ..	SK76-108
8.F. – CURRÍCULO DE SOLO	SK76-108
8.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	SK76-109

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: x

Programa de Treinamento Operacional

PARTE C - CURRÍCULOS DE TREINAMENTO A139	A139-1
1 TREINAMENTO INICIAL COMPLETO	A139-1
1.1 Requisitos de Licenças, certificados, experiência e histórico para admissão ao treinamento	A139-1
1.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária	A139-2
1.3 Exames requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-2
1.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento INICIAL	A139-3
1.A. – DOUTRINAMENTO BÁSICO DE SOLO	A139-3
1.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-4
1.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	A139-5
1.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	A139-6
1.D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	A139-7
1.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	A139-8
1.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	A139-9
1.E.1 – OFFSHORE	A139-10
1.E.2 – OPERAÇÃO PBN	A139-11
1.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	A139-13
1.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	A139-14
1.E.5 – EFB	A139-15
1.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139	A139-16
1.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	A139-17
(RESERVADO)	A139-20
2 TREINAMENTO PERIÓDICO	A139-21
2.1 Requisitos para admissão ao treinamento	A139-21
2.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária	A139-21
2.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-21
2.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento PERIÓDICO	A139-22
2.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-22
2.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	A139-23
2.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	A139-24
2.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	A139-25
2.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	A139-26
2.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	A139-27
2.E.1. – OFFSHORE	A139-28
2.E.2. – OPERAÇÃO PBN	A139-29
2.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	A139-31
2.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	A139-32
2.E.5 – EFB	A139-33
2.F – CURRÍCULO DE SOLO DO A139	A139-34
2.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	A139-35
3 TREINAMENTO DE TRANSIÇÃO	A139-37
3.1 Requisitos para admissão ao treinamento	A139-37
3.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária	A139-37
3.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-37
3.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de TRANSIÇÃO	A139-38
3.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-38
3.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	A139-39
3.E.1 – OFFSHORE	A139-40
3.E.2 – OPERAÇÃO PBN	A139-41
3.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	A139-43
3.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	A139-44
3.E.5 – EFB	A139-45
3.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139	A139-46
3.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	A139-47
(RESERVADO)	A139-50
4 TREINAMENTOS DE REQUALIFICAÇÃO	A139-51
4.1 Perda de qualificação	A139-51

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: xi

Programa de Treinamento Operacional

4.2	Requisitos para admissão ao treinamento	A139-51
4.3	Tabelas Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:.....	A139-52
4.4	Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-53
4.5	Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de REQUALIFICAÇÃO	A139-54
4(a).B.	– CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-54
4(a).C.	– EMERGÊNCIAS GERAIS	A139-55
4(a).F.	– CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	A139-56
4(a).G.	– CURRÍCULO DE VOO DO SK76.....	A139-57
4(b).B.	– CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-60
4(b).C.	– EMERGÊNCIAS GERAIS	A139-61
4(b).D.1.	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	A139-62
4(b).D.2.	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	A139-63
4(b).D.3.	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	A139-64
4(b).D.4	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	A139-65
4(b).E.1	– OFFSHORE	A139-66
4(b).E.2.	– OPERAÇÃO PBN	A139-67
4(b).E.3.	– HUET / Sobrevivência no Mar	A139-69
4(b).E.4	– TRANSPORTE AEROMÉDICO.....	A139-70
4(b).E.5	– EFB	A139-71
4(b).F.	– CURRÍCULO DE SOLO DO A139.....	A139-72
4(c).F.	– CURRÍCULO DE SOLO DO A139.....	A139-73
4(c).G.	– CURRÍCULO DE VOO DO A139	A139-74
4(d).F.	– CURRÍCULO DE SOLO DO A139.....	A139-75
4(d).G.	– CURRÍCULO DE VOO DO A139	A139-76
	(RESERVADO).....	A139-77
5.	TREINAMENTO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL	A139-78
5.1	Requisitos para admissão ao treinamento	A139-78
5.2	Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:.....	A139-78
5.3	Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-78
5.4	Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de ELEVAÇÃO DE NÍVEL	A139-79
5.B.	– CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	A139-79
5.C.	– EMERGÊNCIAS GERAIS.....	A139-80
5.D.1.	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC.....	A139-81
5.D.2	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	A139-82
5.D.3.	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM.....	A139-83
5.D.4	– TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	A139-84
5.E.1.	– OFFSHORE	A139-85
5.E.2.	– OPERAÇÃO PBN.....	A139-86
5.E.3.	– HUET / Sobrevivência no Mar.....	A139-88
5.E.4	– TRANSPORTE AEROMÉDICO	A139-89
5.E.5	– EFB	A139-90
5.F	– CURRÍCULO DE SOLO DO A139	A139-91
5.G.	– CURRÍCULO DE VOO DO A139.....	A139-92
6.	(RESERVADO).....	A139-94
7.	TREINAMENTO DE INSTRUTORES DE VOO	A139-95
7.1	Requisitos para admissão ao treinamento	A139-95
7.2	Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária.....	A139-95
7.3	Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-95
7.4	Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de INSTRUTOR DE VOO	A139-96
7.F.	– CURRÍCULO DE SOLO	A139-96
7.G.	– CURRÍCULO DE VOO DO A139.....	A139-97

Programa de Treinamento Operacional
--

8. TREINAMENTO DE EXAMINADORES CREDENCIADOS	A139-100
8.1 Requisitos para admissão ao treinamento	A139-100
8.2 Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:.....	A139-100
8.3 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento	A139-100
8.4 Detalhamento Segmentos de Currículo do Treinamento de EXAMINADOR CREDENCIADO ...	A139-101
8.F. – CURRÍCULO DE SOLO	A139-101
8.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139.....	A139-102
PARTE D – Reservado.....	PARTE D
PARTE E – Reservado.....	PARTE E
PARTE F – Reservado	PARTE-F

ANEXOS	
Anexo 1 - Certificado (frente).....	A-1
Anexo 1B - Certificado (frente)	A-2
Anexo 2 – Folha de Presença	A-3
Anexo 3 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TIS01	A-4
Anexo 4 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TIS02	A-5
Anexo 5 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TIS03	A-6
Anexo 6 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TIS04	A-7
Anexo 7 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TIS05	A-8
Anexo 8 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-LOFT	A-9
Anexo 9 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TPS01.....	A-11
Anexo 10 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TPS02.....	A-13
Anexo 11 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-FFS-TRS03	A-15
Anexo 12 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-TIN (Instrutor de Voo).....	A-16
Anexo 13 - Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-TEX (Examinador Credenciado)	A-17
Anexo 14 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC01.....	A-18
Anexo 15 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC02.....	A-20
Anexo 16 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC03.....	A-22
Anexo 17 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC04.....	A-24
Anexo 18 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC05.....	A-26
Anexo 19 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC06.....	A-28
Anexo 20 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-IC07	A-30
Anexo 21 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-LOFT	A-32
Anexo 22 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-PR01	A-34
Anexo 23 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-PR02	A-36
Anexo 24 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-FFS-RQ03.....	A-38
Anexo 25 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC01	A-40
Anexo 26 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC02	A-42
Anexo 27 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC03	A-44
Anexo 28 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC04	A-46
Anexo 29 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC05	A-48
Anexo 30 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC06	A-50
Anexo 31 – Ficha de Treinamento de Voo FTV-A139-ANV-IC07	A-52

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: xiii

Programa de Treinamento Operacional

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-1

Programa de Treinamento Operacional

PARTE A – GENERALIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO

1 DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS USADAS

1P: piloto com uma habilitação de piloto em comando no tipo.

2P: piloto com uma habilitação de segundo em comando no tipo.

Atribuições em voo: divisão de tarefas de voo entre dois pilotos, determinada pelo Piloto em Comando, mediante a qual um piloto assume os controles de voo (PV) e o outro piloto faz o seu monitoramento e realiza outras tarefas.

Carga horária: tempo mínimo necessário para se ensinar as matérias, manobras ou procedimentos de um segmento de currículo ou módulo de treinamento, sessão de simulador ou missão de voo em aeronave. Nos treinamentos de solo a carga horária de uma hora de aula inclui um intervalo de até 10 minutos; os tempos de realização de provas não são incluídos como carga horária.

Coordenador de Voo: funcionário não tripulante do setor de Operações encarregado do planejamento operacional de voo, do acompanhamento de voo e do exercício do controle operacional conforme o MGO.

Currículo: agenda completa específica para um treinamento tipo de treinamento, tipo de aeronave e função de um tripulante. Cada currículo é composto por diversos segmentos de currículo.

Despachante de Voo: funcionário não tripulante do setor de Operações encarregado do atendimento a passageiro e do manuseio de cargas e bagagens.

Elemento: um tópico do módulo de treinamento ou de verificação, vinculado a um assunto específico.

FTV (Ficha de Treinamento de Voo): formulário de registro de treinamento de voo, individualizado para cada tipo de aeronave e tipo de treinamento e para cada sessão de FSTD ou missão, contendo as manobras e procedimentos que serão treinados e avaliados em cada uma; é identificado pela sigla FORM-OPS-XXX-FTV-XXX.

Função a bordo: designa o conjunto de tarefas, atribuições e responsabilidades de um tripulante habilitado durante um voo; pode ser piloto em comando, copiloto, mecânico de voo, comissário de voo e, nos voos de treinamento / exame, instrutor e examinador credenciado.

Habilitação: é uma autorização da ANAC associada a uma licença (PLAH ou PCH), na qual é especificado o tipo de aeronave (SK76), ou a condição de operação (IFR), e a respectiva validade, condições especiais de operação e as respectivas atribuições e restrições relativas ao exercício das prerrogativas da licença.

Hora-aula: considera-se como constituindo uma hora de aula, 50 minutos de ensinamento seguidos por um intervalo de 10 minutos.

Licença: é o documento emitido pela ANAC que formaliza a certificação de uma pessoa para atuar em operações aéreas civis, a partir do cumprimento de requisitos de idade, grau de instrução, aptidão psicofísica, conhecimentos teóricos, instrução de voo, experiência e proficiência, verificados de acordo com as funções, limitações e prerrogativas pertinentes à referida licença.

Material didático: material instrutivo desenvolvido para cada tipo de currículo, compreendendo planos de aula, guias dos instrutores, manuais de treinamento, programas de computador (software), recursos audiovisuais, livros, apostilas e manuais das aeronaves. O material didático deve refletir, exatamente, o requerido nos currículos de treinamento e estar de acordo com os métodos de instrução adotados.

Mês de referência: mês civil em que o tripulante completou, ou deve completar, um treinamento ou um exame.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-2

Programa de Treinamento Operacional

Métodos de instrução: metodologia de ensino empregada para transmitir informações aos tripulantes mediante aulas, conferência, demonstrações, apresentações multimídia e estudos dirigidos. Podem ser utilizados na instrução, entre outros equipamentos, computadores, dispositivos de treinamento, simuladores de voo e aeronaves.

Missões de voo: detalhamento das manobras, procedimentos e respectivas cargas horárias de cada missão de treinamento em aeronave.

Módulo de treinamento: subparte de um segmento de currículo que contém elementos ou eventos relacionados diretamente com um assunto específico. Um módulo de treinamento inclui conteúdo programático, carga horária, material didático, método de instrução, instrutores e normalmente é ministrado numa simples sessão de treinamento. O conteúdo programático de um módulo deve conter somente a relação dos principais assuntos a serem tratados, não sendo aplicável um detalhamento maior, que deve constar nos manuais da empresa e planos de aula. Por exemplo: o segmento de currículo de solo de uma aeronave pode ser subdividido em módulos para cada sistema (hidráulico, pneumático e elétrico), entre outros; um segmento de currículo de voo pode ser separado em missões de voo, ou seções de simulador, cada uma constituindo um módulo.

PIC (*Pilot in Command*): piloto qualificado como Piloto em Comando exercendo essa função a bordo de uma aeronave.

Período de Elegibilidade: é o período composto por 3 (três) meses (o anterior ao mês de referência, o de referência e o mês subsequente) em que treinamentos de solo (à exceção de AVSEC e SGSO) ou de voo podem ser realizados sem que se perca o mês de referência; o mesmo se aplica às habilitações de tipo e IFR-H dos pilotos.

Piloto de segurança: tripulante habilitado e qualificado como piloto em comando ou segundo em comando, designado para acompanhar voos de instrução realizados em aeronaves certificadas para operação com tripulação mínima de 2 (dois) pilotos.

Piloto em comando sob supervisão (PICUS): piloto habilitado como 1P que desempenha, sob a supervisão de um piloto em comando devidamente habilitado e qualificado pela ANAC como instrutor de voo, as funções e responsabilidades de piloto em comando durante o voo.

Piloto Monitorando (PM) ou Piloto Não Voando (PNV) – PM (*Pilot Monitoring*) / PNF (*Pilot Not Flying*): Piloto que tem por atribuição numa etapa de voo monitorar a sua progressão e as ações do piloto que maneja os controles de voo, além de outras tarefas de suporte, tais como comunicações e leitura de checklists.

Piloto Voando (PV) – PF (*Pilot Flying*): Piloto cuja atribuição numa etapa de voo é voar a aeronave, manejando os controles de voo.

Plano de Aula: instrumento do qual se serve o instrutor para ministrar um treinamento sobre um determinado elemento ou módulo, descrevendo os objetivos, o conteúdo detalhado e ordenado, a duração prevista, os recursos e a metodologia a serem empregues e o método de avaliação.

Programa de Treinamento Operacional (PTO): material que descreve os treinamentos a serem ministrados pelo operador para seus tripulantes nas diferentes fases de sua carreira na empresa e que visa garantir que cada tripulante seja adequadamente treinado para cada aeronave, cada função e cada tipo de operação em que será empregado. O PTO deve observar os requisitos dos regulamentos aplicáveis a um determinado tipo de treinamento, bem como, apresentar outros tipos de treinamento que o operador ache relevante para o tipo de operação pretendida/executada.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-3

Programa de Treinamento Operacional

Qualificação: conjunto de competências e conhecimentos requeridos de um tripulante que exerce uma função em operações de voo regidas por uma regulamentação operacional (como o RBAC 135), que é adquirido através de treinamentos aprovados ministrados sob a responsabilidade do operador. Um tripulante está qualificado quando: (1) Possui a licença e as habilitações requeridas, (2) Possui um CMA adequado válido, (3) Realizou todos os treinamentos requeridos para a sua função e os tem válidos, (4) Completou com sucesso todos os exames de competência e proficiência requeridos para a sua função, e (5) se Piloto em Comando, possui experiência recente.

Registro: Lançamento escrito em documento apropriado (formulário, folha de presença, Diário de Bordo, ata etc.) que é autenticado mediante identificação e assinatura de quem o efetuou; por meio físico ou digital.

Sessões de simulador ou em dispositivos de treinamento: detalhamento das manobras, procedimentos e respectivas cargas horárias de cada sessão de treinamento em simulador de voo ou dispositivo de treinamento.

Setor de Treinamento da Costa do Sol: grupo constituído pelo Gerente de Operações, que o gerencia, Instrutores de Voo, Piloto Chefe, Piloto Chefe de Carga Externa e responsável pela Qualidade em Operações, que elabora e verifica as revisões deste programa e todo o material didático utilizado.

SIC (Second in Command): piloto exercendo a função de Segundo em Comando (copiloto) a bordo de uma aeronave.

Suprimentistas: funcionário do setor de Manutenção encarregado da expedição de material de manutenção aeronáutica, incluindo COMAT/AOG.

Tipos de treinamento: classificação de treinamentos de acordo com o requisito regulamentar que atende. Cada tipo de treinamento é composto por diversos currículos. Exemplo de tipo de treinamento: inicial, transição, elevação de nível, periódico e requalificação conforme disposto na seção 135.321 do RBAC 135.

Transporte Aeromédico: é o transporte aéreo de um paciente sob cuidados médicos em aeronave especialmente equipada para tal, incluindo o voo de deslocamento até o local de embarque.

Treinamentos de qualificação: todos aqueles inerentes à função do tripulante e à operação – Doutrinamento Básico, Conhecimento de Aeronaves, AVSEC, SGSO, Artigos Perigosos, Operação PBN, Sobrevivência no Mar, etc.

Treinamentos de tipo: são aqueles inerentes ao tipo de aeronave – Emergências Gerais, Currículo de Solo e Currículo de Voo.

Treinamentos Especiais: são os relativos ao tipos de operação autorizada – Offshore, PBN, etc.

Treinamentos Específicos: são os que abordam um conteúdo específico cujas matérias e carga horária são estipulados em outros programas ou manuais - AVSEC, SGSO, CRM e Artigos Perigosos

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2020

Página: GEN-4

Programa de Treinamento Operacional

2 INTRODUÇÃO AO PROGRAMA DE TREINAMENTO

2.1 Política de treinamento da empresa

A Costa do Sol Táxi Aéreo adota como política de treinamento a melhoria constante de currículos, metodologias e meios empregues.

A melhoria contínua, e a elaboração de novos treinamentos, terão como base a identificação de novas necessidades de aprendizado, os avanços tecnológicos nos meios didáticos, a análise das avaliações dos alunos e das sugestões dos instrutores em relação aos treinamentos ministrados e as oportunidades de melhoria colhidas em auditorias internas e externas.

2.2 Objetivos do Programa de Treinamento Operacional

Sistematizar e padronizar o treinamento de solo e de voo a ser ministrado pelos instrutores, de molde a que cada aluno, receba um treinamento igual e completo para a função que irá desempenhar.

Assegurar que cada tripulante adquiriu e mantém os necessários conhecimentos, habilidade, proficiência e julgamento para o desempenho eficaz da sua função, definindo e aprovando os pré-requisitos, o conteúdo programático, a forma e os meios de treinamento a serem empregues para o qualificar e manter qualificado para o desempenho da sua função nas aeronaves e tipos de operação autorizadas pelo COA e E.O.

Ao término do treinamento é esperado que os tripulantes, em consonância com a sua função a bordo e em conformidade com os requisitos regulamentares, os manuais e programas que compõem o MGE e os procedimentos e parâmetros operacionais previstos nas SOP, estejam preparados para exercer em equipe a responsabilidade pela operação e pela segurança de voo, realizar correta e tempestivamente procedimentos normais, anormais e de emergência e capazes de executar com segurança e proficiência todas as fases de voo, desde o seu planejamento operacional ao seu encerramento e registro apropriado.

Adicionalmente este programa visa tornar competentes os Pilotos em Comando para exercer a autoridade final, os Instrutores de voo para conduzir instrução de treinamentos e os Examinadores Credenciados a conduzir exames em voo.

2.3 Abrangência do programa

Este programa de treinamento, na Parte B, abrange pilotos em comando, copilotos, examinadores credenciados e instrutores de voo, para os habilitar e qualificar para exercerem as suas funções em operações com dois pilotos qualificados nos tipos SK76 e A139 helicópteros homologados IFR, de categoria de registro TPX ou TPX-SAE e categoria de homologação Transporte (RBAC 29).

Na sua Parte F (Programa de Treinamento de Artigos Perigosos) abrange, além de tripulantes, Coordenadores de Voo e Despachantes de Voo.

2.4 Operações autorizadas incluídas

O programa, além do treinamento previsto para o transporte não regular de pessoas e cargas, provê treinamento adequado às demais operações autorizadas nas Especificações Operativas da Costa do Sol Táxi Aéreo: Offshore, PBN, Grandes Extensões de Água, Carga em CCA, IFR e Transporte Aeromédico.

2.5 Distribuição

Todo o processo de controle (distribuição, divulgação e atualização) deste programa, é realizado de acordo com procedimento específico do PRC-QLD-001 Gerir Documentação do Sistema de Gestão, que designa os detentores de cópias físicas controladas (a ANAC será a detentora do documento original) e disponibiliza cópia eletrônica a todos os funcionários por rede interna (R:\Biblioteca de Gestão e S:\Biblioteca de Gestão) e ainda via web: www.voecostadosol.com.br/qsms/bibliotecadegestao

2.6 Processo das revisões

Cabe ao Gerente de Operações a iniciativa da revisão, sua aprovação e submissão à ANAC.

As páginas revisadas serão identificadas pelo número e data de revisão no cabeçalho e uma barra vertical preta na margem esquerda do parágrafo modificado; uma página sem barras verticais na margem esquerda indica que todo o texto nela contido pertence à revisão indicada no cabeçalho.

Programa de Treinamento Operacional

3 TIPOS DE TREINAMENTO POR FUNÇÃO E EQUIPAMENTO

3.1 Treinamentos para Pilotos e Copilotos

Inicial

É o treinamento único para uma função que é requerido ao tripulante que não tenha sido qualificado e não tenha exercido essa função em uma aeronave; inclui

- (1) piloto recém-contratado detentor de licença de piloto comercial (PCH ou PLAH), com ou sem experiência em operações segundo o RBAC 91
- (2) o tripulante da empresa designado para uma diferente função em diferente tipo de aeronave, quando o não tiver sido treinado nessa função ou nessa aeronave, e
- (3) o tripulante da empresa designado para um tipo de aeronave para o qual não foi treinado anteriormente.

Periódico

É o treinamento recorrente requerido para que um tripulante permaneça adequadamente treinado e proficiente na função e no tipo de aeronave.

Transição

É o treinamento único requerido para o tripulante da empresa que é designado para exercer a mesma função em aeronave diferente daquela em já é qualificado e habilitado.

Requalificação

É o treinamento eventual requerido para um tripulante que tenha perdido a sua qualificação para uma função por não ter cumprido quaisquer dos requisitos de exames e/ou de experiência recente.

Elevação de Nível

É o treinamento único requerido para que um tripulante qualificado como segundo em comando possa ser qualificado como primeiro em comando na mesma aeronave.

Instrutores de Voo

Treinamento único, inicial ou de transição, requerido para que um piloto em comando possa desempenhar a função de instrutor de voo no tipo de aeronave em que é qualificado ou no seu simulador.

Examinadores Credenciados

Treinamento único, inicial ou de transição, requerido para que um piloto em comando possa desempenhar a função de examinador credenciado no tipo de aeronave em que é qualificado ou no seu simulador.

3.2 (excluído)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: GEN-6

Programa de Treinamento Operacional

3.3 Tabela resumo dos treinamentos em relação à função a bordo:

TIPO DE TREINAMENTO	PIC	SIC
1. INICIAL	S	S
2. PERIÓDICO	S	S
3. TRANSIÇÃO	S	S
4. REQUALIFICAÇÃO	S	S
5. ELEVAÇÃO DE NÍVEL	N	S
6. DIFERENÇAS	S	S
7. INSTRUTORES DE VOO	S	N
8. EXAMINADORES CREDENCIADOS	S	N

3.4 Identificação dos treinamentos das Partes B e C.

Treinamentos são referenciados por um número seguido de uma letra maiúscula, em que os números designam o tipo de treinamento e as letras maiúsculas os segmentos que o compõem.

Os de Requalificação são divididos em quatro subtipos identificados por uma letra minúscula, entre parêntesis, a seguir ao número 4.

Os Específicos são identificados pela letra maiúscula D, seguida de um número designador do segmento.

Os Especiais / Operações Autorizadas, são identificados pela letra maiúscula E, seguida de um número a seguir à letra, designador do segmento.

3.4.1 Treinamentos:

1 Treinamento Inicial

2 Treinamento Periódico

3 Treinamento de Transição

4(a) Treinamento de Requalificação – Por não ter realizado os exames de voo do RBAC 135.293 / .297

4(b) Treinamento de Requalificação – Por não ter revalidado um treinamento de solo dentro do prazo.

4(c) Treinamento de Requalificação – Por ter perdido a Experiência recente

4(d) Treinamento de Requalificação – Por ter reprovado em exame de voo RBAC 135.293 / .297 / .299.

5 Treinamento de Elevação de Nível

6 Treinamento de Diferenças

7 Treinamento de Instrutores de Voo e

8 Treinamento de Examinadores Credenciados

3.4.2 Segmentos:

A = Doutrinamento Básico

B = Conhecimentos Gerais da Aeronave

C = Emergências Gerais

D1 = Treinamento Específico AVSEC

D2 = Treinamento Específico SGSO

D3 = Treinamento Específico CRM

D4 = Treinamento Específico Artigos Perigosos

E1 = Treinamento Especial / Operação Autorizada Offshore

E2 = Treinamento Especial / Operação Autorizada Operação PBN

E3 = Treinamento Especial / Operação Autorizada HUET / Sobrevivência no Mar

E4 = Treinamento Especial / Operação Autorizada Transporte Aeromédico

E5 = Treinamento Especial / Operação Autorizada EFB

F = Currículo de Solo

G = Currículo de Voo

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-7

Programa de Treinamento Operacional

4 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Este programa de treinamento cumpre a regulamentação da ANAC aplicável aos tripulantes em operações de táxi aéreo de helicópteros, conforme estabelecido no RBAC 135.

RBAC 135 - Subpartes E, G, H: Treinamento, exames e qualificação dos pilotos e copilotos.

RBAC 61 - Subpartes E, G, K e L: Licenças e habilitações de pilotos

RBAC 110 – Apêndice B: Formação ou atualização em AVSEC para Tripulantes

RBAC 175 – IS 175-002 – IS 175-007 – Treinamento de Artigos Perigosos

IS 00-010 – Treinamento de CRM

IS 91-001 – Treinamento de Operação PBN.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/10/2023

Página: GEN-8

Programa de Treinamento Operacional

5 PROCESSO DE TREINAMENTO

5.1 Atribuições e Responsabilidades no Treinamento

O Gestor Responsável é o garantidor de que nenhuma pessoa poderá trabalhar como tripulante da empresa, a menos que tenha completado com sucesso os treinamentos e exames aqui requeridos para o exercício de sua função.

A Gerência de Operações responde ao Gestor Responsável pelo fiel cumprimento dos requisitos, processos, procedimentos e políticas estabelecidos neste programa e é a responsável pelo processo de melhoria constante do programa e da sua atualização face à regulamentação aplicável, tendo para isso a atribuição de iniciar o processo de revisão, aprovar e submeter à aprovação da ANAC as revisões necessárias deste Programa.

O Setor de Treinamento, é gerenciado pelo Chefe de Treinamento sob supervisão do Gerente de Operações; compõem esse setor o Piloto Chefe e os Instrutores de Solo e de Voo, com a eventual participação das gerências de Segurança Operacional e de Manutenção; é o responsável pela elaboração e verificação das revisões deste programa, por elaborar e atualizar planos de aula, manuais de treinamento e outros materiais didáticos, selecionar os treinamentos aplicáveis, por listar, selecionar e validar os fornecedores de treinamentos, controlar a validade dos treinamentos dos tripulantes e conservar os registros de treinamento pelo período de tempo e nos locais aqui apontados.

O Piloto Chefe é o responsável perante o Gerente de Operações pelo agendamento e integração dos treinamentos à escala de voo e a conformidade dos treinamentos executados com o demandado neste programa.

5.2 Admissão de tripulantes a treinamento

Só serão admitidos a treinamento inicial e ao treinamento de Elevação de Nível, os tripulantes que atendam aos requisitos de qualificações, experiência e histórico requeridos pelo MGO da empresa e aqui reproduzidos em cada um dos referidos treinamentos.

A comprovação das qualificações, experiência e histórico, será feita de acordo com procedimento específico de análise e validação.

Os requisitos de admissão dos tripulantes da empresa aos demais treinamentos são especificados no próprio treinamento.

5.3 Metodologias empregues

5.3.1 No treinamento de solo

A Costa do Sol ministrará o treinamento de solo a que esteja autorizada em ambientes adequados, utilizando-se de aulas expositivas ou dialógicas presenciais (obrigatório para iniciais) ou à distância (EAD), palestras, exercícios individuais, trabalhos em grupo, tendo como suporte recursos audiovisuais, telemáticos e apostilhas. As cargas horárias estão descritas nas respectivas grades curriculares, contendo toda a matéria de maneira discriminada.

Os treinamentos de solo presenciais terão a duração máxima do oito (8) horas por dia para treinamentos iniciais e a nove (9) horas para treinamentos não iniciais, divididos em aulas de 50 minutos com intervalo de 10 minutos de uma para outra e um intervalo de no mínimo uma hora após as quatro horas iniciais; o número de horas de aula em qualquer período de 7 dias consecutivos não poderá ser exceder as 40 horas.

O treinamento de solo à distância (EAD) é utilizado apenas nos treinamentos periódicos e utiliza metodologias de aprendizagem e avaliação que engajem o tripulante em aprendizagem ativa e acompanhem seu progresso e desempenho. Esse treinamento só poderá ser realizado com o tripulante na base operacional durante a quinzena em que está escalado para serviço, sendo vedada a sua realização nas folgas ou nos períodos de repouso. A tutoria desses cursos, atendimento a dúvidas, reparos ou sugestões, será dos instrutores de voo presentes na base operacional.

Programa de Treinamento Operacional

O material didático usado nos treinamentos de solo ministrados na Costa do Sol terá como base os manuais de voo do fabricante, a normatização aplicável e refletirá as melhores práticas da indústria; todo o material assim criado será arquivado e disponibilizado em mídia eletrônica e convencional.

5.3.2 No treinamento de Voo

O treinamento de voo seguirá a ementa de procedimentos e manobras sequenciadas nas diferentes fichas de treinamento de voo (FTV) para FSTD ou aeronave, detalhando o conteúdo de cada sessão ou missão. Este treinamento poderá ser conduzido nos helicópteros da Costa do Sol ou em dispositivos de treinamento (CPT, FFS, FSTD), ou ainda em helicópteros de empresas contratadas para ministrar o treinamento, quando autorizado pela ANAC.

Os simuladores utilizados para treinamento de voo serão preferencialmente de nível D (Full Flight Simulator – FFS), e, para qualquer um que seja empregue, é requerido que seja aprovado para a ANAC.

Se a instrução for dada em inglês é requerido que os alunos tenham proficiência ICAO na língua inglesa (nível 4 ou superior), caso contrário a instrução deverá ser acompanhada por um intérprete qualificado.

Todos os voos de treinamento serão precedidos de um “briefing”, onde serão explicados o objetivo e o desenvolvimento da missão, bem como a execução de cada manobra prevista; após o voo será realizado o “debriefing” onde será comentado o desempenho do aluno durante a instrução, principalmente nos pontos que merecem ser aprimorados. As críticas serão feitas de maneira reservada, evitando o constrangimento da presença de terceiros.

Os treinamentos de voo em simulador estão limitados a três horas como PV em qualquer período de vinte e quatro horas, com um intervalo mínimo de 30 minutos após as duas horas iniciais.

Os treinamentos de voo em aeronave estão limitados a três horas de voo em qualquer período de 24 horas e serão divididos em saídas de no mínimo 40 minutos e no máximo de duas horas.

5.4 Avaliação de competência

Cada tripulante, ao qual este programa se aplica, deverá completar com aproveitamento todos os itens aplicáveis do programa de treinamento conforme aqui se encontra especificado.

Nenhum treinamento de voo será iniciado a menos que o aluno tenha completado satisfatoriamente e/ou esteja com todos os treinamentos de solo requeridos em dia.

Nenhum aluno será submetido a exame de voo a menos que tenha executado satisfatoriamente todas as manobras e procedimentos aqui requeridos e tenha sido avaliado como apto a tal exame.

5.4.1 Módulos de Verificação

Todos os segmentos de currículo de solo e os currículos de solo e de voo de um tipo de aeronave terão um módulo de verificação que não é computado na carga horária mínima.

O módulo de verificação dos segmentos de currículo de solo e do currículo de solo do tipo de aeronave é constituído por provas escritas, referidas no Plano de Treinamento.

O módulo de verificação dos currículos de voo, sob o título Exames Requeridos, lista os Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento pela regulamentação (RBAC 61 ou 135), à qual faz referência.

5.4.2 Avaliação de Treinamento de Solo

Cada segmento ou módulo dos treinamentos de solo ministrado pela empresa terá pelo menos duas provas escritas com questões abrangentes, mas diferentes, de múltipla escolha e/ou discursivas, cujo número e o tempo para resposta deverão ser proporcionais à carga horária do treinamento, mas nunca menos do que dez questões e dois minutos de tempo de resposta para cada uma; o aproveitamento mínimo numa prova é de 80% de respostas corretas que, após a avaliação, serão corrigidas para 100%.

Nos treinamentos de solo realizados por terceiros cabe a estes estabelecer a forma, o conteúdo e o critério de avaliação dos alunos.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-10

Programa de Treinamento Operacional

5.4.3 Avaliação de Treinamento de Voo

Nos treinamentos de voo cada manobra ou procedimento treinado pelo aluno, será avaliada e classificada na respectiva Ficha de Treinamento de Voo, em função do conhecimento, proficiência e segurança apresentados, como:

- (a) Deficiente (grau 1): o aluno não conhece nem executa.
- (b) Insatisfatório (grau 2): o aluno conhece mas não executa eficientemente.
- (c) Aceitável (grau 3): o aluno conhece e executa eficientemente quando supervisionado.
- (d) Satisfatório (grau 4): o aluno conhece e executa eficientemente.
- (e) Excelente (grau 5): o aluno conhece bem e executa sempre com grande proficiência.
- (f) Não Observado (--): O procedimento ou manobra não foi demandada pelo Instrutor.

Os graus 1 e 2 são considerados insatisfatórios e impedirão o aluno de ser dado como apto para exame de voo, com uma manobra ou procedimento com essa avaliação em aberto.

O grau 3 será considerado satisfatório para aluno copiloto, habilitando-o ao exame de voo; para um aluno piloto em comando com esse grau de avaliação o instrutor deverá consultar o Setor de Treinamento sobre o procedimento a seguir.

As avaliações grau 1, 2 e 3 serão obrigatoriamente comentada pelo instrutor na FTV apontando a insuficiência, as falhas ocorridas e as recomendações que julgar pertinentes.

5.5 Procedimentos em caso de reprovação

5.5.1 Treinamentos de solo

Quando ministrados pela empresa em que o aluno não obteve o índice de acertos requerido, poderá o instrutor, a seu critério, repetir as matérias ou elementos em que o aluno manifestou falta de conhecimento, submetendo-o após a outra prova escrita; no caso de insucesso em treinamentos de solo realizados por terceiros, ou no caso de o instrutor entender não recomendar treinamento adicional, ou ainda o aluno tenha falhado na segunda prova, o aluno deverá ser encaminhado para o Setor de Treinamento para posterior deliberação sobre a continuação do seu treinamento.

5.5.2 Treinamentos de voo

As manobras e os procedimentos serão treinados até se conseguir obter os mínimos de proficiência requerida na sua execução, porém cabe ao instrutor interromper o treinamento se o aluno apresentar falha, a seu critério, intransponível ou vir a demandar mais horas de treinamento do que o previsto; em ambos os casos cabe ao Setor de Treinamento decidir sobre a continuidade do treinamento.

5.5.3 Reprovação por violação

Nenhum treinamento adicional, de solo ou de voo, será ministrado ao aluno que tenha sido reprovado por violação.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: GEN-11

Programa de Treinamento Operacional

6 REGISTROS

6.1 Treinamento de Solo

Um registro aceitável de treinamento de solo dado pela empresa engloba os seguintes documentos, todos eles datados e assinados pelos responsáveis:

- i) Uma folha de presença, (Anexo 2 deste Programa)
- ii) Prova escrita; e
- iii) Certificado especificando o treinamento e o seu conteúdo programático e a carga horária, (Anexos 1A/1B) deste Programa
- iv) Um registro aceitável de treinamento de solo dado por centro de treinamento, empresa congênere ou outra entidade reconhecida, terá a forma de um certificado ou declaração com o conteúdo programático e a carga horária, datado e assinado pelos responsáveis.

6.2 Treinamento de Voo

Um registro aceitável de treinamento de voo engloba:

- i) Um certificado especificando o treinamento, as horas voadas como PV e como PM, as datas em que ocorreu e os meios empregues (aeronave ou simulador) (Anexos 1A/1B deste Programa);
- ii) As respectivas Fichas de Treinamento de Voo em aeronave ou em simulador (Anexos 3 a 31 deste Programa), e
- iii) A(s) ficha(s) de exame de voo- FAP (IS 00-002)

6.3 Arquivamento

Todos os registros de treinamento de solo, de voo e exames de voo deverão ser mantidos em arquivo próprio na empresa por no mínimo 05 anos; os registros do treinamento Inicial, Inicial de Equipamento, de Transição, de Elevação de Nível, Inicial de Instrutor de Voo, Inicial de Examinador Credenciado e os últimos Periódicos de qualquer treinamento, devem estar disponíveis na paste individual do tripulante.

6.4 Treinamentos ministrados por terceiros

Os treinamentos realizados em centros de treinamento aprovados ou empresas congêneres regidas pelo RBAC 135 deverão ser validados, incluindo o de voo pelo provedor do treinamento, mediante certificado emitido pela organização responsável pelo treinamento.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-12

Programa de Treinamento Operacional

7 VALIDADE DOS TREINAMENTOS E DOS EXAMES

7.1 Treinamentos

O prazo de validade é determinado na coluna Plano de Treinamento de cada um dos treinamentos e é aplicada ao mês civil em que foi inicialmente concluído, que passa a ser o seu mês de referência.

Um treinamento pode ser revalidado no mês anterior ao mês de referência, no mês de referência ou, com exceção dos treinamentos de AVSEC e de SGSO, no mês posterior ao mês de referência, sem que esse treinamento perca o mês de referência ou a validade; tal período é designado como período de elegibilidade.

Cada treinamento vencido (que não tenha sido revalidado no seu período de elegibilidade), deve ter a sua validade restabelecida através de um treinamento de requalificação e assim adquire um novo mês de referência.

Treinamentos aplicáveis a mais de uma aeronave ou a mais de uma função a bordo, satisfatoriamente completados, têm a sua validade mantida ainda que o tripulante troque de aeronave ou de função a bordo.

Todos os treinamentos de solo aplicados a Pilotos ou Copilotos têm conteúdo igual, pelo que, se a carga horária for a mesma ou superior, os treinamentos realizados numa função são válidos para a outra função.

7.2 Exames de Voo

Treinamento recente

À exceção dos exames de IFR e de Rota anual, todos os demais exames requerem que os treinamentos de solo e de voo requeridos para a sua realização, tenham sido completados nos seis (6) meses anteriores à data da realização do exame.

Período de elegibilidade

O exame de voo de revalidação de habilitação do piloto ou copiloto que seja requerido pelo RBAC 61 pode ser realizado no mês anterior ou no mês posterior (período de elegibilidade), sem que perca o mês de referência ou a validade da qualificação ou habilitação.

Vigência

À exceção do exame de voo requerido aos Pilotos em Comando por 135.297 do RBAC 135 (IFR), que deve ser realizado a cada seis (6) meses, os demais exames de voo têm um prazo de validade de um (1) ano; esse prazo é contado a partir do mês em que foi concluído ou, no caso de pilotos, do mês de referência, se o anterior foi realizado dentro do período de elegibilidade.

Execução

Os exames de voo serão conduzidos por examinador da ANAC ou por examinador credenciado da empresa, em qualquer dos casos designado pela ANAC. É vedado ao examinador credenciado realizar um exame de voo referente a um treinamento de voo em que ele mesmo tenha ministrado mais do que 25% da carga horária como instrutor de voo, ou, nessa função, tenha dado o aluno como apto.

7.3 Contratação de Treinamentos

7.3.1 Um treinamento de solo ou de voo pode ser contratado de:

- i) Um Centro de Treinamento homologado pela ANAC para aquele treinamento.
- ii) Uma empresa congênere (operador 135) cujo programa de treinamento aprovado inclua aquele treinamento.

7.3.2 Um treinamento de solo pode ser contratado de:

- i) Uma entidade reconhecida pela ANAC para ministrar esse treinamento (p. ex.: Artigos Perigosos).
- ii) Uma entidade de reconhecida capacidade para ministrar um treinamento não normatizado (p.ex. HUET).

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-13

Programa de Treinamento Operacional

7.4 Qualificação dos Instrutores

7.4.1 Instrutores de Solo

Conforme 135.323(a)(3) do RBAC 135, os instrutores de solo devem ser adequadamente qualificados para os treinamentos que serão ministrados. O instrutor de solo deve reunir os conhecimentos e a didática necessários para ministrar um segmento ou módulo pertencente a um currículo de solo, que sendo avaliado nessa função pelo Setor de Treinamento, é designado como Instrutor de Solo desse treinamento.

Não é requerido que seja um Instrutor de Voo, podendo ser um tripulante, ou colaborador de outro setor, que tenha os conhecimentos e a didática requeridas; não sendo um Instrutor de Voo, a sua qualificação se faz mediante processo interno de familiarização com este programa de treinamento, com os registros de treinamento, o material didático e a operação dos recursos de mídia disponíveis.

Os Instrutores de Solo serão apontados por carta de designação formal indicando os segmentos de currículo e nestes quais os módulos em que são credenciados.

Ao tripulante designado como Instrutor de Solo ou de Voo, serão creditados os treinamentos de solo por ele ministrados, se aplicáveis e ministrados no período de elegibilidade.

Os treinamentos de solo de artigos perigosos regidos pelo RBAC 175, os treinamentos em CRM, regidos pela IS 00-010 (ou dispositivo que a substitua) e o AVSEC conforme disposto no RBAC 110 e IS 110-001 deverão ser contratados de entidades autorizadas pela ANAC a ministrar tais treinamentos.

7.4.2 Instrutores de Voo

O Instrutor de Voo é um tripulante que, reunindo e mantendo os requisitos estabelecidos pelo RBAC 135 para essa função, cumpriu com êxito o treinamento aqui previsto para Instrutor de Voo e foi nessa condição avaliado pela ANAC e quando qualificado é designado para exercer a função de Instrutor de Voo num determinado tipo de aeronave e em FSTD representativo desse tipo; o Instrutor de Voo de um tipo de aeronave é qualificado para ministrar o Currículo de Solo e os treinamentos de solo relativos aos tipos de operação autorizadas para esse tipo.

O Instrutor de Voo pode pertencer a outra empresa congênere ou a um Centro de Treinamento, desde que venha a prestar os serviços mediante contrato entre as empresas.

Só pode ser Instrutor de Voo de pilotos e copilotos de um determinado tipo de aeronave, um Piloto em Comando desse mesmo tipo, em pleno uso das suas prerrogativas.

7.4.3 Instrutores de Simulador

O Instrutor de Simulador / FSTD é um tripulante que, reunindo e mantendo os requisitos estabelecidos pelo RBAC 135 para essa função, cumpriu com êxito o treinamento previsto para Instrutor de Simulador e foi nessa condição avaliado pela ANAC e que, quando qualificado, é designado para exercer a função de Instrutor de Simulador num FSTD representativo do tipo de aeronave para o qual está habilitado.

Só pode ser Instrutor de Voo de pilotos e copilotos de um Simulador / FSTD representativo de um determinado tipo de aeronave, um Piloto em Comando desse mesmo tipo, em pleno uso das suas prerrogativas.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: GEN-14

Programa de Treinamento Operacional

8 REDUÇÃO DE TREINAMENTOS

8.1 Treinamento Inicial para Novos Contratados

Pode ser solicitada à ANAC a redução ou o abono dos seguintes treinamentos de um tripulante recém-contratado que tenha sido egresso de uma empresa congênere: Conhecimentos Gerais de Aeronave, Emergências Gerais, AVSEC, SGSO, CRM, Artigos Perigosos, Offshore, Operação PBN, Sobrevivência no Mar, Transporte Aeromédico, Operação EFB, Currículo de Solo e Currículo de Voo do equipamento; o treinamento só poderá ser reduzido de acordo com a autorização dada.

8.2 (Reservado)

8.3 Redução nos treinamentos de Elevação de Nível e de Transição

De acordo com 135.323(d) os assuntos comuns a mais de uma aeronave nos treinamentos de transição ou a mais de uma função a bordo nos treinamentos de Elevação de Nível, que tenham sido satisfatoriamente completados durante treinamentos previamente feitos não precisam ser repetidos durante treinamentos subsequentes que não sejam treinamentos periódicos.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: GEN-15

Programa de Treinamento Operacional

9 INFORMAÇÕES DA COSTA DO SOL

9.1 Certificação

A Costa do Sol é uma empresa aérea certificada pelo C-ETA (AOC): 2013-05-00AO-01-02, de 20 de julho de 2016, estando autorizada a realizar operações comerciais de transporte aéreo público, segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 135, conforme definido nas suas Especificações Operativas.

Localização

A localização da Sede Operacional e da Base Principal de Operações são as indicadas na revisão em vigor das Especificações Operativas da COSTA DO SOL Táxi Aéreo S.A.

9.2 Frota e operações autorizadas

A Costa do Sol emprega exclusivamente helicópteros, aeronaves não pressurizadas cuja operação planejada ou constante acima dos 10000 pés de altitude pressão (FL 100) é proibida pelo Manual Geral de Operações da empresa.

Tipo (Modelo)	PAX	CCA	OFS	MEL	IFR	PBN	GEA	EFB	AEM
SIKORSKY S76 C (SK76)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SKORSKY S76 A (SK76)	S	S	S	S	S	S	S	N	N
LEONARDO AW139 (A139)	S	N	S	S	S	S	S	S	N

9.3 Políticas do Operador

Política operacional

Conscientizar a todos do dever de propor melhorias sempre que identificar uma oportunidade, recusar ou paralisar atividades quando as considerar abaixo dos padrões da segurança operacional, da segurança do trabalho, de qualidade, ou que possam afetar a saúde ou o meio ambiente.

Gestão de Riscos

A Costa do Sol constrói sua gestão sobre os pilares da segurança e qualidade, valores esses que dissemina entre todos os colaboradores, visando assegurar que as atividades da empresa sejam realizadas de acordo com os melhores padrões de segurança, por meio de uma contínua identificação e avaliação dos perigos para uma gestão de risco eficaz.

Política de transporte de Artigos Perigosos

A Costa do Sol aceita artigos perigosos para transporte apenas em voos cargueiros executadas pelas aeronaves para autorizadas nas E.O para esse tipo de transporte.

As normas e condições para transporte, manuseio, armazenamento, identificação, etiquetagem e embalagem de material (artigo) perigoso, bem como o treinamento requerido ao pessoal envolvido, são encontrados no Manual de Artigos Perigosos (MAP) da Costa do Sol, que abrange todos os procedimentos, normais e de emergência, e formulários requeridos pela regulamentação aplicável.

9.4 Organograma da empresa

O organograma geral da COSTA DO SOL e o de Operações estão em 2.1 e 2.2 do MGO.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: GEN-16

Programa de Treinamento Operacional

9.5 Deveres e Responsabilidades dos Tripulantes

9.5.1 Comandante

O comandante é o preposto da empresa e age em nome dela durante todo o decorrer de um voo desde que recebe a aeronave até que a entrega no final e que tem, além das atribuições estabelecidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, as que lhe são atribuídas pelo MGO para que sejam desempenhadas de acordo com o que o próprio MGO preconiza.

Antes de qualquer voo:

Verificar a situação de aeronavegabilidade no Diário de Bordo da aeronave e se as eventuais restrições de aeronavegabilidade são compatíveis com o voo pretendido;

Realizar, ou se assegurar que foram realizadas, as verificações antes, entre e após os voos conforme o manual da aeronave;

Realizar o planejamento do voo com o conhecimento pleno das condições meteorológicas e operacionais das rotas e aeródromos heliportos e helideques envolvidos;

Efetuar o cálculo do consumo de combustível, definir a quantidade de combustível requerida e assegurar-se que a aeronave foi abastecida com o combustível adequado e na quantidade correta;

Assegurar-se que o peso e a posição do CG estão dentro dos limites estipulados no manual de voo;

Assegurar que os passageiros tenham recebido instruções de segurança adequadas de como proceder normalmente e em situações de emergência, principalmente evacuação; e

Estar na posse de toda a documentação de voo requerida – Planejamento de voo, Manifesto de Carga e lista de passageiros e cargas.

Durante o voo:

Definir o PF (piloto voando) das diversas etapas, quando não estiver claramente estabelecido em SOP Assegurar que as listas de verificação (checklists) são aplicadas tempestiva e integralmente;

Aplicar as melhores práticas de CRM durante todo o voo

Assegurar uma cabine estéril durante as fases críticas do voo;

Cumprir as tarefas atribuídas à sua função PF ou PM;

Depois do voo:

Preencher corretamente as partes aplicáveis do Diário de Bordo imediatamente após a realização de cada voo, de acordo com as instruções elaboradas.

Reportar no Diário de Bordo a ocorrência de qualquer operação anormal dos sistemas de aeronave bem como ocorrências não usuais cujo seu registro seja relevante ou exigido pela regulamentação em vigor.

9.5.2 Copiloto

Auxiliar do comandante e segundo em comando na aeronave, tendo entre outras, as seguintes atribuições:

Alertar o comandante sobre qualquer discrepância observada na aeronave;

Providenciar as informações meteorológicas e operacionais requeridas para o voo;

Preencher o plano de voo sob a orientação do comandante;

Verificar a documentação da aeronave, cartas de voo e manuais requeridos para a realização do voo;

Elaborar ou supervisionar a confecção do manifesto de peso e balanceamento da aeronave antes da realização de cada voo, submetendo-o à aprovação do comandante;

Executar a operação do equipamento de comunicação, navegação e a leitura do “checklist” quando operando como PM;

Operar a aeronave nas etapas em que estiver atuando como PF sob a supervisão do comandante;

Acompanhar o reabastecimento de combustível, quando solicitado pelo comandante;

Efetuar as inspeções pertinentes ao copiloto, previstas no manual de voo da aeronave;

Cumprir as normas e regulamentos aplicáveis, inerentes à função, conforme determinado no MGO.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: SK76-1

Programa de Treinamento Operacional

PARTE B - CURRÍCULOS DE TREINAMENTO SK76

1 TREINAMENTO INICIAL COMPLETO

O treinamento inicial completo tem como objetivo qualificar como piloto em comando ou copiloto da aeronave tipo SK76 um tripulante recém-contratado que atenda aos pré-requisitos regulamentares e da empresa.

1.1 Requisitos de Licenças, certificados, experiência e histórico para admissão ao treinamento:

1.1.1 Piloto em Comando de SK76

- (a) Licenças e certificados:
 - i) Piloto de Linha Aérea - Helicóptero (PLA-H)
 - ii) IFR-H válido
 - iii) Ter sido aprovado em exame teórico de regulamentos aeronáuticos IFR há menos de 6 meses
 - iv) Certificado Médico Aeronáutico 1ª classe válido
- (b) Experiência de voo mínima em helicóptero:
 - i) 3.000 horas totais
 - ii) 1.500 horas em comando – das quais 1200 em multimotor
 - iii) 500 horas em helicóptero de complexidade similar
- (c) Sem histórico de acidente com fator operacional nos últimos dois anos.

1.1.2 Copiloto de SK76

- (a) Licenças e certificados:
 - i) Piloto Comercial de Helicópteros (PCH)
 - ii) IFR-H válido
 - iii) Certificado Teórico de PLAH
 - iv) Ter sido aprovado em exame teórico de regulamentos aeronáuticos IFR há menos de 12 meses
 - v) Certificado Médico Aeronáutico 1ª classe válido
- (b) Experiência de voo mínima em helicóptero comprovada:
 - i) 200 horas.
 - ii) 50 horas como piloto em comando em voo de navegação.
 - iii) 40 horas de voo IFR.
- (c) Sem histórico de acidente com fator operacional nos últimos dois anos.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: SK76-2

Programa de Treinamento Operacional

- 1.2 **Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo do Treinamento Inicial e sua respectiva carga horária:**
Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
1.A.	Doutrinação Básico			12:00
1.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			05:00
1.C.	Emergências Gerais			06:00
1.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	08:00
		2.	SGSO	06:00
		3.	CRM	16:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	08:00
1.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00
		2.	Operação PBN	08:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00
		5.	EFB	04:00
1.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+			44:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
1.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+			24:00

1.3 **Exames requeridos após a conclusão deste treinamento**

- 1.3.1 Exame de competência no tipo SK76, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D, a ser realizado após a conclusão com êxito do Currículos de Solo e de Voo;
- 1.3.2 Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;
- 1.3.3 Exame de Inicial de Rota após a realização dos exames acima e antes de poder atuar como Piloto em Comando, conforme requerido em 135.299.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-3
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

1.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento INICIAL

Ref. / Segmento:	1.A. – DOCTRINAMENTO BÁSICO DE SOLO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados sem experiência prévia em operações regidas pelo RBAC 135.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), familiarizando o tripulante com a empresa e com a normatização das operações regidas pelo RBAC 135.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Metodologia: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Solo Instrutor GSO (f),(g) Facilitador CRM (h) Material Didático: Arquivo PPT Cópias MGO Cópias COA Cópias E.O. Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento único	(a) <u>Atribuições e responsabilidades do tripulante</u>	03:00
	(b) <u>Provisões aplicáveis do RBAC 135</u>	02:00
	(c) <u>Certificado e Especificações Operativas</u>	01:00
	(d) <u>MGO</u>	04:00
	(e) <u>Segurança do transporte de artigos perigosos</u>	00:30
	(f) <u>SGSO</u>	00:30
	(g) <u>AVSEC</u>	00:30
	(h) <u>Fatores Humanos e CRM</u>	00:30
Total:		12:00
Avaliação:	Prova escrita de 25 questões	00:50

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página:SK76-4
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE		
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e tripulante da empresa designado para um tipo de aeronave para o qual não foi treinado anteriormente.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.345(a) e (b), assegurando a competência do tripulante na execução das operações de voo, ministrando-lhe os conhecimentos necessários.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método: Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Assuntos gerais:</u> (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	02:00	
	<u>Conhecimentos e Procedimentos</u> para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas (cumulonimbus, tesoura de vento, formação de gelo); (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente (formação de gelo, tesouras de vento, neve soprada, ; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	01:00	
	<u>Características de Operação:</u> (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	01:00	
	<u>Minimum Equipment List (MEL):</u> (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	01:00	
Total:			05:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões		00:40

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-5

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e o tripulante da empresa designado para um tipo de aeronave para o qual não foi treinado anteriormente.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), tornando o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		01:00
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		01:00
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita (5) colisão com pássaros e outras situações não usuais.		01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático		02:00
			06:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-6

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes sem o curso de AVSEC ou com este fora do período de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o Curso de Formação em AVSEC para Tripulantes, capacitando-os a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	08:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		08:00
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.		

Código: PRG-OPS-001		Data: 01/07/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 05		Página: SK76-7

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e tripulantes da empresa sem certificado válido.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), capacitando o tripulante através de um treinamento operacional que garanta que este esteja adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e seja competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	01:00
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	01:00
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	01:00
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	01:00
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	01:00
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências - PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	01:00
		06:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 21/07/2021 Página:SK76-8
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, desenvolvendo no tripulante a sua capacidade de comunicação, interação, fatores humanos e gerenciamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: (*) Avaliação: (*)	1ª Fase: A evolução do CRM e os modelos de fatores humanos Normas e Diretrizes em Fatores Humanos Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão: TEM Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	16:00
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo A139 Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP SK76 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-SK76-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo	2ª Fase (em até 6 meses após a 1ª Fase): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 1.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00
Registro: Certificado		Validade: 12 meses

(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-9
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	1.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS		
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados sem o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 ou com este fora do período de validade.		
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, capacitando o tripulante a reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e se familiarizar com a sua documentação de transporte.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 e no PTAP para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	08:00	
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página:SK76-10

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.1 – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem experiência de voo offshore, quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:40
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:40
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	01:20
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:40
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar.	00:40
Total:		04:00
Avaliação:	Prova escrita de 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-11

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.2 – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento PBN quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao item 5.7 e ao Apêndice I da IS 91-001E de familiarização do tripulante com todos os aspectos de operação PBN, habilitando-o a operar corretamente os sistemas instalados e a realizar os procedimentos normais e de contingência em voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP SK76 IS 91-001E Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Introdução à Operação PBN</u>	00:30
	<u>Sistemas RNAV e RNP instalados:</u> (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	02:00
	<u>Operação GNSS (GPS):</u> (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	02:00
	<u>Procedimentos de operação dos equipamentos PBN:</u> (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	01:30

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-12

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	02:00
		08:00
Avaliação:	Prova escrita de 30 questões	01:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-13
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento das ações a executar num ambiente similar.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-14

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, já qualificados numa função a bordo no SK76 mas sem experiência de operação Aeromédica, quando designados para esse tipo de operação.	
Objetivo:	Atendimento ao item 5.3.4 da IS 135-005 e familiarizar o tripulante com as características especiais das operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva EAD Prática na aeronave Recursos: Sala de Aula / projetor Internet / Desktop Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Aeronave Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Procedimentos operacionais específicos da operação aeromédica.	00:20
	Principais perigos e riscos associados à operação aeromédica.	00:20
	CRM: interação entre as equipes de voo, médica e de solo.	00:20
	Aspectos relativos à saúde do paciente durante o voo.	00:10
	Embarque e desembarque de pacientes, acompanhantes, equipamentos e objetos.	00:10
	Principais características do kit de equipamentos aeromédicos instalado.	00:15
	Procedimentos de evacuação em emergência com pacientes a bordo.	00:15
	Briefings da equipe médica, dos pacientes e acompanhantes a bordo	00:10
	Critérios de segurança no solo, inclusive aproximação de veículos.	00:10
	Critérios de segurança a bordo.	00:10
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10
	Prática: remoção e instalação de maca e outros equipamentos	00:30
Total:		03:30
Avaliação:	Prova escrita de 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-14A
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento EFB quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76.	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:20
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:20
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:20
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:20
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	01:00
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:30
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:30
		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-15

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento anterior de SK76 quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) provendo ao tripulante, através da descrição dos seus sistemas e equipamentos, da familiarização com a execução de procedimentos normais, anormais e de emergência, e do cálculo do desempenho, os conhecimentos técnicos necessários para iniciar o treinamento de voo e habilitando-o a realizar o planejamento operacional de voo e a executar correta e tempestivamente os procedimentos normais, anormais e de emergência.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa			Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 10 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	1º Dia 08:00	01:00
		Sistema Iluminação interna e externa		01:00
		Sistema de Aviso e de Alarmes		01:00
		IIDS		01:00
		Sistema Elétricos AC e DC		02:00
		Sistema Combustível		02:00
		Motores Turbomeca Arriel 2S1	2º Dia 07:00	05:00
		Sistema de Detecção e Extinção de Fogo		01:00
		Sistema de Proteção contra gelo e chuva		00:30
		Sistema de controle ambiental		00:30
	(2)	Sistema de Transmissão	3º Dia 08:00	02:00
		Rotor Principal		02:00
		Rotor de Cauda		01:00
		Sistema Hidráulico		02:00
		Trem de Pouso e Freio das Rodas	4º Dia 07:00	01:00
		Controles de voo		02:00
		Flutuadores de Emergência		02:00
		AHRS / DAFCS / Flight Director		02:30
		EFIS		00:30
		TCAS	5º Dia 07:00	00:20
		EGPWS / Radalt		00:20
		VHF-AM e FM		00:20
		Transponder / ADS-B		01:00
		Satellite tracking		00:20
		VOR/ILS, DME, MB, ADF		00:40
		GPS		01:00
		CVR / FDR / HDFM		01:00

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-16

Programa de Treinamento Operacional

	(3) O p e r a ç ã o	RFM, FCP e SOP		01:00
		Limitações do RFM e do SOP		01:00
		Procedimentos normais e testes - RFM / SOP / Checklist	6º Dia 07:00	02:00
		Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist		02:00
		Desempenho (gráficos e tabelas)		02:00
		Peso e Balanceamento		01:00
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões			00:40
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 20 questões			00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página:SK76-17
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento anterior de SK76 quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho satisfatório nos exames requeridos por 135.293 e .297 e venha a operar com proficiência e segurança a aeronave SK76.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-18
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante das manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00
Método 6 Sessões de 04:00 cada em FSTD representativo do tipo SK76 – modelo C++ Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador (CAE) Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão:</u> Procedimentos Antes do Voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Cheques antes da decolagem Fase de decolagem e partida Decolagem normal Manobras em Voo Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos normais Aproximações e pousos com vento cruzado Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Procedimentos de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 2ª Sessão</u> Fase de decolagem e saída Decolagem abortada Manobras em Voo Falha de motor (incluindo corte e nova partida) Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com falha simulada de motor Aproximação perdida de uma aproximação de precisão Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Motor Combustível Equipamentos de emergência do helicóptero e pessoais Procedimentos de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-19
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

	<u>Ementa da 3ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Procedimentos antes do táxi Fase de decolagem e saída Decolagem por instrumentos Saída por instrumentos Manobras em Voo Curvas de grande inclinação Recuperação de atitudes anormais Procedimentos por instrumentos Chegada por instrumentos Aproximação por instrumentos de precisão Aproximação por instrumentos de precisão OEI Aproximação por instrumentos de não-precisão Órbita Aproximação perdida OEI Procedimentos Normais e Anormais Sistema de combustível Sistema elétrico Sistemas de navegação e aviônicos	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Limitações de desempenho Fase de decolagem e saída Falha de motor na decolagem Manobras em Voo Entrada em vortex com potência Pousos e aproximações para pouso Aproximação com falha simulada de motor Procedimentos Normais e Anormais DAFCS, EFIS e subsistemas afins Sistemas de controle ambiental Sistemas antigelo e de degelo	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-20
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Ementa da 5ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Peso e Balanceamento Fase de decolagem e saída Decolagem com vento cruzado Pousos e aproximações para pouso Pouso normal Pouso corrido Pouso na água Pouso abortado Procedimentos Normais e Anormais Sistema de detecção e extinção de fogo Sistema hidráulico Perda de efetividade do rotor de cauda Sistema de controles de voo Procedimentos de Emergência Descida de emergência Pouso na água Autorrotação Fogo em voo e dissipação de fumaça	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 6ª Sessão de FFS (LOFT):</u> Parte 1: Cenário - Procedimentos normais: Voo offshore VFR (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2, (5) retorno IFR para aeródromo (6) aproximação ILS e arremetida na DA, (7) nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: Briefings e “callouts” Gerenciamento de consumo x velocidade Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem Verificação do PMD na decolagem e no pouso Replanejamento do voo por mudança de destino Parte 2: Cenário – Procedimentos Anormais e de Emergência: VFR noturno (1) decolagem PC2 de heliponto, (2) pouso em helideque, (3) decolagem PC2 c/ falha de motor após TDP, (3) retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI. Procedimentos obrigatórios: Incapacitação do piloto em comando Entrada inadvertida em IMC Perda de combustível – identificação e tratamento	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação 1ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TIS01 (Anexo 3)	
Avaliação 2ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TIS02 (Anexo 4)	
Avaliação 3ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TIS03 (Anexo 5)	
Avaliação 4ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TIS04 (Anexo 6)	
Avaliação 5ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TIS05 (Anexo 7)	
Avaliação 6ª Sessão	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-LOFT (Anexo 8)	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-21

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Programa de Treinamento Operacional
--

2 **TREINAMENTO PERIÓDICO**

O treinamento periódico tem como objetivo manter qualificados na aeronave tipo SK76 os pilotos em comando e os copilotos da empresa, de acordo com os requisitos regulamentares e com este programa.

- 2.1. **Requisitos para admissão ao treinamento:**
Os tripulantes deverão ter o Certificado Médico Aeronáutico válido para receber treinamento de voo.
- 2.2. **Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária:**
Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
2.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			02:30
2.C.	Emergências Gerais			03:00
2.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	04:00
		2.	SGSO	03:00
		3.	CRM	08:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	04:00
2.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	02:00
		2.	PBN	02:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	01:30
		5.	EFB	02:00
2.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+			10:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
2.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+			12:00

- 2.3. **Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento**
- 2.3.1.Exame de competência no tipo SK76, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo;
- 2.3.2.Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-23

Programa de Treinamento Operacional

2.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento PERIÓDICO

Ref. / Segmento:	2.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE		
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa qualificado no SK76		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.351, mantendo o tripulante ao corrente e proficiente para a condução segura das operações de voo.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método 1 Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	<u>Assuntos gerais:</u> (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA num IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00	
	<u>Conhecimentos e Procedimentos para:</u> (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:30	
	<u>Características de Operação:</u> (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:30	
	<u>Minimum Equipment List (MEL):</u> (1)Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:30	
Total:		02:30	
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-24

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1 Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Exercício Prático Demonstração Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	00:15
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) bolsa de sobrevivência de selva.	00:45
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; (4) interferência ilícita, (5) colisão com pássaros e outras situações não usuais.	00:30
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	00:30
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático	01:00
Total:		03:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-25

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes com curso de AVSEC no prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o curso de atualização em AVSEC para Tripulantes, mantendo-os capacitados a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	04:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-26

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de SGSO dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), manter o tripulante adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1 Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Da GSO Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	00:30
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	00:30
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	00:30
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	00:30
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	00:30
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências - PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	00:30
		03:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 21/07/2021 Página:SK76-27
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM		
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de CRM dentro do prazo de validade.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, melhorando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.		
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	3ª Fase (Periódico): Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	04:00	
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo SK76. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP SK76 Checklists Normal, Anormal e de Emergências Registros: FTV-SK76-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	3ª Fase (Periódico): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 2.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00	
TOTAL			08:00
Registro: Certificado		Validade: 12 meses	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-28

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 no prazo de validade.	
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, mantendo o tripulante capacitado para reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e familiarizado com a sua documentação de transporte.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	04:00
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.		

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-29

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.1. – OFFSHORE		
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Offshore dentro do prazo de validade.		
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método 1: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula, Projetor Instrutor: Instrutor de Solo ou Voo Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	Meio ambiente offshore: (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:20	
	Helideques: (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:20	
	Operação offshore normal: (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	00:40	
	Operação offshore por instrumentos e/ou noturna: (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:20	
	Emergência sobre o mar: (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:20	
Total:			02:00
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões		00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-30

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.2. – OPERAÇÃO PBN
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação PBN dentro do prazo de validade.
Objetivo:	Manter o tripulante atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT, MGO SOP SK76, IS90-001. Registros: Folha de presença Prova Certificado Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO SOP SK76, IS90-001 Registros: Lista de Participantes Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos. Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados. Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	00:30 00:30 00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-31
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional		
	Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH: (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	00:40
Total:		02:00
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-32
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento das ações a executar num ambiente similar.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-33

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no SK76 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula / projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Aeronave Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT MAMED Aeronave Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	Procedimentos operacionais específicos da operação aeromédica.	00:10
	Principais perigos e riscos associados à operação aeromédica.	00:10
	CRM: interação entre as equipes de voo, médica e de solo.	00:10
	Aspectos relativos à saúde do paciente durante o voo.	00:05
	Embarque e desembarque de pacientes, acompanhantes, equipamentos e objetos.	00:05
	Principais características do kit de equipamentos aeromédicos instalado.	00:05
	Procedimentos de evacuação em emergência com pacientes a bordo.	00:10
	Briefings da equipe médica, dos pacientes e acompanhantes a bordo	00:10
	Critérios de segurança no solo, inclusive aproximação de veículos.	00:10
	Critérios de segurança a bordo.	00:10
	Reabastecimento com os rotores girando	00:05
Total:		01:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página:SK76-33A
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.5 – EFB
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação EFB dentro do prazo de validade
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:10
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:10
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:10
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:10
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:30
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:10
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	00:40
Total:		02:00
Avaliação	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001**Sigla: PTO****Revisão: 04****Data: 18/04/2019****Página:SK76-34****Programa de Treinamento Operacional**

Ref. / Segmento:	2.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76			
Aplicabilidade:	Tripulantes habilitados de SK76			
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) manter o tripulante atualizado e com os conhecimentos técnicos necessários para a operação segura e eficiente do SK76.			
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa			Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 10 questões (2) Prova escrita de 10 questões (3) Prova escrita de 10 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	04:00	00:15
		Sistema Iluminação interna e externa		00:10
		Sistema de Aviso e de Alarmes		00:15
		IIDS		00:15
		Sistema Elétricos AC e DC		00:30
		Sistema Combustível		00:30
		Motores Turbomeca Arriel 2S1		00:45
		Sistema Detecção e Extinção de Fogo		00:15
		Sistema Proteção contra gelo e chuva		00:10
		Sistema Controle ambiental		00:10
		Sistema de Transmissão		00:30
		Rotor Principal		00:20
		Rotor de Cauda		00:20
		Sistema Hidráulico		00:30
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		00:20
	(2)	Controles de voo	03:00	00:30
		Flutuadores de Emergência		00:15
		AHRS / DAFCS / Flight Director		00:30
		EFIS		00:15
		TCAS		00:15
		EGPWS / Radalt		00:15
		VHF-AM e FM		00:10
		Transponder / ADS-B		00:20
	A V I Ô N I C O S	Satellite tracking		00:10
		VOR/ILS, DME, MB, ADF		00:15
		GPS		00:15
		CVR / FDR / HDFM		00:30

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-35
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

	(3) O p e r a ç ã o	RFM, FCP e SOP	03:00	00:10
		Limitações do RFM e do SOP		00:30
		Procedimentos normais e testes - RFM / SOP / Checklist		00:20
		Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist		01:00
		Desempenho (gráficos e tabelas)		00:30
		Peso e Balanceamento		00:30
		Total:		
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 10 questões			00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página:SK76-36
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa habilitados no tipo SK76
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. Treinamento de emergências: o instrutor deverá verificar que emergências foram avaliadas nos dois treinamentos anteriores e selecionar todas as que não foram de modo a que todas as emergências sejam avaliadas a cada três anos. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos avaliados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-37
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante das manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00
Método 3 Sessões de 04:00 em FSTD representativo do tipo SK76 Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador (CAE) Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	Ementa da 1ª Sessão Procedimentos Antes do Voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Cheques antes da decolagem Fase de decolagem e partida Decolagem normal Decolagem com vento cruzado Falha de motor durante a decolagem Decolagem abortada Manobras em Voo Falha de motor Entrada em vortex com potência Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com falha de motor simulada Aproximações e pousos normais Arremetida no pouso Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Motores Sistemas eléctricos Equipamento de emergência do helicóptero e pessoal Sistemas antigelo e de degelo. Sistemas hidráulicos Sistema de combustível Outros sistemas, subsistemas, específicos do tipo de helicóptero Procedimentos de Emergência Pouso na água Evacuação de emergência	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 18/04/2019 Página:SK76-38
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional
--

	<u>Ementa da 2ª Sessão</u> Manobras em Voo Curvas de grande inclinação Recuperação de atitudes anormais Voo por instrumentos Aproximação por instrumentos Espera Aproximação ILS Aproximação de Não Precisão Aproximação perdida com um motor inoperante Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com vento cruzado Pouso no final de aproximação ILS Aproximação e pouso com falha simulada de um motor Procedimentos Normais e Anormais Perda de eficiência do rotor de cauda Sistemas de controles de voo Sistemas de detecção e extinção de fogo Sistema de controle ambiental Sistemas de navegação e aviônicos DAFCS, EFIS e subsistemas relacionados Procedimentos de Emergência Descida de emergência Autorrotação Fogo e dissipação de fumaça em voo	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 3ª Sessão de FFS (LOFT):</u> Parte 1: Cenário - Procedimentos normais: Voo offshore VFR (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2, (5) retorno IFR para aeródromo (6) aproximação ILS e arremetida na DA, (7) nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: Briefings e “callouts” Gerenciamento de consumo x velocidade Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem Verificação do PMD na decolagem e no pouso Replanejamento do voo por mudança de destino Parte 2: Cenário – Procedimentos Anormais e de Emergência: VFR noturno (1) decolagem PC2 de heliponto, (2) pouso em helideque, (3) decolagem PC2 c/ falha de motor após TDP, (3) retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI. Procedimentos obrigatórios: Incapacitação do piloto em comando Entrada inadvertida em IMC Perda de combustível – identificação e tratamento	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação 1ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo - FTV-SK76-FFS-TPS01 (Anexo 9)	
Avaliação 2ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TPS02 (Anexo 10)	
Avaliação 3ª Sessão	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-LOFT (Anexo 8)	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página:SK76-39
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

3 TREINAMENTO DE TRANSIÇÃO

O treinamento de transição tem como objetivo qualificar na aeronave tipo SK76 os pilotos em comando ou copilotos, que sejam qualificados em outro tipo de aeronave operada pela empresa.

3.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão atender aos requisitos de licenças, habilitações, certificados e experiência de voo estipulados para exercer a sua função a bordo no SK76.

3.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respetiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
3.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			01:00
3.C.	Emergências Gerais			06:00
3.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00
		2.	PBN	08:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00
		5.	EFB	04:00
3.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+			44:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				CARGA HORÁRIA
3.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+			24:00

3.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

- 3.3.1. Exame de competência no tipo SK76, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito do treinamento de referência 3.G.;
- 3.3.2. Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-40

Programa de Treinamento Operacional

3.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de TRANSIÇÃO

Ref. / Segmento:	3.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa designado para o tipo SK76 para o qual não foi treinado anteriormente.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.345(a) e (b), assegurando a competência do tripulante na execução das operações de voo, ministrando-lhe os conhecimentos necessários.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	01:00
Total:		01:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página:SK76-41

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa designado para o tipo SK76 para o qual não foi treinado anteriormente	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	01:00
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.	01:00
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.	01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) <i>Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar.</i> (**) <i>Demonstração</i> (***) <i>Exercício prático</i>	02:00
Total:		06:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página:SK76-42
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.1 – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem experiência de voo offshore, quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:40
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:40
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoos e de pouso.	01:20
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:40
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:40
Total:		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-43

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.2 – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento PBN quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao item 5.7 e ao Apêndice I da IS 91-001E de familiarização do tripulante com todos os aspectos de operação PBN, habilitando-o a operar corretamente os sistemas instalados e a realizar os procedimentos normais e de contingência em voo.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP SK76 IS 91-001E Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Introdução à Operação PBN</u>	00:30
	<u>Sistemas RNAV e RNP instalados:</u> (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	02:00
	<u>Operação GNSS (GPS):</u> (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	02:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-44
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	01:30
	Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH: (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	02:00
		08:00
Avaliação	Prova escrita com 30 questões	01:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-45
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento em ambiente similar das ações a executar.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-46

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa sem treinamento em Transporte Aeromédico quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76 nesse tipo de operação.	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:40
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:40
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:40
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:30
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:15
	Reabastecimento com os rotores girando	00:15
Total:		03:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-46A
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento EFB quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:20
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:20
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:20
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:20
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	01:00
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:30
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:30
		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página:SK76-47

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados em determinada função, mas sem treinamento anterior no tipo SK76 quando designados para exercer a mesma função a bordo do tipo SK76
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) provendo ao tripulante os conhecimentos técnicos necessários para iniciar o treinamento de voo e a operação com segurança do SK76, através da descrição dos seus sistemas e equipamentos e da sua operação normal, anormal e de emergência.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa			Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 10 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	1º Dia 08:00	01:00
		Sistema Iluminação interna e externa		01:00
		Sistema de Aviso e de Alarmes		01:00
		IIDS		01:00
		Sistema Elétricos AC e DC		02:00
		Sistema Combustível		02:00
		Motores Turbomeca Arriel 2S1	2º Dia 07:00	05:00
		Sistema de Detecção e Extinção de Fogo		01:00
		Sistema de Proteção contra gelo e chuva		00:30
		Sistema de controle ambiental		00:30
	D E S C R I Ç Ã O e S I S T E M A S (2) A V I Ô N I C O S	Sistema de Transmissão	3º Dia 08:00	02:00
		Rotor Principal		02:00
		Rotor de Cauda		01:00
		Sistema Hidráulico		02:00
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		01:00
		Controles de voo	4º Dia 07:00	02:00
		Flutuadores de Emergência		02:00
		AHRS / DAFCS / Flight Director		02:30
		EFIS	5º Dia 07:00	00:30
		TCAS		00:20
		EGPWS / Radalt		00:20
		VHF-AM e FM		00:20
		Transponder / ADS-B		01:00
		Satellite tracking		00:20
		VOR/ILS, DME, MB, ADF		00:40
		GPS		01:00
		CVR / FDR / HDFM		01:00

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-48

Programa de Treinamento Operacional

	(3) O p e r a ç ã o	RFM, FCP e SOP		01:00
		Limitações do RFM e do SOP		01:00
		Procedimentos normais e testes - RFM / SOP / Checklist	6º Dia 07:00	02:00
		Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist		02:00
		Desempenho (gráficos e tabelas)		02:00
		Peso e Balanceamento		01:00
Total:				44:00
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões			00:40
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 20 questões			00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página:SK76-49
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa, sem treinamento anterior de SK76 quando designados para exercer função a bordo do tipo SK76.
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-50
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante das manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00
Método 6 Sessões de 04:00 cada em FSTD representativo do tipo SK76C++ Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador (CAE) Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão:</u> Procedimentos Antes do Voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Cheques antes da decolagem Fase de decolagem e partida Decolagem normal Manobras em Voo Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos normais Aproximações e pousos com vento cruzado Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Procedimentos de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 2ª Sessão</u> Fase de decolagem e saída Decolagem abortada Manobras em Voo Falha de motor (incluindo corte e nova partida) Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com falha simulada de motor Aproximações perdida de uma aproximação de precisão Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Motor Combustível Equipamentos de emergência do helicóptero e pessoais Procedimentos de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-51
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

	<u>Ementa da 3ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Procedimentos antes do táxi Fase de decolagem e saída Decolagem por instrumentos Saída por instrumentos Manobras em Voo Curvas de grande inclinação Recuperação de atitudes anormais Procedimentos por instrumentos Chegada por instrumentos Aproximação por instrumentos de precisão Aproximação por instrumentos de precisão OEI Aproximação por instrumentos de não-precisão Órbita Aproximação perdida OEI Procedimentos Normais e Anormais Sistema de combustível Sistema elétrico Sistemas de navegação e aviônicos	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Limitações de desempenho Fase de decolagem e saída Falha de motor na decolagem Manobras em Voo Entrada em vortex com potência Pousos e aproximações para pouso Aproximação com falha simulada de motor Aproximação perdida de uma aproximação de precisão Procedimentos Normais e Anormais DAFCS, EFIS e subsistemas relacionados Sistemas Sistemas antigelo e de degelo	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-52
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

	Ementa da 5ª Sessão Procedimentos Antes do Voo Peso e Balanceamento Fase de decolagem e saída Decolagem com vento cruzado Pousos e aproximações para pouso Pouso normal Pouso corrido Pouso na água Pouso abortado Procedimentos Normais e Anormais Sistema de detecção e extinção de fogo Sistema hidráulico Perda de efetividade do rotor de cauda Sistema de controles de voo Procedimentos de Emergência Descida de emergência Pouso na água Autorrotação Fogo em voo e dissipação de fumaça	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 6ª Sessão de FFS (LOFT): Parte 1: Cenário - Procedimentos normais: Voo offshore VFR (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2, (5) retorno IFR para aeródromo (6) aproximação ILS e arremetida na DA, (7) nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: Briefings e “callouts” Gerenciamento de consumo x velocidade Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem Verificação do PMD na decolagem e no pouso Replanejamento do voo por mudança de destino Parte 2: Cenário – Procedimentos Anormais e de Emergência: VFR noturno (1) decolagem PC2 de heliponto, (2) pouso em helideque, (3) decolagem PC2 c/ falha de motor após TDP, (3) retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI.	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação 1ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-FFS	
Avaliação 2ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-FFS	
Avaliação 3ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-FFS	
Avaliação 4ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-FFS	
Avaliação 5ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-FFS	
Avaliação 6ª Sessão	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-LOFT (Anexo 8)	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-53

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-54

Programa de Treinamento Operacional

4 TREINAMENTOS DE REQUALIFICAÇÃO

O treinamento de requalificação tem como objetivo requalificar os tripulantes que tendo já sido qualificados para exercer uma determinada função a bordo de um determinado tipo de aeronave em operações reguladas pelo RBAC 135, venham a perder a sua qualificação por não terem cumprido quaisquer dos requisitos necessários, incluindo os exames em voo requeridos pelas seções 135.293, 135.297 e 135.299 do RBAC nº 135, conforme citados no parágrafo 135.231(a)(8) do RBAC nº 135.

4.1 Perda de qualificação

Um tripulante de SK76 perde a sua qualificação, ficando impedido de exercer a sua função a bordo, quando:

4.1.1 Tiver uma habilitação de Tipo ou de IFR-H vencida, por não ter realizado os Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento por RBAC 135.293 e RBAC 135.297, nos 6 (seis) meses seguintes ao início do treinamento de solo e voo, ou por não ter realizado esses treinamentos;

4.1.2 Tiver qualquer treinamento de solo vencido por não ter sido ministrado dentro do período de elegibilidade ou da data limite de validade.

4.1.3 Sendo Piloto em Comando, tiver perdido a experiência recente requerida para Pilotos em Comando por RBAC 61.21 e RBAC 135.247; ou

4.1.4 Tiver sido reprovado em um exame de voo requerido por RBAC 135.293, RBAC 135.297 ou RBAC 135.299.

4.2 Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão ter o Certificado Médico Aeronáutico válido para receber treinamento de voo.

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página:SK76-55

Programa de Treinamento Operacional

4.3 Tabelas Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Tabela 4(a) – Requalificação após perda de habilitação SK76 por não ter realizado os Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento por RBAC 135.293 e RBAC 135.297, nos 6 (seis) meses a seguir ao início dos treinamentos abaixo relacionados, ou não os ter realizado:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	Carga Horária	
	Meses transcorridos após o vencimento:	> 36	≤ 36
4(a).B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves	05:00	03:00
4(a).C.	Emergências Gerais	06:00	03:00
4(a).F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+	44:00	16:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO			
4(a).G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+	24:00	16:00

Tabela 4(b) – Requalificação em um, ou mais, dos treinamentos abaixo relacionados, por não o ter realizado dentro do período de elegibilidade ou data limite de validade, como aplicável.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			Carga Horária	
	Meses transcorridos após o vencimento:			> 36	≤ 36
4(b).B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			05:00	03:00
4(b).C.	Emergências Gerais			06:00	04:00
4(b).D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	08:00	08:00
		2.	SGSO	06:00	06:00
		3.	CRM	16:00	12:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	08:00	08:00
4(b).E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00	03:00
		2.	PBN	08:00	04:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00	02:00
		5.	EFB	04:00	03:00
4(b).F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+			44:00	16:00

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-56

Programa de Treinamento Operacional

Tabela 4(c) – Requalificação para Piloto em Comando que tenha perdido a experiência recente requerida no RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS	Carga Horária
4(c).F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+	01:00
4(c).G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+	01:00

Tabela 4(d) – Treinamento para tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H) ou RBAC 135.299 (Rota).

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS	Carga Horária	
	Exame reprovado:	135.293 e/ou .297	135.299
4(d).F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+	Como requerido	
4(d).G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+	04:00	---

4.4 Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

4.4.1. Exame de competência no tipo SK76, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos de referidos na Tabela 4(a) e os de referência 4(d).F. e 4(d).G da Tabela 4(d);

4.4.2. Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Nota: Os treinamentos referidos nas tabelas 4(b) e 4(c) não requerem exames de voo.

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: SK76-57

Programa de Treinamento Operacional

4.5 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de REQUALIFICAÇÃO

4.5.1.(a) – Perda da habilitação técnica SK76

Segmentos da Tabela (a):		
Ref. / Segmento:	4(a).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação SK76 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.	
Objetivo:	Assegurar que o tripulante tem os conhecimentos necessários para a condução segura de operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00 (02:00)
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:40 (01:00)
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:40 (01:00)
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:40 (01:00)
Total:		03:00 (04:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 (15) questões	00:30 (00:30)

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página:SK76-58

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(a).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação SK76 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.		
Objetivo:	Assegurar que o tripulante está apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		00:30 (01:00)
Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELT / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		00:30 (01:00)
Instrutor: Instrutor de solo	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.		00:30 (01:00)
Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		00:30 (01:00)
Registros: Folha de presença Prova Certificado	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) <i>Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar.</i> (**) <i>Demonstração</i> (***) <i>Exercício prático</i>		01:00 (02:00)
Validade: 12 meses			03:00 (06:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página:SK76-59

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(a).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76		
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação SK76 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.		
Objetivo:	Assegurar que o tripulante detém os conhecimentos técnicos necessários para a operação normal, anormal e em emergência do SK76.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 10 questões (2) Prova escrita de 10 questões (3) Prova escrita de 10 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	00:15 (01:00)
		Sistema Iluminação interna e externa	00:15 (01:00)
		Sistema de Aviso e de Alarmes	00:15 (01:00)
		IIDS	00:15 (01:00)
		Sistema Elétricos AC e DC	01:00 (02:00)
		Sistema Combustível	01:00 (02:00)
		Motores Turbomeca Arriel 2S1	02:30 (05:00)
		Sistema de Detecção e Extinção de Fogo	00:15 (01:00)
		Sistema de Proteção contra gelo e chuva	00:10 (00:30)
		Sistema de controle ambiental	00:10 (00:30)
		Sistema de Transmissão	00:30 (02:00)
		Rotor Principal	00:30 (02:00)
		Rotor de Cauda	00:15 (01:00)
		Sistema Hidráulico	01:00 (02:00)
	(2)	Trem de Pouso e Freio das Rodas	00:15 (01:00)
		Controles de voo	01:00 (02:00)
		Flutuadores de Emergência	00:30 (02:00)
		AHRS / DAFCS / Flight Director	01:30 (02:30)
		EFIS	00:15 (00:30)
		TCAS	00:10 (00:20)
		EGPWS / Radalt	00:10 (00:20)
		VHF-AM e FM	00:10 (00:20)
		Transponder / ADS-B	00:15 (01:00)
		Satellite tracking	00:10 (00:20)
		VOR/ILS, DME, MB, ADF	00:15 (00:40)
		GPS	00:15 (01:00)
		CVR / FDR / HDFM	00:15 (01:00)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-60

Programa de Treinamento Operacional

	(3)	RFM, FCP e SOP	00:15 (01:00)
	O	Limitações do RFM e do SOP	00:15 (01:00)
	p	Procedimentos normais e testes - RFM / SOP / Checklist	01:00 (02:00)
	e	Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist	01:00 (02:00)
	r	Desempenho (gráficos e tabelas)	01:00 (02:00)
	a	Peso e Balanceamento	00:15 (01:00)
Total:			16:00 (44:00)
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 10 (20) questões		00:20 (00:40)
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões		00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 10 (20) questões		00:20 (00:40)

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página:SK76-61
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(a).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Tripulantes que perderam a habilitação SK76 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.
Objetivo	Assegurar que o tripulante readquire a habilidade e os conhecimentos necessários para obter um desempenho satisfatório nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 30 minutos (1 hora para a sessão LOFT) e precedendo cada sessão de simulador, em que o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela sessão. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento (1 hora para a sessão LOFT), em que o instrutor comentará individualmente o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-62

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento para habilitações vencidas há mais de 36 meses	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de referência 1.G.	<u>De acordo com o treinamento de referência 1.G.</u>	24:00
Plano de Treinamento para habilitações vencidas há não mais de 36 meses	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante das manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00
Método 4 Sessões de 04:00 em FSTD representativo do tipo SK76 Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador (CAE) Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Cheques antes da decolagem Fase de decolagem e partida Decolagem normal Decolagem com vento cruzado Falha de motor durante a decolagem Decolagem abortada Manobras em Voo Falha de motor Entrada em vortex com potência Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com falha de motor simulada Aproximações e pousos normais Arremetida no pouso Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Motores Sistemas eléctricos Equipamento de emergência do helicóptero e pessoal Sistemas antigelo e de degelo. Sistemas hidráulicos Sistema de combustível Outros sistemas, subsistemas, específicos do tipo de helicóptero Procedimentos de Emergência Pouso na água Evacuação de emergência	02:00 PV + 02:00 PM

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/12/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 06		Página:SK76-63

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Ementa da 2ª Sessão</u> Manobras em Voo Curvas de grande inclinação Recuperação de atitudes anormais Voo por instrumentos Aproximação por instrumentos Espera Aproximação ILS Aproximação de Não Precisão Aproximação perdida com um motor inoperante Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com vento cruzado Pouso no final de aproximação ILS Aproximação e pouso com falha simulada de um motor Procedimentos Normais e Anormais Perda de eficiência do rotor de cauda Sistemas de controles de voo Sistemas de detecção e extinção de fogo Sistema de controle ambiental Sistemas de navegação e aviônicos DAFCS, EFIS e subsistemas relacionados Procedimentos de Emergência Descida de emergência Autorrotação Fogo e dissipação de fumaça em voo	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 3ª Sessão de FFS</u> Repetição das manobras e procedimentos das sessões anteriores e outras manobras a critério do instrutor.	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão de FFS (LOFT):</u> Cenário Parte 1: Procedimentos normais: Voo offshore VFR – (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2, (5) retorno IFR para aeródromo (6) aproximação ILS e arremetida na DA, (7) nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: Briefings e “callouts” Gerenciamento de consumo x velocidade Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem Verificação do PMD na decolagem e no pouso Replanejamento do voo por mudança de destino Cenário Parte 2: Procedimentos Anormais e de Emergência: VFR noturno – (1) decolagem PC2 de heliponto, (2) pouso em helideque, (3) decolagem PC2 c/ falha de motor após TDP, (3) retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI. Procedimentos obrigatórios: Incapacitação do piloto em comando Entrada inadvertida em IMC Perda de combustível – identificação e tratamento.	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TPS01 (Anexo 9)	
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TPS02 (Anexo 10)	
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TRS03 (Anexo 11)	
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-LOFT (Anexo 8)	

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: SK76-64

Programa de Treinamento Operacional

4.5.2.(b)– Treinamento de Solo vencido

Segmentos da Tabela (a):		
Ref. / Segmento:	4(a).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação A139 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.	
Objetivo:	Assegurar que o tripulante tem os conhecimentos necessários para a condução segura de operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00 (02:00)
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:40 (01:00)
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:40 (01:00)
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:40 (01:00)
Total:		03:00 (05:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 (15) questões	00:30 (00:30)

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/12/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 06		Página: SK76-65

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		00:45 (01:00)
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		00:45 (01:00)
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.		00:45 (01:00)
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		00:45 (01:00)
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático		01:00 (02:00)
			04:00 (06:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses.

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-66

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de AVSEC fora do período de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o Curso de Formação em AVSEC para Tripulantes, capacitando-os a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	08:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		08:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 01/07/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 05		Página: SK76-67

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa sem o treinamento válido.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), requalificar o tripulante garantindo que este adquira a qualificação adequada nos conceitos e atividades previstas no MGSO e a competência para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional;	01:00
	b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol;	
	c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional;	01:00
	e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol;	
	f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	
	g) Processos de identificação de perigos;	01:00
	h) Processos de avaliação e mitigação de riscos;	
	i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	01:00
	j) Gerenciamento da mudança;	
	k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional;	
	l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol;	01:00
	m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos;	
	o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional;	01:00
	p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	
	q) Auditorias de segurança operacional;	01:00
	r) Plano de Resposta a Emergências – PRE; e	
	s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	
		06:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-68

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, restaurando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	3ª Fase (Requalificação): Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	08:00 (16:00)
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo SK76. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP SK76 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-SK76-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	3ª Fase (Requalificação): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 2.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00
TOTAL		12:00 (20:00)
Registro: Certificado		Validade: 12 meses

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-69
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	4(b).D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Manter o tripulante capaz de reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e se familiarizado com a sua documentação de transporte.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	08:00	
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.			

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-70

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.1 – TREINAMENTO ESPECIAL DE OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.	
Objetivo:	Manter o tripulante familiarizado e atualizado com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:30 (00:40)
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:30 (00:40)
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	01:00 (01:20)
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:30 (00:40)
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:30 (00:40)
		03:00 (04:00)
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/12/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 06		Página: SK76-71

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.2. – TREINAMENTO ESPECIAL DE OPERAÇÃO PBN		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Requalificar o tripulante mantendo-o atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP SK76 IS90-001 Avaliação: Prova escrita de 10 questões. Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.		01:00 (02:00)
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.		01:00 (02:00)
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.		01:00 (02:00)

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/12/2020
Sigla: PTO		
Revisão: 06		Página: SK76-72

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	01:00 (02:00)
		04:00 (08:00)
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-73
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	
Aplicabilidade:	Tripulantes de SK76 que não revalidaram o treinamento antes do seu prazo de vencimento.	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331©, manter o tripulante preparado para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-74

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no SK76 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:15 (00:40)
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:30 (00:40)
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:20 (00:40)
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:30 (00:30)
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:15 (00:15)
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10 (00:15)
Total:		02:00 (3:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página: SK76-74A
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	4(b).E.5 – EFB		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade		
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	8) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:15 (00:20)	
	9) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:15 (00:20)	
	10) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:15 (00:20)	
	11) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:15 (00:20)	
	12) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:40 (01:00)	
	13) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:20 (00:30)	
	14) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:00 (01:30)	
Total:			03:00 (04:00)

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-75

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Restabelecer no tripulante os conhecimentos técnicos necessários para realizar o treinamento de voo e operar com proficiência.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1) D E S C R I Ç Ã O e S I S T E M A S	Descrição geral	00:15 (01:00)
		Sistema Iluminação interna e externa	00:15 (01:00)
		Sistema de Aviso e de Alarmes	00:15 (01:00)
		IIDS	00:15 (01:00)
		Sistema Elétricos AC e DC	01:00 (02:00)
		Sistema Combustível	01:00 (02:00)
		Motores Turbomeca Arriel 2S1	02:30 (05:00)
		Sistema de Detecção e Extinção de Fogo	00:15 (01:00)
		Sistema de Proteção contra gelo e chuva	00:10 (00:30)
		Sistema de controle ambiental	00:10 (00:30)
		Sistema de Transmissão	00:30 (02:00)
		Rotor Principal	00:30 (02:00)
		Rotor de Cauda	00:15 (01:00)
		Sistema Hidráulico	01:00 (02:00)
		Trem de Pouso e Freio das Rodas	00:15 (01:00)
	(2) A V I Ô N I C O S	Controles de voo	01:00 (02:00)
		Flutuadores de Emergência	00:30 (02:00)
		AHRS / DAFCS / Flight Director	01:30 (02:30)
		EFIS	00:15 (00:30)
		TCAS	00:10 (00:20)
		EGPWS / Radalt	00:10 (00:20)
		VHF-AM e FM	00:10 (00:20)
		Transponder / ADS-B	00:15 (01:00)
		Satellite tracking	00:10 (00:20)
		VOR/ILS, DME, MB, ADF	00:15 (00:40)
		GPS	00:15 (01:00)
		CVR / FDR / HDFM	00:15 (01:00)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-76

Programa de Treinamento Operacional

	(3)	RFM, FCP e SOP	00:15 (01:00)
	O	Limitações do RFM e do SOP	00:15 (01:00)
	p	Procedimentos normais e testes – RFM / SOP / Checklist	01:00 (02:00)
	e	Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist	01:00 (02:00)
	r	Desempenho (gráficos e tabelas)	01:00 (02:00)
	a	Peso e Balanceamento	00:15 (01:00)
Total:			16:00 (44:00)
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 10 questões		00:20
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões		00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 10 questões		00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-77
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

4.5.3.(c) - Reaquisição de Experiência Recente

Segmentos da Tabela (c):				
Ref. / Segmento:		4(c).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76		
Aplicabilidade:		Piloto em Comando que perdeu a experiência recente requerida pelos RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.		
Objetivo:		Reaquisição da experiencia recente requerida por RBAC 135.247.		
Plano de Treinamento		Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método Briefing dialogado Recursos: Na aeronave Material Didático: RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Ficha de Treinamento de Voo Validade: Não aplicável		(3) O p e r a ç ã o	Revisão do Checklist Normal	00:15
			Revisão do Checklist Anormal / de Emergência	00:30
			Limitações, Desempenho e Peso e Balanceamento	00:15
			01:00	
Avaliação: Módulo (3)		Não requerida		---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-78
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(c).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	
Aplicabilidade	Piloto em Comando que perdeu a experiência recente requerida pelos RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.	
Objetivo	Reaquisição da experiência recente requerida por RBAC 135.247.	
Orientações para o Instrutor	Briefing da missão: com a duração de 15 minutos, em que o instrutor abordará todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela missão. Debriefing: de 15 minutos após a missão, em que o instrutor comentará individualmente o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Funções: O aluno tomará o assento de Piloto em Comando e atuará como PV. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, possa ser melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento o briefing dialogado de 01:00 e o seu conteúdo e dar como apto a reassumir a função de Piloto em Comando, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos e tenha realizado a carga horária mínima do treinamento.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 1 Missão de Voo noturna em aeródromo e heliponto. Recursos: Aeronave SK76 Material Didático: SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor: Instrutor de Voo Registros: Ficha de Treinamento de Voo Validade: Não aplicável	Procedimentos Antes do Voo Pré-voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Táxi Pairado e decolagem Decolagem de pista – Classe 1 Decolagem de pista – Classe 2 Decolagem corrida – Classe 1 ou 2 Decolagem de Heliponto – Classe 2E Decolagem de Heliponto – Classe 2 Aproximações e circuitos de tráfego Para Pista Para heliponto Pousos Pouso em pista – Classe 1 Pouso em pista – Classe 2 Pouso em heliponto com falha de motor simulada Arremetida no pouso Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração	01:00 PV
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-ANV-ROTA (Anexo 12)	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-79
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

4.5.4.Reprovação em Exame de Voo

Segmentos da Tabela (d):		
Ref. / Segmento:	4(d).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	
Aplicabilidade:	Tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H) ou RBAC 135.299 (Rota).	
Objetivo:	Prover ao tripulante os conhecimentos técnicos e operacionais cuja falta ou deficiência motivaram a reprovação num exame de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula dialogada Recursos: Sala de aula Projetor Material Didático: FAP do exame RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências MGO Instrutor Instrutor de Voo Registros: Folha de presença Validade: Não aplicável	Todas as matérias cuja deficiência no conhecimento foi identificada pelo instrutor como causa direta ou indireta da reprovação.	Na extensão requerida pelas matérias abordadas, mas não inferior a 01:00.
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões sobre a matéria ministrada	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-80
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(d).G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	
Aplicabilidade	Tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H).	
Objetivo	Assegurar as habilidades e os conhecimentos operacionais necessários para ter um desempenho satisfatório num exame requerido pelo RBAC 135.293 ou 135.297.	
Orientações para o Instrutor	Briefing da missão: com a duração de 30 minutos, onde o instrutor abordará todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela missão. Debriefing: de 15 minutos após a missão, onde o instrutor comentará o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Funções: O aluno tomará o assento designado para a sua função e atuará como PV. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, possa ser melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento que o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos e tenha realizado a carga horária mínima do treinamento, está apto para o exame de voo pretendido.	
Plano de Treinamento Reprovação 135.293 ou 135.297	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante dos manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00
Método 1 Sessão de 04:00 em FSTD representativo do tipo SK76 Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: FAP do Exame SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Simulador Registros: Ficha de Treinamento de Voo FFS Journey Log Validade: Não Aplicável	<u>Ementa da Sessão de FFS</u> Todas as manobras e procedimentos cuja execução insatisfatória foi identificada pelo instrutor como causa direta ou indireta da reprovação.	04:00 PV
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-TRS03 (Anexo 11)	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-81

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-82

Programa de Treinamento Operacional

5 TREINAMENTO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL

O treinamento de elevação de nível tem como objetivo qualificar, como piloto em comando na aeronave tipo SK76, os copilotos da empresa qualificados nesse mesmo tipo de aeronave.

5.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

5.1.1. Os candidatos deverão estar qualificados como segundo em comando do SK76;

5.1.2. Os candidatos deverão ter a licença de Piloto de Linha Aérea – Helicóptero, ou vir a obtê-la no decorrer do processo;

5.1.3. Os candidatos deverão ter a habilitação SK76 com as prerrogativas de Piloto em Comando, ou vir a obtê-la no decorrer do processo;

5.1.4. Os candidatos deverão ter acumulado a experiência de voo requerida por 1.1(a) ii) deste programa ao término da aquisição de Experiência Operacional em Rota

5.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

De acordo com RBAC 135.323(d) assuntos aplicáveis às duas funções a bordo que tenham sido satisfatoriamente completados durante treinamentos anteriores que ainda estejam válidos, não precisam ser repetidos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
5.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			03:30
5.C.	Emergências Gerais			04:00
5.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	04:00
		2.	SGSO	03:00
		3.	CRM	08:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	04:00
5.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	02:00
		2.	PBN	01:30
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	01:00
		5.	EFB	02:00
5.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+			10:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
5.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+			12:00

5.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

- Exame de competência no tipo SK76, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, com prerrogativas de Piloto em Comando, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo;
- Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: SK76-83

Programa de Treinamento Operacional

5.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de ELEVAÇÃO DE NÍVEL

Ref. / Segmento:	5.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa qualificado no SK76	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.351, mantendo o tripulante ao corrente e proficiente para a condução segura das operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA num IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	02:00
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:30
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:30
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:30
Total:		03:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-84

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projeto Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	00:15
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELT / EPIRB, 5) bolsa de sobrevivência de selva.	00:45
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.	01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) <i>Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar.</i> (**) <i>Demonstração</i> (***) <i>Exercício prático</i>	01:00
		04:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-85

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC		
Aplicabilidade:	Tripulantes com curso de AVSEC no prazo de validade.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o curso de Atualização em AVSEC para Tripulantes, mantendo-os capacitados a agir em situações de interferência ilícita.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita: (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	04:00	
	Segurança da cabine de comando: (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando		
	Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas: (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças		
	Medidas de segurança de aeronave em solo: (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.		
	Verificação de aeronaves: (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo		
	Passageiros indisciplinados em voo: Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros		
	Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos: (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.		
	Total:		04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento		---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 05



Data: 01/07/2020

Página:SK76-86

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Copilotos da empresa em treinamento de Elevação de Nível e com o curso de SGSO dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), garantindo que o tripulante está adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e é competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	00:30
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol;	00:30
	f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol; g) Processos de identificação de perigos;	00:30
	h) Processos de avaliação e mitigação de riscos;	
	i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	00:30
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional;	
	l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	00:30
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional;	
	p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	00:30
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências – PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	00:30
		03:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-87
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	5.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de CRM dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), 135.330(a) e à IS 00-010, melhorando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Certificado Validade: 24 meses	(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM aprovado	08:00
Avaliação:	(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM aprovado	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-88

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 no prazo de validade.	
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, mantendo o tripulante capacitado para reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e familiarizado com a sua documentação de transporte.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: SK76-89

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.1. – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Offshore dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:20
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:20
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	00:40
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:20
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:20
Total:		02:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-90

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.2. – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação PBN dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP SK76 IS90-001 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	00:15
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	00:15
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-91
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional		
	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	00:40
		01:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-92

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa designados para exercer função a bordo do tipo SK76	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331©, manter o tripulante preparado para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-93
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no SK76 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:10
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:10
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:10
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:10
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:10
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10
Total:		01:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-93A
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação EFB dentro do prazo de validade	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projektor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:10
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:10
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:10
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:10
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:30
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:10
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	00:40
Total:		02:00
Avaliação	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página: SK76-94
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.F – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76
Aplicabilidade:	Copiloto qualificado no SK76
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) manter o tripulante atualizado e com os conhecimentos técnicos necessários para a operação segura e eficiente do SK76.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária	
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo (1)/(2) Instrutor de Voo Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	04:00	00:15
		Sistema Iluminação interna e externa		00:10
		Sistema de Aviso e de Alarmes		00:15
		IIDS		00:15
		Sistema Elétricos AC e DC		00:30
		Sistema Combustível		00:30
		Motores Turbomeca Arriel 2S1		00:45
		Sistema Detecção e Extinção de Fogo		00:15
		Sistema Proteção contra gelo e chuva		00:10
		Sistema Controle ambiental		00:10
		Sistema de Transmissão		00:30
		Rotor Principal		00:20
		Rotor de Cauda		00:20
		Sistema Hidráulico		00:30
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		00:20
	(2)	Controles de voo	03:00	00:30
		Flutuadores de Emergência		00:15
		AHRS / DAFCS / Flight Director		00:30
		EFIS		00:15
		TCAS		00:15
		EGPWS / Radalt		00:15
		VHF-AM e FM		00:10
		Transponder / ADS-B		00:20
	A V I Ô N I C O S	Satellite tracking		00:10
		VOR/ILS, DME, MB, ADF		00:15
		GPS		00:15
		CVR / FDR / HDFM		00:30

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-95
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

	(3) O p e r a ç ã o	RFM, FCP e SOP	03:00	00:10
		Limitações do RFM e do SOP		00:30
		Procedimentos normais e testes – RFM / SOP / Checklist		00:20
		Procedimentos anormais e de emergência – RFM / SOP / Checklist		01:00
		Desempenho (gráficos e tabelas)		00:30
		Peso e Balanceamento		00:30
		Total:		
Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões			00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 10 questões			00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-96

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Copiloto da empresa habilitado no tipo SK76
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos (1 hora para a sessão LOFT) após cada sessão, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: O aluno deverá permanecer no assento designado à função de Piloto em Comando, independentemente de atuar como PV ou PM. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Instrutor de Simulador Validade: 30 dias	Matérias: Quadrante das manetes Limites de T5 e de N1 Falhas do DECU Controle manual do motor Barrier filter	01:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-97
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Método: 3 Sessões de 04:00 cada em FSTD representativo do tipo SK76 Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador (CAE) Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão</u> Procedimentos Antes do Voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Cheques antes da decolagem Fase de decolagem e partida Decolagem normal Decolagem com vento cruzado Falha de motor durante a decolagem Decolagem abortada Manobras em Voo Falha de motor Entrada em vortex com potência Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com falha de motor simulada Aproximações e pousos normais Arremetida no pouso Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração Procedimentos Normais e Anormais Motores Sistemas eléctricos Equipamento de emergência do helicóptero e pessoal Sistemas antigelo e de degelo. Sistemas hidráulicos Sistema de combustível Outros sistemas, subsistemas, específicos do tipo de helicóptero Procedimentos de Emergência Pouso na água Evacuação de emergência	02:00 PV + 02:00 PM
---	---	---------------------------

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 06		Data: 17/12/2020 Página:SK76-98
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Ementa da 2ª Sessão</u> Manobras em Voo Curvas de grande inclinação Recuperação de atitudes anormais Voo por instrumentos Aproximação por instrumentos Espera Aproximação ILS Aproximação de Não Precisão Aproximação perdida com um motor inoperante Pousos e aproximações para pouso Aproximações e pousos com vento cruzado Pouso no final de aproximação ILS Aproximação e pouso com falha simulada de um motor Procedimentos Normais e Anormais Perda de eficiência do rotor de cauda Sistemas de controles de voo Sistemas de detecção e extinção de fogo Sistema de controle ambiental Sistemas de navegação e aviônicos DAFCS, EFIS e subsistemas relacionados Procedimentos de Emergência Descida de emergência Autorrotação Fogo e dissipação de fumaça em voo	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão de FFS (LOFT):</u> Cenário Parte 1: Procedimentos normais: Voo offshore VFR – (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2, (5) retorno IFR para aeródromo (6) aproximação ILS e arremetida na DA, (7) nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: Briefings e “callouts” Gerenciamento de consumo x velocidade Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem Verificação do PMD na decolagem e no pouso Replanejamento do voo por mudança de destino Cenário Parte 2: Procedimentos Anormais e de Emergência: VFR noturno – (1) decolagem PC2 de heliponto, (2) pouso em helideque, (3) decolagem PC2 c/ falha de motor após TDP, (3) retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI. Procedimentos obrigatórios: Incapacitação do piloto em comando Entrada inadvertida em IMC Perda de combustível – identificação e tratamento.	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação da 1ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – SK76 TPS01	
Avaliação da 2ª Sessão	Ficha de Treinamento de Voo – SK76 FTV-FFS	
Avaliação da 3ª Sessão	Fichas de Treinamento de Voo – FTV-SK76-FFS-LOFT (Anexo 8)	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página:SK76-99

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-100

Programa de Treinamento Operacional

6 TREINAMENTO DE DIFERENÇAS

O treinamento de diferenças tem como objetivo proporcionar aos pilotos em comando e aos copilotos o mesmo nível de proficiência na operação do modelo A++ do SK76 que têm na operação do modelo C+.

6.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão estar qualificados no modelo C+ do SK76.

6.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	CARGA HORÁRIA
6.F.	Currículo de Solo de Diferenças de C+ para A - Inicial / Periódico	08:00 / 04:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO		CARGA HORÁRIA
6.G.	Currículo de Voo de Diferenças de C+ para A	Não aplicável

6.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

Nenhum exame de voo é requerido.

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-101

Programa de Treinamento Operacional

6.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de DIFERENÇAS

Ref. / Segmento:	6.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO SK76	
Aplicabilidade:	<u>Do Treinamento Inicial:</u> Tripulantes da empresa qualificados em SK76C+, quando designados para exercer a mesma função a bordo do modelo A. <u>Do Treinamento Periódico:</u> Tripulantes da empresa qualificados em SK76C+ para poderem continuar a exercer a mesma função a bordo no A.	
Objetivo:	Operar com segurança e eficiência o modelo A, concomitantemente com o modelo C+.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM SK76 A / C+ SOP SK76 Checklist Normal SK76 A/C+ Checklist Anormal e de Emergências SK76 A / C+ Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	Sistemas: Elétrico: Bateria, Sistema AC, Sistema DC Master warning: Avisos Motores: RR 250C30S Descrição, Limitações e Operação. Transmissão: RPM do Rotor, Limitações, RPM das IGB/TGB Rotor principal: Bifilar, VTA, Limitações Rotor de Cauda: Pá do R/C Hidráulicos: VTA Controles de Voo: AFCS Phase 2 IIDS: Procedimentos Normais Antes da Partida Partida dos Motores Após a Partida Antes do Táxi Antes da Decolagem Após decolagem Cruzeiro Descida ou Aproximação Antes do Pouso Após o Pouso Corte dos Motores Procedimentos Anormais / de Emergência Motor Mau funcionamento do controle do motor Disparo de N2 Collectiv Bias Transmissão MGB Oil / Temp. Press Luz de aviso do freio rotor Controles de Voo AFCS Perda do Controle do R/C	08:00 Inicial 04:00 Periódico
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-102

Programa de Treinamento Operacional

7 TREINAMENTO DE INSTRUTORES DE VOO

O treinamento de instrutor de voo tem como objetivo qualificar como instrutores de voo de SK76 os pilotos em comando da aeronave tipo SK76 de maneira a ministrar o treinamento de voo de forma eficiente e segura.

7.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

i. Instrutor de Voo

Inicial: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do SK76;

Transição: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do SK76 e como Instrutor de Voo em outro equipamento da empresa.

ii. Instrutor de Simulador:

Inicial: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do SK76, exceto que não é requerido ter o CMA válido ou experiência recente;

Transição: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do SK76 com as exceções acima e como Instrutor de Voo ou de Simulador em outro equipamento da empresa.

7.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	CARGA HORÁRIA	
		Inicial	Transição
7.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+	08:00	02:00
Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO		
7.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+	03:00	

7.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

Exame de observação como Instrutor de Voo no tipo SK76, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo; esse exame é válido por 24 meses.

Código: PRG-OPS-001		Data: 18/04/2019
Sigla: PTO		
Revisão: 04		Página: SK76-103

Programa de Treinamento Operacional

7.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de INSTRUTOR DE VOO

Ref. / Segmento:	7.F. – CURRÍCULO DE SOLO		
Aplicabilidade:	Piloto em Comando da empresa qualificado no SK76		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.340, qualificando um piloto em comando para ministrar instrução de voo na aeronave tipo SK76 de maneira proficiente e segura.		
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
		Inicial	Transição
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (7.) Facilitador CRM (5.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP FTV Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento único	1. <u>Atividades, funções e responsabilidades do Instrutor de Voo</u>	00:15	--
	2. <u>Regulamentos e normas aplicáveis, políticas e procedimentos da empresa</u>	00:15	--
	3. <u>Métodos, procedimentos e técnicas aplicáveis na condução da Instrução de Voo</u>	00:30	--
	4. <u>Avaliação do desempenho do aluno, incluindo:</u> a. Identificação de treinamento impróprio ou deficiente, b. Características pessoais que possam afetar a segurança de voo.	01:00	--
	5. <u>Avaliação de CRM em LOFT por indicadores comportamentais</u>	01:00	--
	6. <u>Ações corretivas no caso de progresso insatisfatório</u>	00:30	--
	7. <u>Os métodos, procedimentos e limitações na execução de procedimentos normais, anormais e de emergência no tipo.</u>	02:00	02:00
	8. <u>Princípios do processo de ensino - aprendizado</u>	01:00	--
	9. <u>Métodos e procedimentos de ensino</u>	01:00	--
	10. <u>Relacionamento instrutor - aluno</u>	00:30	--
Totais:		08:00	02:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões	00:40	

Treinamento adicional de Instructor Operating Station (IOS) - Teórico		Carga Horária	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Inicial	Transição
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula, Projetor Instrutor: Instrutor c/ qualificação IOS Material Didático: Manual IOS	• <u>Estação de Operação do Instrutor</u> • <u>Familiarização com o equipamento</u> • <u>Instruções de Segurança</u>	04:00	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-104

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	7.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76	
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa qualificados como Piloto em Comando no tipo SK76	
Objetivo	Prover o conhecimento e a didática necessários para que o tripulante desempenhe satisfatoriamente no exame de observação requerido por 135.340(a)(2) e possa ser designado como Instrutor de Voo.	
Orientações para o Instrutor	Briefing: sob a supervisão do instrutor o aluno-instrutor conduzirá um briefing com a duração de uma hora antes da sessão de simulador, ou de 30 minutos antes de cada missão de voo, que abordará, obrigatoriamente: Todas as manobras e procedimentos a serem executados pelo piloto recebendo instrução Medidas de segurança para possíveis emergências que se possam apresentar num voo de instrução; Resultados potenciais de falhas na execução ou impropriedade das medidas de segurança adotadas; Medidas de segurança que só podem ser tomadas a partir de um determinado assento. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão ou missão de voo, onde o aluno comentará o desempenho do piloto recebendo instrução em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: a sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de assento, se aplicável. Funções: O aluno-instrutor deverá assumir o assento esquerdo e a função PM, exceto quando demonstrando a execução de manobras. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha pelo instrutor e no debriefing pelo aluno-instrutor. O instrutor deverá avaliar a instrução ministrada, o briefing e o debriefing e a avaliação do desempenho do instruendo pelo aluno-instrutor na ficha de treinamento, comentando os itens que, embora satisfatórios, devam ser melhorados; o aluno-instrutor deverá preencher uma ficha de treinamento do piloto que recebeu a instrução. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar o exame de observação pertinente, o aluno-instrutor que tenha tido um desempenho satisfatório na função instrutor e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.	
Treinamento Adicional IOS para Instrutores em FFS (Prático)	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 1 Sessão de 01:00 em FSTD representativo do tipo SK76 1 Sessão de 04:00 em FSTD representativo do tipo SK76 como assistente. Recursos: FFS A139 Material Didático: Manual de IOS Instrutor Instrutor de Simulador Registros: FTV-SK76-FFS-IOS Certificado Validade: Treinamento único	Vibration, control loading and motion Weight & balance / Fuel Screen Position (airfield and RWY) / Weather Freeze and reset Communications Quick setup Malfunctions Emergency panel TCAS / Clock CB control Simulation set Lesson plan Flight plan (sane/recall) Failure Radio aids Map / Overview / Ownship / Plots / Storms Recording (Video debriefing)	01:00 Aluno em Treinamento Dedicado + 04:00 (1 Sessão) Assistente do Instrutor e Teste Prático

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página:SK76-105
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento em Simulador	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento Prévio: Diferenças entre o FFS (C++) e a aeronave (C+). Método: Aula dialogada Material Didático: Checklists do FFS e da aeronave Instrutor: Aluno-Instrutor sob supervisão do instrutor. Validade: Único	Matérias: - Quadrante das manetes - Limites de T5 e de N1 - Falhas do DECU - Controle manual do motor - Barrier filter	01:00
Método 1 Sessão de 03:00 em FSTD representativo do tipo SK76 Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-SK76-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo FFS Journey Log Certificado Validade: Único	Ementa: Treinamento e prática de manobras normais em voo	01:00
	Ementa: Treinamento e prática de manobras anormais e de emergência.	02:00
Avaliação:	Fichas de Treinamento de Voo FTV-SK76-TIN (Anexo 13)	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: SK76-106
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento em Aeronave	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 3 Missões em aeronave SK76 Recursos: Aeronave SK76 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o SK-76 Series Flight Training Program Book 2 da Flight Safety SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo Certificado Validade: Treinamento Único	<u>Ementa da 1ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo normais.	01:00
	<u>Ementa da 2ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo anormais ou de emergência.	01:00
	<u>Ementa da 3ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo anormais ou de emergência.	01:00
Avaliação:	Fichas de Treinamento de Voo FTV-SK76-ANV-TIN (Anexo 13)	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-107

Programa de Treinamento Operacional

8 TREINAMENTO DE EXAMINADORES CREDENCIADOS

O treinamento de examinador credenciado tem como objetivo qualificar um piloto em comando de aeronave tipo SK76 para ser credenciado pela ANAC como examinador de voo de SK76.

8.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Inicial: Tripulante da empresa qualificado como Piloto em Comando do SK76

Transição: Tripulante da empresa qualificado como Piloto em Comando do SK76, que é Examinador Credenciado de outro equipamento da empresa.

8.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	CARGA HORÁRIA	
		Inicial	Transição
8.F.	Currículo de Solo do Equipamento SK76C+	08:00	03:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO			
8.G.	Currículo de Voo do Equipamento SK76C+	04:00	04:00

8.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

Exame de observação como Examinador Credenciado no tipo SK76, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo; esse exame é válido por 24 meses.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página:SK76-108

Programa de Treinamento Operacional

8.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de EXAMINADOR CREDENCIADO

Ref. / Segmento:	8.F. – CURRÍCULO DE SOLO		
Aplicabilidade:	Piloto em Comando da empresa qualificado no SK76		
Objetivo:	Qualificar o tripulante para ser Examinador Credenciado de acordo com o RBAC 135.339(c) ou (d), provendo os conhecimentos técnicos e legais necessários para ser submetido ao exame de voo requerido.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
		Inicial	Transição
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projektor Instrutor: Instrutor de Solo Instrutor de Voo (e) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP FTV Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento Único	(a) <u>Atividades, funções e responsabilidades do Examinador Credenciado</u>	01:00	--
	(b) <u>Regulamentos e normas aplicáveis, políticas e procedimentos da empresa</u>	01:00	--
	(c) <u>Métodos, procedimentos e técnicas aplicáveis na condução de exames requeridos (IS 00-002)</u>	02:00	--
	(d) <u>Instruções para Preenchimento das Fichas de Avaliação de Piloto (FAP) 05.2, 06, 13 e 14</u>	01:00	--
	(e) <u>Os métodos, procedimentos e limitações na execução de procedimentos normais, anormais e de emergência no tipo.</u>	03:00	03:00
		08:00	03:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões	00:40	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 04		Data: 18/04/2019 Página:SK76-109
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	8.G. – CURRÍCULO DE VOO DO SK76
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa qualificados como Piloto em Comando no tipo SK76
Objetivo	Prover o conhecimento e a didática necessários para que o tripulante desempenhe satisfatoriamente no exame de observação requerido por 135.340(a)(2) e possa ser designado como Examinador Credenciado.
Orientações para o Instrutor	Briefing: sob a supervisão do instrutor o aluno-instrutor conduzirá um briefing com a duração de 30 minutos antes de cada missão de voo, que abordará, obrigatoriamente: Todas as manobras e procedimentos a serem executados pelo piloto recebendo instrução Medidas de segurança para possíveis emergências que se possam apresentar durante um exame; Resultados potenciais de falhas na execução ou impropriedade das medidas de segurança adotadas; Medidas de segurança que só podem ser tomadas a partir de um determinado assento. Debriefing: de 30 minutos após cada missão de voo, aonde o aluno-examinador comentará o desempenho do piloto examinando em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as avaliações cabíveis. Funções: O aluno-examinando deverá assumir alternadamente os assentos esquerdo e direito, mas manter sempre a função PM. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha pelo instrutor e no debriefing pelo aluno-examinador. O instrutor deverá avaliar a instrução ministrada, o briefing e o debriefing e a avaliação do desempenho do instruendo pelo aluno-examinador na ficha de treinamento, comentando os itens que, embora satisfatórios, devam ser melhorados; o aluno-examinador deverá preencher uma ficha de avaliação do piloto que recebeu a instrução. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar o exame de observação pertinente, o aluno-instrutor que tenha tido um desempenho satisfatório na função instrutor e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: SK76-110
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Em Aeronave	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 4 Missões de uma hora cada em aeronave SK76 Recursos: Aeronave SK76 Material Didático: SOP SK76 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo Certificado Validade: Treinamento Único	<u>Ementa da 1ª Missão:</u> Realização de procedimentos e manobras de voo normais do SOP do SK76, VFR e IFR, no assento esquerdo.	01:00
	<u>Ementa da 2ª Missão:</u> Realização de procedimentos e manobras de voo anormais ou de emergência do SOP do SK76, VFR e IFR no assento direito.	01:00
	<u>Ementa da 3ª Missão:</u> Realização de manobras em voo anormais ou de emergência do SOP do SK76, VFR e IFR, no assento esquerdo.	01:00
	<u>Ementa da 4ª Missão:</u> 4. Simulação de um exame de voo, atuando como Examinador Credenciado, no assento direito.	01:00
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo FTV-SK76-TEX (Anexo 14)	

Programa de Treinamento Operacional**1 TREINAMENTO INICIAL COMPLETO**

O treinamento inicial completo tem como objetivo qualificar como piloto em comando ou copiloto da aeronave tipo A139 um tripulante recém-contratado que atenda aos pré-requisitos regulamentares e da empresa.

Como apenas serão admitidos a treinamento pilotos e copilotos que já tenham CHT num tipo de helicóptero multimotor, os Currículos de Voo aqui apresentados são os estabelecidos como mínimo para o Additional Type Rating (ATR) no tipo A139 pelo Operational Evaluation Board Report da EASA.

1.1 Requisitos de Licenças, certificados, experiência e histórico para admissão ao treinamento:**1.1.1 Piloto em Comando de A139****(a) Licenças e certificados:**

- i) Piloto de Linha Aérea - Helicóptero (PLA-H)
- ii) CHT Tipo de helicóptero multimotor
- iii) CHT IFR-H
- iv) Certificado Médico Aeronáutico 1ª classe válido

(b) Experiência de voo mínima em helicóptero:

- i) 3.000 horas totais
- ii) 1.500 horas em comando – das quais 1200 em multimotor
- iii) 500 horas em helicóptero de complexidade similar

(c) Sem histórico de acidente com fator operacional nos últimos dois anos.**1.1.2 Copiloto de A139****(a) Licenças e certificados:**

- i) Piloto Comercial de Helicópteros (PCH)
- ii) Certificado Teórico de PLAH
- iii) CHT Tipo de helicóptero multimotor
- iv) CHT IFR-H
- v) Certificado Médico Aeronáutico 1ª classe válido

(b) Experiência de voo mínima em helicóptero:

- i) 500 horas em multimotores em operações que requeiram dois pilotos.
- ii) 100 horas como piloto em comando.
- iii) 50 horas como piloto em comando em voo noturno.

(c) Sem histórico de acidente com fator operacional nos últimos dois anos.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-2

Programa de Treinamento Operacional

- 1.2 **Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo do Treinamento Inicial e sua respectiva carga horária:**
Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
1.A.	Doutrinação Básico			12:00
1.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			05:00
1.C.	Emergências Gerais			06:00
1.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	08:00
		2.	SGSO	06:00
		3.	CRM	16:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	08:00
1.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00
		2.	Operação PBN	08:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00
		5.	EFB	04:00
1.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139			60:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
1.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139		Apenas em Helicóptero	09:00 (PV)
			Apenas em FFS D	16:00 (PV) + 16:00 (PM)

1.3 **Exames requeridos após a conclusão deste treinamento**

- 1.3.1 Exame de competência no tipo A139, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D, a ser realizado após a conclusão com êxito do Currículos de Solo e de Voo;
- 1.3.2 Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-3
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

1.4 Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento INICIAL

Ref. / Segmento:	1.A. – DOCTRINAMENTO BÁSICO DE SOLO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados sem experiência prévia em operações regidas pelo RBAC 135.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), familiarizando o tripulante com a empresa e com a normatização das operações regidas pelo RBAC 135.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Metodologia: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Solo Instrutor GSO (f),(g) Facilitador CRM (h) Material Didático: Arquivo PPT Cópias MGO Cópias COA Cópias E.O. Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento único	(i) <u>Atribuições e responsabilidades do tripulante</u>	03:00
	(j) <u>Provisões aplicáveis do RBAC 135</u>	02:00
	(k) <u>Certificado e Especificações Operativas</u>	01:00
	(l) <u>MGO</u>	04:00
	(m) <u>Segurança do transporte de artigos perigosos</u>	00:30
	(n) <u>SGSO</u>	00:30
	(o) <u>AVSEC</u>	00:30
	(p) <u>Fatores Humanos e CRM</u>	00:30
Total:		12:00
Avaliação:	Prova escrita de 25 questões	00:50

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-4

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e tripulante da empresa designado para um tipo de aeronave para o qual não foi treinado anteriormente.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.345(a) e (b), assegurando a competência do tripulante na execução das operações de voo, ministrando-lhe os conhecimentos necessários.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos / Conteúdo programático / Ementa</u>	Carga Horária
Método: Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	02:00
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	01:00
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	01:00
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	01:00
Total:		05:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões	00:40

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-5

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e o tripulante da empresa designado para um tipo de aeronave para o qual não foi treinado anteriormente.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), tornando o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		01:00
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		01:00
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita (5) colisão com pássaros e outras situações não usuais.		01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático		02:00
			06:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-6
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes sem o curso de AVSEC ou com este fora do período de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o Curso de Formação em AVSEC para Tripulantes, capacitando-os a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	08:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		08:00
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-7
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados e tripulantes da empresa sem certificado válido.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), capacitando o tripulante através de um treinamento operacional que garanta que este esteja adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e seja competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	01:00
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	01:00
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	01:00
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	01:00
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	01:00
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências - PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	01:00
		06:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-8

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, desenvolvendo no tripulante a sua capacidade de comunicação, interação, fatores humanos e gerenciamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	1ª Fase: A evolução do CRM e os modelos de fatores humanos Normas e Diretrizes em Fatores Humanos Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	16:00
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP A139 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-A139-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	2ª Fase (em até 6 meses após a 1ª Fase): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 1.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00
Registro: Certificado		Validade: 12 meses

(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-9
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	1.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS		
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados sem o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 ou com este fora do período de validade.		
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, capacitando o tripulante a reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e se familiarizar com a sua documentação de transporte.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 e no PTAP para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	08:00	
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A139-10

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.1 – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem experiência de voo offshore, quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:40
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:40
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	01:20
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:40
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:40
Total:		04:00
Avaliação:	Prova escrita de 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-11

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.2 – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento PBN quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao item 5.7 e ao Apêndice I da IS 91-001E de familiarização do tripulante com todos os aspectos de operação PBN, habilitando-o a operar corretamente os sistemas instalados e a realizar os procedimentos normais e de contingência em voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP A139 IS 91-001E Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Introdução à Operação PBN</u>	00:30
	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	02:00
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	02:00
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	01:30

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-12

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	02:00
		08:00
Avaliação:	Prova escrita de 30 questões	01:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-13
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento das ações a executar num ambiente similar.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-14

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, já qualificados numa função a bordo no A139 mas sem experiência de operação Aeromédica, quando designados para esse tipo de operação.	
Objetivo:	Atendimento ao item 4.10 da IAC 3134 e familiarizar o tripulante com as características especiais das operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projektor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:40
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:40
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:40
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:30
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:15
	Reabastecimento com os rotores girando	00:15
Total:		03:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-15
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento EFB quando designados para exercer função a bordo do tipo A139.	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:20
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:20
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:20
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:20
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	01:00
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:30
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:30
		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001**Sigla: PTO****Revisão: 07****Data: 27/07/2021****Página: A139-16****Programa de Treinamento Operacional**

Ref. / Segmento:	1.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento anterior de A139 quando designados para exercer função a bordo do tipo A139
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) provendo ao tripulante, através da descrição dos seus sistemas e equipamentos, da familiarização com a execução de procedimentos normais, anormais e de emergência, e do cálculo do desempenho, os conhecimentos técnicos necessários para iniciar o treinamento de voo e habilitando-o a realizar o planejamento operacional de voo e a executar correta e tempestivamente os procedimentos normais, anormais e de emergência.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa			Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 20 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	1º Dia 08:00	02:00
	D	Limitações estruturais e operação de portas e saídas		01:00
	E	Controle Ambiental		01:00
	S	Proteção contra Gelo e Chuva		01:00
	C	Sistema Iluminação interna e externa		02:00
	R	Data Flight		02:00
	I	Sistema Elétricos AC e DC	2º Dia 08:00	04:00
	Ç	Sistema Combustível		04:00
	Ã	Motores P&WC PT6C-67C	3º Dia 08:00	06:00
	O	Sistema de Transmissão		02:00
	e	Sistema Hidráulico	4º Dia 08:00	02:00
	S	Rotores		02:00
	T	Controles de voo		02:00
	E	Trem de Pouso e Freio das Rodas		01:00
	M	Flutuadores de Emergência	5º Dia 07:00	01:00
	A	Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo		02:00
	S	Limitações Operacionais		02:30
	(2)	Desempenho, Planejamento de Voo e Monitoramento	6º Dia 08:00	02:30
	(3)	Peso e Balanceamento		03:00
	(4)	Procedimentos de Emergência		05:00
	(5)	Electronic Flight Instruments (EFIS)	7º Dia 08:00	04:00
	(6)	Integração de Sistemas e Telas		04:00
	A	Navegação	8º Dia 05:00	02:00
	V	FMS		02:00
	I	CVR / FDR / HDFM		01:00
	Ô			
	N			
	I			
	C			
	O			
	S			
Total:				60:00

Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões	00:40
Avaliação: Módulos (2) (3) (4) (5)	Prova escrita de 20 questões	00:40
Avaliação: Módulo (6)	Prova escrita de 20 questões	00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-17
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	1.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139
Aplicabilidade	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento anterior de A139 quando designados para exercer função a bordo do tipo A139
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho satisfatório nos exames requeridos por 135.293 e .297 e venha a operar com proficiência e segurança a aeronave A139.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-18
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em FFS	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 8 Sessões de 04:00 em FSTD representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador Registros: FTV-A139-FFS-IC01 FTV-A139-FFS-IC02 FTV-A139-FFS-IC03 FTV-A139-FFS-IC04 FTV-A139-FFS-IC05 FTV-A139-FFS-IC06 FTV-A139-FFS-IC07 FTV-A139-FFS-LOFT FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Cheques antes da decolagem Manobras ao solo básicas Manobras em voo Circuitos e múltiplos toques	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 2ª Sessão (VFR):</u> Circuito e múltiplos toques Integração de Sistemas (Primus Epic) Telas (MFD / CAS) Navegação / FMS Maus funcionamentos Procedimentos Anormais e de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 3ª Sessão (VFR):</u> Procedimentos Anormais e de Emergência Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor (EEC reversion modes)	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão (VFR):</u> Autorrotações em reta Autorrotações outras Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Procedimentos de treinamento OEI Perfis de decolagem e pouso CAT B.	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 5ª Sessão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 6ª Sessão (IFR):</u> Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 7ª Sessão (IFR):</u> Voo IFR entre aeródromos com o uso intensivo do automatismo; incluindo SID, ILS, aproximações perdidas e órbitas.	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 8ª Sessão (LOFT):</u> Cenário 1: Voo offshore IFR Noturno: (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2E, (5) retorno para aeródromo (6) aproximação RNAV acoplada e arremetida no MDA, (7) nova aproximação RNAV não acoplada e pouso.	02:00 PV + 02:00 PM
TOTAL		16:00 PV + 16:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Plano de Treinamento Apenas em Helicóptero	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
---	---	--------------------------

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-19
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Método 7 Missões no helicóptero AW139. Recursos: Helicóptero AW 139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-ANV-IC01 FTV-A139-ANV-IC02 FTV-A139-ANV-IC03 FTV-A139-ANV-IC04 FTV-A139-ANV-IC05 FTV-A139-ANV-IC06 FTV-A139-ANV-IC07 Folhas de DB Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Missão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Cheques antes da decolagem Manobras ao solo básicas Manobras em voo Circuitos e múltiplos toques	01:15 PV
	<u>Ementa da 2ª Missão (VFR):</u> Integração de Sistemas (Primus Epic) Telas (MFD / CAS) Navegação FMS Maus funcionamentos Procedimentos Anormais e de Emergência	01:15 PV
	<u>Ementa da 3ª Missão (VFR):</u> Procedimentos Anormais e de Emergência Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor	01:00 PV
	<u>Ementa da 4ª Missão (VFR):</u> Autorrotações Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Procedimentos de treinamento OEI Perfis de decolagem e pouso CAT B.	01:30 PV
	<u>Ementa da 5ª Missão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director	01:30 PV
	<u>Ementa da 6ª Missão (IFR):</u> Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV	01:30 PV
	<u>Ementa da 7ª Missão (IFR):</u> IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV	01:00 PV
TOTAL		09:00 PV
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-20

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-21
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

2 TREINAMENTO PERIÓDICO

O treinamento periódico tem como objetivo manter qualificados na aeronave tipo A139 os pilotos em comando e os copilotos da empresa, de acordo com os requisitos regulamentares e com este programa.

2.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão ter o Certificado Médico Aeronáutico válido para receber treinamento de voo.

2.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
2.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			02:30
2.C.	Emergências Gerais			03:00
2.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	04:00
		2.	SGSO	03:00
		3.	CRM	08:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	04:00
2.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	02:00
		2.	PBN	02:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	01:00
		5.	EFB	02:00
2.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139			10:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
2.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139		Apenas em Helicóptero	03:00 (PV)
			FFS D	06:00 (PV) + 06:00 (PM)

2.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

2.3.1 Exame de competência no tipo A139, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo;

2.3.2 Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-22

Programa de Treinamento Operacional

2.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento PERIÓDICO

Ref. / Segmento:	2.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa qualificado no A139	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.351, mantendo o tripulante ao corrente e proficiente para a condução segura das operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1: Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA num IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:30
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:30
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:30
Total:		02:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-23

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	00:15
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) bolsa de sobrevivência de selva.	00:45
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; (4) interferência ilícita, (5) colisão com pássaros e outras situações não usuais.	00:30
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	00:30
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático	01:00
Total:		03:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-24

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes com curso de AVSEC no prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o curso de atualização em AVSEC para Tripulantes, mantendo-os capacitados a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	04:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-25

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de SGSO dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), manter o tripulante adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	00:30
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	00:30
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	00:30
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	00:30
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	00:30
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências - PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	00:30
		03:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-26
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de CRM dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, melhorando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	3ª Fase (Periódico): Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	04:00
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP A139 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-A139-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	3ª Fase (Periódico): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 2.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00
TOTAL		08:00
Registro: Certificado		Validade: 12 meses

(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-27
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	2.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS		
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 no prazo de validade.		
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, mantendo o tripulante capacitado para reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e familiarizado com a sua documentação de transporte.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	04:00	
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A139-28
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.1. – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Offshore dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula, Projetor Instrutor: Instrutor de Solo ou Voo Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Método 2: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT, MGO, SOP Registros: Lista de Participantes Prova Certificado	Meio ambiente offshore: (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:20
	Helideques: (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:20
	Operação offshore normal: (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	00:40
	Operação offshore por instrumentos e/ou noturna: (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:20
	Emergência sobre o mar: (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:20
Total:		02:00
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-29

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.2. – OPERAÇÃO PBN		
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação PBN dentro do prazo de validade.		
Objetivo:	Manter o tripulante atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.		
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT, MGO SOP AW139, IS90-001. Registros: Folha de presença Prova Certificado Método 2: LMS assíncrono Recursos: Computador + Internet Tutor: Via Plataforma Moodle Material Didático: Arquivo PPT, MGO SOP A139, IS90-001 Registros: Lista de Participantes Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.		00:30
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.		00:30
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.		00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A139-30
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	00:40
Total:		02:00
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-31
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes recém-contratados ou da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento das ações a executar num ambiente similar.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A139-32
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no A139 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método 1: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Lista de Participantes Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:10
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:10
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:10
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:10
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:10
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10
Total:		01:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-33

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação EFB dentro do prazo de validade	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6 e 7) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Método 2: EAD: LMS assíncrono Recursos: Plataforma Moodle Computador + Internet Tutor: Via Chat ou Forum Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Lista de Participantes Prova Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:10
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:10
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:10
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:10
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:30
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:10
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	00:40
Total:		02:00
Avaliação	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-34

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o CHT A139
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) manter o tripulante atualizado e com os conhecimentos técnicos necessários para a operação segura e eficiente do A139.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático – Ementa /			Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: Provas escritas Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Sistema Iluminação interna e externa	01:00	00:15
		Controle Ambiental e Proteção contra Gelo e Chuva		00:15
		Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo	01:00	00:30
		Data Flight		01:00
		Sistema Elétricos AC e DC	01:00	00:30
		Sistema Combustível		00:30
		Motores P&WC PT6C-67C	01:00	01:00
		Sistema de Transmissão	01:00	00:30
		Sistema Hidráulico		00:30
		Rotores	01:00	00:15
		Controles de voo		00:15
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		00:15
		Flutuadores de Emergência		00:15
	(2)	Procedimentos de Emergência	02:00	02:00
	(3)	Electronic Flight Instruments (EFIS)	01:00	01:00
		Integração de Sistemas e Telas	02:00	02:00
		Navegação	01:00	01:00

Total: 12:00

Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 10 questões	00:20
Avaliação: Módulo (2)	Prova escrita de 10 questões	00:20
Avaliação: Módulo (3)	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-35

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	2.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa habilitados no tipo A139	
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.	
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. Treinamento de emergências: o instrutor deverá verificar que emergências foram avaliadas nos dois treinamentos anteriores e selecionar todas as que não foram de modo a que todas as emergências sejam avaliadas a cada três anos. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos avaliados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.	
Plano de Treinamento Apenas em A139 FFS	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 6 Sessões de 02:00 cada. Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-A139-007 CTAC CAE (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA OEB Report rev. 4 SOP / Checklist Normal / QRH Instrutor Instrutor de Simulador Registros: FTV-A139-FFS-PR01 FTV-A139-FFS-PR02 FTV-A139-FFS-LOFT FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão (VFR):</u> Partidas do motor Circuito sem AFCS Procedimentos Anormais e de Emergência Falha de motor antes/após TDP e LDP Autorrotação para o mar	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 2ª Sessão (IFR):</u> Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV Procedimentos Anormais e de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 3ª Sessão (LOFT):</u> Cenário 1: Voo IFR entre aeródromos com o uso intensivo do automatismo; incluindo SID, ILS, aproximações perdidas e órbitas. Cenário 2: Voo offshore IFR com decolagem PC1 de aeródromo, aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, nova aproximação e pouso, decolagem PC2E, retorno, aproximação RNAV acoplada e arremetida no MDA, nova aproximação RNAV não acoplada e pouso.	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-36
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em Helicóptero	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 3 Missões no helicóptero AW139. Recursos: Helicóptero AW 139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-ANV-PR01 FTV-A139-ANV-PR02 Folhas de DB Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Missão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Perfis de decolagem e pouso CAT B. Procedimentos Anormais e de Emergência Procedimentos de treinamento OEI Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor Autorrotações	01:30 PV
	<u>Ementa da 2ª Missão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director IAPs acoplado e não acoplado Procedimentos Anormais e de Emergência	01:30 PV
	TOTAL	03:00 PV
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-37
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

3 TREINAMENTO DE TRANSIÇÃO

O treinamento de transição tem como objetivo qualificar na aeronave tipo A139 os pilotos em comando ou copilotos, que sejam qualificados em outro tipo de aeronave operada pela empresa.

3.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão atender aos requisitos de licenças, habilitações, certificados e experiência de voo estipulados para exercer a sua função a bordo no A139.

3.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			CARGA HORÁRIA
3.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			01:00
3.C.	Emergências Gerais			06:00
3.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00
		2.	PBN	08:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00
		5.	EFB	04:00
3.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139			60:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				CARGA HORÁRIA
3.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139		Apenas em Helicóptero	09:00 (PV)
			Apenas em FFS D	15:00 (PV) + 15:00 (PM)

3.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

- 3.3.1 Exame de competência no tipo A139, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito do treinamento de referência 3.G.;
- 3.3.2 Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-38

Programa de Treinamento Operacional

3.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de TRANSIÇÃO

Ref. / Segmento:	3.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa designado para o tipo A139 para o qual não foi treinado anteriormente.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.345(a) e (b), assegurando a competência do tripulante na execução das operações de voo, ministrando-lhe os conhecimentos necessários.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	01:00
Total:		01:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-39

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa designado para o tipo A139 para o qual não foi treinado anteriormente	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	01:00
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.	01:00
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.	01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) <i>Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar.</i> (**) <i>Demonstração</i> (***) <i>Exercício prático</i>	02:00
Total:		06:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A139-40
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.1 – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem experiência de voo offshore, quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:40
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:40
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoos e de pouso.	01:20
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:40
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:40
Total:		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-41

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.2 – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento PBN quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao item 5.7 e ao Apêndice I da IS 91-001E de familiarização do tripulante com todos os aspectos de operação PBN, habilitando-o a operar corretamente os sistemas instalados e a realizar os procedimentos normais e de contingência em voo.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP A139 IS 91-001E Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Introdução à Operação PBN</u>	00:30
	<u>Sistemas RNAV e RNP instalados:</u> (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	02:00
	<u>Operação GNSS (GPS):</u> (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	02:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-42
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	01:30
	Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH: (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	02:00
		08:00
Avaliação	Prova escrita com 30 questões	01:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-43
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.3 – HUET / SOBREVIVÊNCIA NO MAR	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento HUET / Sobrevivência no Mar válido quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), preparando o tripulante para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água, através da sua familiarização com os equipamentos a usar e do treinamento em ambiente similar das ações a executar.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-44

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa sem treinamento em Transporte Aeromédico quando designados para exercer função a bordo do tipo A139 nesse tipo de operação.	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:40
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:40
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:40
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:30
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:15
	Reabastecimento com os rotores girando	00:15
Total:		03:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-45

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa, sem treinamento EFB quando designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:20
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:20
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:20
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:20
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	01:00
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:30
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:30
		04:00
Avaliação	Prova escrita com 15 questões	00:30

Código: PRG-OPS-001**Sigla: PTO****Revisão: 07****Data: 27/07/2021****Página: A139-46****Programa de Treinamento Operacional**

Ref. / Segmento:	3.F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados em determinada função, mas sem treinamento anterior no tipo A139 quando designados para exercer a mesma função a bordo do tipo A139
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) provendo ao tripulante, através da descrição dos seus sistemas e equipamentos, da familiarização com a execução de procedimentos normais, anormais e de emergência, e do cálculo do desempenho, os conhecimentos técnicos necessários para iniciar o treinamento de voo e habilitando-o a realizar o planejamento operacional de voo e a executar correta e tempestivamente os procedimentos normais, anormais e de emergência.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa			Carga Horária	
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 20 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	1º Dia 08:00	02:00	
	DESCR	Limitações estruturais e operação de portas e saídas		01:00	
		Controle Ambiental		01:00	
		Proteção contra Gelo e Chuva		01:00	
		Sistema Iluminação interna e externa		02:00	
		Data Flight		02:00	
		Sistema Elétricos AC e DC	2º Dia 08:00	04:00	
	Sistema Combustível	04:00			
	e S I S T E M A S	Motores P&WC PT6C-67C	3º Dia 08:00	06:00	
		Sistema de Transmissão		02:00	
		Sistema Hidráulico	4º Dia 08:00	02:00	
		Rotores		02:00	
		Controles de voo		02:00	
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		01:00	
	Flutuadores de Emergência	01:00			
	Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo	5º Dia 07:00	02:00		
	(2)		Limitações Operacionais	02:30	
	(3)		Desempenho, Planejamento de Voo e Monitoramento	02:30	
	(4)	Peso e Balanceamento	6º Dia 08:00	03:00	
	(5)	Procedimentos de Emergência		05:00	
	A V I Ó N I C O S	(6)	Electronic Flight Instruments (EFIS)	7º Dia 08:00	04:00
			Integração de Sistemas e Telas		04:00
			Navegação	8º Dia 05:00	02:00
			FMS		02:00
			CVR / FDR / HDFM		01:00
Total:				60:00	

Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões	00:40
Avaliação: Módulos (2) (3) (4) (5)	Prova escrita de 20 questões	00:40
Avaliação: Módulo (6)	Prova escrita de 20 questões	00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-47
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	3.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa, sem treinamento anterior de A139 quando designados para exercer função a bordo do tipo A139.
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão de treinamento e de 1 hora para a sessão LOFT, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-48

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em FFS	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 8 Sessões de 04:00 em FSTD representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Instrutor de Simulador Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-FFS-TIS01 FTV-A139-FFS-TIS02 FTV-A139-FFS-TIS03 FTV-A139-FFS-TIS04 FTV-A139-FFS-TIS05 FTV-A139-FFS-TIS06 FTV-A139-FFS-TIS07 FTV-A139-FFS-LOFT FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Sessão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Cheques antes da decolagem Manobras ao solo básicas Manobras em voo Circuitos e múltiplos toques	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 2ª Sessão (VFR):</u> Circuito e múltiplos toques Integração de Sistemas (Primus Epic) Telas (MFD / CAS) Navegação / FMS Maus funcionamentos Procedimentos Anormais e de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 3ª Sessão (VFR):</u> Procedimentos Anormais e de Emergência Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor (EEC reversion modes)	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 4ª Sessão (VFR):</u> Autorrotações em reta Autorrotações outras Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Procedimentos de treinamento OEI Perfis de decolagem e pouso CAT B.	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 5ª Sessão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 6ª Sessão (IFR):</u> Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 7ª Sessão (IFR):</u> Cenário 1: Voo IFR entre aeródromos com o uso intensivo do automatismo; incluindo SID, ILS, aproximações perdidas e órbitas. Cenário 2: Como acima mas com emergências nos sistemas e monomotor.	02:00 PV + 02:00 PM
	<u>Ementa da 8ª Sessão (LOFT):</u> Cenário: Voo offshore IFR Noturno: (1) decolagem PC1 de aeródromo, (2) aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, (3) nova aproximação e pouso, (4) decolagem PC2E, (5) retorno para aeródromo (6) aproximação RNAV acoplada e arremetida no MDA, (7) nova aproximação RNAV não acoplada e pouso.	02:00 PV + 02:00 PM
TOTAL		16:00 PV + 16:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-49
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em Helicóptero	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 7 Missões no helicóptero AW139. Recursos: Helicóptero AW 139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-ANV-IC01 FTV-A139-ANV-IC02 FTV-A139-ANV-IC03 FTV-A139-ANV-IC04 FTV-A139-ANV-IC05 FTV-A139-ANV-IC06 FTV-A139-ANV-IC07 Folhas de DB Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Missão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Cheques antes da decolagem Manobras ao solo básicas Manobras em voo Circuitos e múltiplos toques	01:15 PV
	<u>Ementa da 2ª Missão (VFR):</u> Integração de Sistemas (Primus Epic) Telas (MFD / CAS) Navegação FMS Maus funcionamentos Procedimentos Anormais e de Emergência	01:15 PV
	<u>Ementa da 3ª Missão (VFR):</u> Procedimentos Anormais e de Emergência Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor	01:00 PV
	<u>Ementa da 4ª Missão (VFR):</u> Autorrotações Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Procedimentos de treinamento OEI Perfis de decolagem e pouso CAT B.	01:30 PV
	<u>Ementa da 5ª Missão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director	01:30 PV
	<u>Ementa da 6ª Missão (IFR):</u> Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV	01:30 PV
	<u>Ementa da 7ª Missão (IFR):</u> IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV	01:00 PV
TOTAL		09:00 PV
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-50

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-51

Programa de Treinamento Operacional

4 TREINAMENTOS DE REQUALIFICAÇÃO

O treinamento de requalificação tem como objetivo requalificar os tripulantes que tendo já sido qualificados para exercer uma determinada função a bordo de um determinado tipo de aeronave em operações reguladas pelo RBAC 135, venham a perder a sua qualificação por não terem cumprido quaisquer dos requisitos necessários, incluindo os exames em voo requeridos pelas seções 135.293, 135.297 e 135.299 do RBAC nº 135, conforme citados no parágrafo 135.231(a)(8) do RBAC nº 135.

4.1. Perda de qualificação

Um tripulante de A139 perde a sua qualificação, ficando impedido de exercer a sua função a bordo, quando:

- 4.1.1 Tiver uma habilitação de Tipo ou de IFR-H vencida, por não ter realizado os Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento por RBAC 135.293 e RBAC 135.297, nos 6 (seis) meses seguintes ao início do treinamento de solo e voo, ou por não ter realizado esses treinamentos;
- 4.1.2 Tiver qualquer treinamento de solo vencido por não ter sido ministrado dentro do período de elegibilidade ou da data limite de validade.
- 4.1.3 Sendo Piloto em Comando, tiver perdido a experiência recente requerida para Pilotos em Comando por RBAC 61.21 e RBAC 135.247; ou
- 4.1.4 Tiver sido reprovado em um exame de voo requerido por RBAC 135.293, RBAC 135.297 ou RBAC 135.299.

4.2. Requisitos para admissão ao treinamento:

Os tripulantes deverão ter o Certificado Médico Aeronáutico válido para receber treinamento de voo.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-52

Programa de Treinamento Operacional

4.3. Tabelas Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Salvo menção em contrário, o conteúdo dos segmentos e módulos e a carga horária é igual para pilotos em comando e copilotos.

Tabela 4(a) – Requalificação após perda de habilitação A139 por não ter realizado os Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento por RBAC 135.293 e RBAC 135.297, nos 6 (seis) meses a seguir ao início dos treinamentos abaixo relacionados, ou não os ter realizado:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO		Carga Horária	
	Meses transcorridos após o vencimento:		> 36	≤ 36
4(a).B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves		05:00	03:00
4(a).C.	Emergências Gerais		06:00	03:00
4(a).F.	Currículo de Solo do Equipamento A139		44:00	16:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO				
4(a).G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	Apenas em FFS	30:00	16:00
		Apenas em Helicóptero	09:00	04:00

Tabela 4(b) – Requalificação em um, ou mais, dos treinamentos abaixo relacionados, por não o ter realizado dentro do período de elegibilidade ou data limite de validade, como aplicável.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			Carga Horária	
	Meses transcorridos após o vencimento:			> 36	≤ 36
4(b).B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			05:00	03:00
4(b).C.	Emergências Gerais			06:00	04:00
4(b).D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	08:00	08:00
		2.	SGSO	06:00	06:00
		3.	CRM	16:00	12:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	08:00	08:00
4(b).E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	04:00	03:00
		2.	PBN	08:00	04:00
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	03:00	02:00
		5.	EFB	04:00	03:00
4(b).F.	Currículo de Solo do Equipamento A139			60:00	20:00

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-53
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Tabela 4(c) – Requalificação para Piloto em Comando que tenha perdido a experiência recente requerida no RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS	Carga Horária
4(c).F.	Currículo de Solo do Equipamento A139	01:00
4(c).G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	01:00

Tabela 4(d) – Treinamento para tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H) ou RBAC 135.299 (Rota).

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS	Carga Horária	
	Exame reprovado:	135.293 e/ou .297	135.299
4(d).F.	Currículo de Solo do Equipamento A139	Como requerido	
4(d).G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	04:00	---

4.4. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

- i. Exame de competência no tipo A139, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos de referidos na Tabela 4(a) e os de referência 4(d).F. e 4(d).G da Tabela 4(d);
- ii. Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, para Pilotos e Copilotos, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Nota: Os treinamentos referidos nas tabelas 4(b) e 4(c) não requerem exames de voo.

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-54

Programa de Treinamento Operacional

4.5. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de REQUALIFICAÇÃO

i. (a) – Perda da habilitação técnica A139

Segmentos da Tabela (a):		
Ref. / Segmento:	4(a).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação A139 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.	
Objetivo:	Assegurar que o tripulante tem os conhecimentos necessários para a condução segura de operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Assuntos gerais:</u> (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00 (02:00)
	<u>Conhecimentos e Procedimentos para:</u> (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:40 (01:00)
	<u>Características de Operação:</u> (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:40 (01:00)
	<u>Minimum Equipment List (MEL):</u> (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:40 (01:00)
	Total:	03:00 (04:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 (15) questões	00:30 (00:30)

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-55

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(a).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação A139 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.		
Objetivo:	Assegurar que o tripulante está apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projetor Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		00:30 (01:00)
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELTA / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		00:30 (01:00)
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.		00:30 (01:00)
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		00:30 (01:00)
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) <i>Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar.</i> (**) <i>Demonstração</i> (***) <i>Exercício prático</i>		01:00 (02:00)
			03:00 (06:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001**Sigla: PTO****Revisão: 07****Data: 27/07/2021****Página: A139-56****Programa de Treinamento Operacional**

Ref. / Segmento:	4(a).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139			
Aplicabilidade:	Tripulantes que perderam a habilitação A139 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.			
Objetivo:	Assegurar que o tripulante detém os conhecimentos técnicos necessários para a operação normal, anormal e em emergência do A139.			
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária	
	Número de meses transcorridos após o vencimento		≤ 36	> 36
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 20 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	00:40	02:00
	D	Limitações estruturais e operação de portas e saídas	00:20	01:00
	E	Controle Ambiental	00:20	01:00
	S	Proteção contra Gelo e Chuva	00:20	01:00
	C	Sistema Iluminação interna e externa	00:20	02:00
	R	Data Flight	00:20	02:00
	I	Sistema Elétricos AC e DC	01:20	04:00
	Ç	Sistema Combustível	01:20	04:00
	Ã	Motores P&WC PT6C-67C	02:00	06:00
	O	Sistema de Transmissão	00:20	02:00
	e	Sistema Hidráulico	00:20	02:00
	S	Rotores	00:20	02:00
	I	Controles de voo	00:20	02:00
	S	Trem de Pouso e Freio das Rodas	00:20	01:00
	T	Flutuadores de Emergência	00:20	01:00
	E	Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo	00:40	02:00
	M	(2) Limitações Operacionais	00:50	02:30
	A	(3) Desempenho, Planejamento de Voo e Monitoramento	00:50	02:30
	S	(4) Peso e Balanceamento	01:00	03:00
		(5) Procedimentos de Emergência	01:40	05:00
	(6) A	Electronic Flight Instruments (EFIS)	01:20	04:00
	V	Integração de Sistemas e Telas	01:20	04:00
	I	Navegação	00:40	02:00
	Õ	FMS	00:40	02:00
	N	CVR / FDR / HDFM	00:20	01:00
	C	Total:	20:00	60:00
	O	Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões	00:40
	S	Avaliação: Módulos (2) (3) (4) (5)	Prova escrita de 20 questões	00:40
		Avaliação: Módulo (6)	Prova escrita de 20 questões	00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-57
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(a).G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139
Aplicabilidade	Tripulantes que perderam a habilitação A139 por não terem realizado os Exames de Voo requeridos por RBAC 135.293 e RBAC 135.297 após a conclusão do respectivo treinamento.
Objetivo	Assegurar que o tripulante readquire a habilidade e os conhecimentos necessários para obter um desempenho satisfatório nos exames requeridos por 135.293 e .297.
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 30 minutos (1 hora para a sessão LOFT) e precedendo cada sessão de simulador, em que o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela sessão. Debriefing: de 30 minutos (1 hora para a sessão LOFT) após cada sessão, em que o instrutor comentará individualmente o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: Se os alunos tiverem funções diferentes (um piloto e um copiloto), cada um deverá permanecer no assento designado à função, independentemente de atuarem como PV ou PM; se os alunos tiverem igual função (ambos pilotos ou copilotos), aquele que atuar como PV ocupará o assento designado à função. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-58
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento para habilitações vencidas há mais de 36 meses	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Treinamento de referência 1.G.	<u>De acordo com o treinamento de referência 1.G.</u>	32:00 (FFS) 09:00 (Helicóptero)
Plano de Treinamento para habilitações vencidas há não mais de 36 meses	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Plano de Treinamento Apenas em FFS	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 4 Sessões de 04:00 cada em FFS de A139. Recursos: FFS Nível: D Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA OEB Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal, Anormal e de Emergências. Instrutor Instrutor de Simulador Registros: FTV-A139-FFS-PR01 FTV-A139-FFS-PR02 FTV-A139-FFS-RQ03 FTV-A139-FFS-LOFT FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	Ementa da 1ª Sessão (VFR): Partidas do motor Circuito sem AFCS Procedimentos Anormais e de Emergência Falha de motor antes/após TDP e LDP Autorrotação para o mar	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 2ª Sessão (IFR): Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV Procedimentos Anormais e de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 3ª Sessão de FFS Repetição das manobras e procedimentos das sessões anteriores e outras manobras a critério do instrutor.	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 4ª Sessão (LOFT): Cenário 1: Voo IFR entre aeródromos com o uso intensivo do automatismo; incluindo SID, ILS, aproximações perdidas e órbitas. Cenário 2: Voo offshore IFR com decolagem PC1 de aeródromo, aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, nova aproximação e pouso, decolagem PC2E, retorno, aproximação RNAV acoplada e arremetida no MDA, nova aproximação RNAV não acoplada e pouso.	02:00 PV + 02:00 PM
TOTAL		08:00 PV + 08:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-59
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em Helicóptero	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 3 Missões no helicóptero AW139. Recursos: Helicóptero AW 139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-ANV-PR01 FTV-A139-ANV-PR02 FTV-A139-ANV-RQ03 Folhas de DB Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Missão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Perfis de decolagem e pouso CAT B. Procedimentos Anormais e de Emergência Procedimentos de treinamento OEI Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor Autorrotações	01:30 PV
	<u>Ementa da 2ª Missão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director IAPs acoplado e não acoplado Procedimentos Anormais e de Emergência	01:30 PV
	<u>Ementa da 3ª Missão:</u> Repetição das manobras e procedimentos das missões anteriores e outras manobras a critério do instrutor.	01:00 PV
	TOTAL	04:00 PV
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-60

Programa de Treinamento Operacional

ii. (b)– Treinamento de Solo vencido

Segmentos da Tabela (b):		
Ref. / Segmento:	4(b).B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.345(a) e (b), assegurando que o tripulante mantenha os conhecimentos necessários para a condução segura de operações de voo	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Assuntos gerais:</u> (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA numa IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	01:00 (02:00)
	<u>Conhecimentos e Procedimentos para:</u> (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	01:00
	<u>Características de Operação:</u> (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	01:00
	Total:	03:00 (04:00)
Avaliação:	Prova escrita de 15 questões	00:30

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-61

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).C. – EMERGÊNCIAS GERAIS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Observações	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>		00:45 (01:00)
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELT / EPIRB, 5) coletes e botes salva-vidas.		00:45 (01:00)
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.		00:45 (01:00)
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>		00:45 (01:00)
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático		01:00 (02:00)
			04:00 (06:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões		00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses.

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-62

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC	
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de AVSEC fora do período de validade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o Curso de Formação em AVSEC para Tripulantes, capacitando-os a agir em situações de interferência ilícita.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	08:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
		08:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-63

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.2. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa sem o treinamento válido.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), requalificar o tripulante garantindo que este adquira a qualificação adequada nos conceitos e atividades previstas no MGSO e a competência para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	01:00
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	01:00
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; m) i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	01:00
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol;	01:00
	m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	01:00
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências – PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	01:00
		06:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-64
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), RBAC 135.330(a) e à IS 00-010, restaurando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	3ª Fase (Requalificação): Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)	08:00 (16:00)
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP A139 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-A139-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	3ª Fase (Requalificação): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 2.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.	04:00
TOTAL		12:00 (20:00)
Registro: Certificado		Validade: 12 meses

(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-65
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	4(b).D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Manter o tripulante capaz de reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e se familiarizado com a sua documentação de transporte.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	08:00	
Avaliação a cargo da entidade ministradora do treinamento.			

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-66

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.1 – TREINAMENTO ESPECIAL DE OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.	
Objetivo:	Manter o tripulante familiarizado e atualizado com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:30 (00:40)
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:30 (00:40)
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	01:00 (01:20)
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:30 (00:40)
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:30 (00:40)
		03:00 (04:00)
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-67

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.2. – TREINAMENTO ESPECIAL DE OPERAÇÃO PBN		
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.		
Objetivo:	Requalificar o tripulante mantendo-o atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária (*)
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP A139 IS90-001 Avaliação: Prova escrita de 10 questões. Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.		01:00 (02:00)
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.		01:00 (02:00)
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.		01:00 (02:00)

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-68

Programa de Treinamento Operacional

	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	01:00 (02:00)
		04:00 (08:00)
Avaliação:	Prova escrita com 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-69
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	
Aplicabilidade:	Tripulantes de A139 que não revalidaram o treinamento antes do seu prazo de vencimento.	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331©, manter o tripulante preparado para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-70
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no A139 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projeto Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:15 (00:40)
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:30 (00:40)
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:20 (00:40)
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:30 (00:30)
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:15 (00:15)
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10 (00:15)
Total:		02:00 (3:00)
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Nota: Entre parêntesis a carga horária para treinamentos vencidos há mais de 36 meses

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-71
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6) e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	1) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:15 (00:20)
	2) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:15 (00:20)
	3) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:15 (00:20)
	4) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:15 (00:20)
	5) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:40 (01:00)
	6) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:20 (00:30)
	7) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	01:00 (01:30)
Total:		03:00 (04:00)

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-72

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(b).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139			
Aplicabilidade:	Tripulantes que não revalidaram o treinamento dentro do seu período de elegibilidade.			
Objetivo:	Restabelecer no tripulante os conhecimentos técnicos necessários para realizar o treinamento de voo e operar com proficiência.			
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária	
	Número de meses transcorridos após o vencimento		≤ 36	> 36
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: (1) Prova escrita de 20 questões (2) Prova escrita de 20 questões (3) Prova escrita de 20 questões Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Descrição geral	00:40	02:00
	D	Limitações estruturais e operação de portas e saídas	00:20	01:00
	E	Controle Ambiental	00:20	01:00
	S	Proteção contra Gelo e Chuva	00:20	01:00
	C	Sistema Iluminação interna e externa	00:20	02:00
	R	Data Flight	00:20	02:00
	I	Sistema Elétricos AC e DC	01:20	04:00
	Ç	Sistema Combustível	01:20	04:00
	Ã	Motores P&WC PT6C-67C	02:00	06:00
	O	Sistema de Transmissão	00:20	02:00
	e	Sistema Hidráulico	00:20	02:00
	S	Rotores	00:20	02:00
	I	Controles de voo	00:20	02:00
	S	Trem de Pouso e Freio das Rodas	00:20	01:00
	T	Flutuadores de Emergência	00:20	01:00
	E	Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo	00:40	02:00
	M	(2) Limitações Operacionais	00:50	02:30
	A	(3) Desempenho, Planejamento de Voo e Monitoramento	00:50	02:30
	S	(4) Peso e Balanceamento	01:00	03:00
		(5) Procedimentos de Emergência	01:40	05:00
	(6) A	Electronic Flight Instruments (EFIS)	01:20	04:00
	V	Integração de Sistemas e Telas	01:20	04:00
	I	Navegação	00:40	02:00
	Õ	FMS	00:40	02:00
	N	CVR / FDR / HDFM	00:20	01:00
	C	Total:	20:00	60:00
	O	Avaliação: Módulo (1)	Prova escrita de 20 questões	00:40
	S	Avaliação: Módulos (2) (3) (4) (5)	Prova escrita de 20 questões	00:40
		Avaliação: Módulo (6)	Prova escrita de 20 questões	00:40

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-73
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

iii. (c) - Reaquisição de Experiência Recente

Segmentos da Tabela (c):				
Ref. / Segmento:		4(c).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139		
Aplicabilidade:		Piloto em Comando que perdeu a experiência recente requerida pelos RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.		
Objetivo:		Reaquisição da experiencia recente requerida por RBAC 135.247.		
Plano de Treinamento		Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
Método Briefing dialogado Recursos: Na aeronave Material Didático: RFM A139 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Ficha de Treinamento de Voo Validade: Não aplicável		(3) O p e r a ç ã o	Revisão do Checklist Normal	00:15
			Revisão do Checklist Anormal / de Emergência	00:30
			Limitações, Desempenho e Peso e Balanceamento	00:15
Avaliação: Módulo (3)		Não requerida		---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-74
---	---	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(c).G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	
Aplicabilidade	Piloto em Comando que perdeu a experiência recente requerida pelos RBAC 61.21(a)(2) e RBAC 135.247.	
Objetivo	Reaquisição da experiência recente requerida por RBAC 135.247.	
Orientações para o Instrutor	Briefing da missão: com a duração de 15 minutos, em que o instrutor abordará todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela missão. Debriefing: de 15 minutos após a missão, em que o instrutor comentará individualmente o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Funções: O aluno tomará o assento de Piloto em Comando e atuará como PV. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, possa ser melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento o briefing dialogado de 01:00 e o seu conteúdo e dar como apto a reassumir a função de Piloto em Comando, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos e tenha realizado a carga horária mínima do treinamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 1 Missão de Voo noturna em aeródromo e heliponto. Recursos: Aeronave A139 Material Didático: SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor: Instrutor de Voo Registros: FTV-A139-ANV-RX01 Validade: Não aplicável	Procedimentos Antes do Voo Pré-voo Inspeção do cockpit Partida dos motores Táxi Pairado e decolagem Decolagem de pista – Classe 1 Decolagem de pista – Classe 2 Decolagem corrida – Classe 1 ou 2 Decolagem de Heliponto – Classe 2E Decolagem de Heliponto – Classe 2 Aproximações e circuitos de tráfego Para Pista Para heliponto Pousos Pouso em pista – Classe 1 Pouso em pista – Classe 2 Pouso em heliponto com falha de motor simulada Arremetida no pouso Procedimentos Após Voo Procedimentos após o pouso Estacionamento e amarração	01:00 PV
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-75
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

iv. Reprovação em Exame de Voo

Segmentos da Tabela (d):		
Ref. / Segmento:	4(d).F. – CURRÍCULO DE SOLO DO A139	
Aplicabilidade:	Tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H) ou RBAC 135.299 (Rota).	
Objetivo:	Prover ao tripulante os conhecimentos técnicos e operacionais cuja falta ou deficiência motivaram a reprovação num exame de voo.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula dialogada Recursos: Sala de aula Projetor Material Didático: FAP do exame RFM A139 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências MGO Instrutor Instrutor de Voo Registros: Folha de presença Validade: Não aplicável	Todas as matérias cuja deficiência no conhecimento foi identificada pelo instrutor como causa direta ou indireta da reprovação.	Na extensão requerida pelas matérias abordadas, mas não inferior a 01:00.
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões sobre a matéria ministrada	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-76

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	4(d).G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	
Aplicabilidade	Tripulante que tenha sido reprovado em um dos exames requeridos por RBAC 135.293 (Tipo), RBAC 135.297 (IFR-H).	
Objetivo	Assegurar as habilidades e os conhecimentos operacionais necessários para ter um desempenho satisfatório num exame requerido pelo RBAC 135.293 ou 135.297.	
Orientações para o Instrutor	Briefing da missão: com a duração de 30 minutos, onde o instrutor abordará todas as manobras e procedimentos a serem executados naquela missão. Debriefing: de 15 minutos após a missão, onde o instrutor comentará o desempenho em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Funções: O aluno tomará o assento designado para a sua função e atuará como PV. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha, inclusive quando atuando como PM. O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, embora satisfatório, possa ser melhorado. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento que o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos e tenha realizado a carga horária mínima do treinamento, está apto para o exame de voo pretendido.	
Plano de Treinamento Reprovação 135.293 ou 135.297	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 1 Sessão de 04:00 em FSTD representativo do tipo A139 Recursos: FFS Nível D Material Didático: FAP do Exame SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor: Instrutor de Simulador Registros: FTV-A139-FFS-RQ03 FFS Journey Log Validade: Não Aplicável	Ementa da Sessão de FFS Todas as manobras e procedimentos cuja execução insatisfatória foi identificada pelo instrutor como causa direta ou indireta da reprovação.	04:00 PV
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-77

Programa de Treinamento Operacional

(RESERVADO)

Programa de Treinamento Operacional

5 TREINAMENTO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL

O treinamento de elevação de nível tem como objetivo qualificar, como piloto em comando na aeronave tipo A139, os copilotos da empresa qualificados nesse mesmo tipo de aeronave.

5.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

1. Os candidatos deverão estar qualificados como segundo em comando do A139;
2. Os candidatos deverão ter a licença de Piloto de Linha Aérea – Helicóptero, ou vir a obtê-la no decorrer do processo;
3. Os candidatos deverão ter a habilitação A139 com as prerrogativas de Piloto em Comando, ou vir a obtê-la no decorrer do processo;
4. Os candidatos deverão ter acumulado a experiência de voo requerida por 1.1(a) ii) deste programa ao término da aquisição de Experiência Operacional em Rota

5.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

De acordo com RBAC 135.323(d) assuntos aplicáveis às duas funções a bordo que tenham sido satisfatoriamente completados durante treinamentos anteriores que ainda estejam válidos, não precisam ser repetidos.

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO			Carga Horária
5.B.	Conhecimentos Gerais de Aeronaves			03:00
5.C.	Emergências Gerais			04:00
5.D.	TREINAMENTOS ESPECÍFICOS	1.	AVSEC	04:00
		2.	SGSO	03:00
		3.	CRM	08:00
		4.	Transporte de Artigos Perigosos	04:00
5.E.	TREINAMENTOS ESPECIAIS OPERAÇÕES AUTORIZADAS	1.	Offshore	02:00
		2.	PBN	01:30
		3.	HUET e Sobrevivência no Mar	08:00
		4.	Transporte Aeromédico	01:00
		5.	EFB	02:00
5.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139			12:00
Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO			Carga Horária
5.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	Apenas em Helicóptero		03:00 (PV)
		Apenas em FFS D		06:00 (PV) + 06:00 (PM)

5.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

- i. Exame de competência no tipo A139, conforme 61.213(a)(4) e 135.293, com prerrogativas de Piloto em Comando, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo;
- ii. Exame de proficiência em voo por instrumentos realizado simultaneamente com o exame acima, conforme requerido em 61.223(a)(7) e em 135.297;

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-79

Programa de Treinamento Operacional

5.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de ELEVAÇÃO DE NÍVEL

Ref. / Segmento:	5.B. – CONHECIMENTOS GERAIS DA AERONAVE	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa qualificado no SK76	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.351, mantendo o tripulante ao corrente e proficiente para a condução segura das operações de voo.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (c.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Assuntos gerais: (1) Procedimentos de liberação e localização de voos; (2) Princípios e métodos para determinar peso e balanceamento e limitações para decolagem e pouso; (3) Meteorologia prática: sistemas frontais, gelo, nevoeiro, trovoadas e tesouras de vento; (4) Sistemas de controle de tráfego aéreo, procedimentos e fraseologia; (5) Navegação e uso de auxílios à navegação, incluindo procedimentos de aproximação por instrumentos; (6) Procedimentos de comunicações normais e de emergência; (7) Referências visuais antes e durante a descida abaixo da DA ou MDA num IAP; e (8) Outras instruções necessárias para assegurar a competência do piloto.	02:00
	Conhecimentos e Procedimentos para: (1). Reconhecer e evitar condições atmosféricas severas; (2) Livrar-se de condições atmosféricas severas, no caso de elas serem encontradas inadvertidamente; (3) Operar dentro ou perto de tempestades (incluindo melhor altitude de penetração) (4) Ar turbulento, CAT, gelo, granizo e outras condições meteorológicas potencialmente perigosas.	00:30
	Características de Operação: (1) Limitações operacionais; (2) Controle de cruzeiro e de consumo de combustível (3) Planejamento de voo	00:30
	Minimum Equipment List (MEL): (1) Objetivo, (2) Uso da MEL, (3) Restrições adicionais do MGO, (4) Responsabilidades do piloto em comando, (5) Procedimentos do operador para uso da MEL e (6) Procedimentos operacionais (O).	00:30
	Total:	03:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-80

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.C. – EMERGÊNCIAS GERAIS	
Aplicabilidade:	Tripulante da empresa.	
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.331(b) e (c), mantendo o tripulante apto a lidar com as emergências de maior probabilidade no tipo de equipamento.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Exercícios práticos Demonstração Recursos: Sala de Aula Projeto Bote salva-vidas Coletes salva-vidas Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo ppt MGO SOP FORM-OPS-050 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Atribuições em emergências e coordenação da tripulação</u>	00:15
	<u>Instrução individual sobre localização, funcionamento e operação dos equipamentos de emergência:</u> (1) equipamentos utilizados em pousos na água e em evacuação de emergência, (2) equipamentos de primeiros socorros e sua apropriada utilização, (3) extintores de incêndio portáteis: tipo de agente extintor utilizado nas diferentes classes de fogo, (4) ELT / ADELT / EPIRB, 5) bolsa de sobrevivência de selva.	00:45
	<u>Procedimentos em situação de emergência:</u> (1) fogo a bordo em voo e no solo, controle de fumaça; (2) pouso na água e evacuação; (3) enfermidades, contusões ou outras situações anormais com passageiros ou tripulantes; e (4) interferência ilícita e outras situações não usuais.	01:00
	<u>Revisão e estudo de acidentes e incidentes ocorridos.</u>	01:00
	<u>Exercícios de emergência:</u> (1) Pouso na água (*) (2) Extinção de fogo e controle de fumaça (**) (3) Evacuação da aeronave em emergência (***) (4) Uso dos botes, coletes e kit de sobrevivência no mar (***) (5) Operação e embarque dos botes salva-vidas da aeronave (*) (*) Realizados no treinamento de HUET / Sobrevivência no Mar. (**) Demonstração (***) Exercício prático	01:00
		04:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-81
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	5.D.1. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE AVSEC
Aplicabilidade:	Tripulantes com curso de AVSEC no prazo de validade.
Objetivo:	Atender ao RBAC 110 Apêndice B ministrando o curso de Atualização em AVSEC para Tripulantes, mantendo-os capacitados a agir em situações de interferência ilícita.

Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e de conclusão. Validade: 24 meses	<u>Introdução à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita:</u> (1) Formas de ataque contra a aviação civil (2) Histórico de atos de interferência ilícita (3) Consciência de segurança AVSEC (4) Características e objetivos estratégicos dos grupos terroristas (5) Consciência de segurança AVSEC	04:00
	<u>Segurança da cabine de comando:</u> (1) Briefing de segurança: preparação para o voo e orientações para a reunião inicial da tripulação (2) Formas de comunicações entre a tripulação e de cabine (3) Critérios de acesso à cabine de comando	
	<u>Ameaças de bomba e reconhecimento de armas químicas e armas biológicas:</u> (1) Ameaça de bomba: aeronave em solo (2) Ameaça de bomba: aeronave em voo (3) Reconhecendo um dispositivo explosivo e seus componentes (4) Reconhecendo armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (5) Procedimentos em situações de emergência (6) Classificação de níveis de ameaças	
	<u>Medidas de segurança de aeronave em solo:</u> (1) Proteção de áreas e de aeronaves, (2) Despacho AVSEC de voo, (3) Segurança no trânsito do passageiro entre a área de embarque e a aeronave, (4) Identificação e controle de acesso à aeronave (5) Recebimento de provisões de bordo e serviço de bordo (6) Vigilância em carga, bagagem, serviço de bordo e provisões de bordo.	
	<u>Verificação de aeronaves:</u> (1) Checklist de verificação (2) Procedimentos de verificação em solo (3) Procedimentos de verificação em caso de suspeita durante o voo	
	<u>Passageiros indisciplinados em voo:</u> Classificação dos passageiros indisciplinados Procedimentos de contenção de passageiros	
	<u>Comunicação, coordenação e resposta a atos ilícitos:</u> (1) Procedimentos de comunicação e coordenação com os órgãos interagentes, (2) Responsabilidades da tripulação técnica e de cabine, (3) Comunicação durante ato de interferência ilícita.	
	Total:	04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-82

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.D.2 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE SGSO	
Aplicabilidade:	Copilotos da empresa em treinamento de Elevação de Nível e com o curso de SGSO dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Atender ao requerido no RBAC 135.29(a)(8), garantindo que o tripulante está adequadamente qualificado nos conceitos e atividades previstas no MGSO, e é competente para desempenhar as funções a ele atribuídas, segundo suas responsabilidades no SGSO.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor da GSO Material Didático: Da GSO Registros: Folha de presença Certificado de participação. Validade: 24 meses	a) Princípios básicos de gerenciamento da segurança operacional; b) Filosofia, políticas e normas de segurança operacional da Costa do Sol; c) Importância da observação da política de segurança operacional e os procedimentos que compõem o SGSO;	00:30
	d) Organização, funções e responsabilidades do pessoal em relação à segurança operacional; e) Antecedentes da segurança operacional da Costa do Sol; f) Metas e objetivos de segurança operacional da Costa do Sol;	00:30
	g) Processos de identificação de perigos; h) Processos de avaliação e mitigação de riscos; i) Monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional;	00:30
	j) Gerenciamento da mudança; k) Melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional; l) Programas de gerenciamento da segurança operacional da Costa do Sol; m) Requisitos de avaliação interna contínua do desempenho da segurança operacional na Costa do Sol;	00:30
	n) Notificação de acidentes, incidentes e perigos; o) Canais de comunicação para os fins da segurança operacional; p) Retorno da informação e métodos de comunicação para a difusão da informação de segurança operacional;	00:30
	q) Auditorias de segurança operacional; r) Plano de Resposta a Emergências – PRE; e s) Promoção da segurança operacional e difusão da informação.	00:30
		03:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-83
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional
--

Ref. / Segmento:	5.D.3. – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE CRM		
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o curso de CRM dentro do prazo de validade.		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.329(a)(1), 135.330(a) e à IS 00-010, melhorando no tripulante a sua capacidade de se comunicar e interagir de modo eficaz.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa		Carga Horária
Método (*) Recursos: (*) Instrutor: Facilitador de CRM Material Didático: (*) Registros: Folha de presença Avaliação: (*)	3ª Fase (Periódico): Processos de comunicação Formação e manutenção de equipe Liderança Consciência Situacional (CS) Processo de Tomada de Decisão Automação Monitoramento Gerenciamento do estresse Gerenciamento da fadiga Uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho Modelo de avaliação do CRM por indicadores comportamentais (UT MARKERS/MODELO NOTECHS)		04:00
Método 1 Sessão de FFS representativo do tipo A139. Recursos: FFS Nível: D Instrutor: Instrutor-Facilitador Material Didático: SOP A139 Checklists Normal, Anormal e Emergências Registros: FTV-A139-FFS-LOFT Journey Log Avaliação: Ficha de Treinamento de Voo.	3ª Fase (Periódico): Sessão LOFT em FFS na conclusão do treinamento 5.G; é precedida de 1 hora de briefing e seguida de 1 hora de debriefing.		04:00
TOTAL			08:00

Registro: Certificado	Validade: 12 meses
------------------------------	---------------------------

(*) De acordo com o Programa de Treinamento de CRM

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-84

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.D.4 – TREINAMENTO ESPECÍFICO DE ARTIGOS PERIGOSOS	
Aplicabilidade:	Tripulantes com o curso de Artigos Perigosos na Categoria 10 no prazo de validade.	
Objetivo:	Atender à Subparte K do RBAC 135, mantendo o tripulante capacitado para reconhecer itens que contenham ou possam conter artigos perigosos e familiarizado com a sua documentação de transporte.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado de entidade reconhecida pela ANAC, que fornece as evidências de participação e conclusão. Validade: 24 meses	De acordo com o estipulado no RBAC 175 e na IS 175-007 para membros da tripulação técnica de voo na categoria 10.	04:00
Avaliação:	A cargo da entidade ministradora do treinamento	---

Código: PRG-OPS-001		Data: 17/04/2024
Sigla: PTO		
Revisão: 08		Página: A139-85

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.1. – OFFSHORE	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Offshore dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Familiarizar o tripulante com as características especiais das operações offshore de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	<u>Meio ambiente offshore:</u> (1) Equipamentos requeridos, (2) Avaliação do estado do mar e das condições de vento (3) Comunicações, (4) Unidades marítimas: tipo e características operacionais.	00:20
	<u>Helideques:</u> (1) NORMAM (2) Descrição e marcações (3) Áreas livres de obstáculos e áreas de obstáculos (4) Dimensões e resistência de piso mínimas (5) Classes (6) Limites de movimento e HMS (7) Turbulência sobre o helideque.	00:20
	<u>Operação offshore normal:</u> (1) Tráfego para a área das UM, (2) Aproximação e pouso em UM, (3) Pouso em UM classes 2 e 3 em movimento, (4) Posicionamento do helicóptero no helideque, (5) Procedimentos com helicóptero pousado em UM, (6) Procedimentos de decolagem de UM, (7) Procedimentos para pouso em UM desabitada, (8) Restrições de sobrevoo e de pouso.	00:40
	<u>Operação offshore por instrumentos e/ou noturna:</u> (1) Operação por instrumentos em unidades marítimas, (2) Aproximação em condições marginais, (3) Cuidados especiais e unidades de apoio para operação noturna, (4) Pousos noturno, (5) Decolagem noturna	00:20
	<u>Emergência sobre o mar:</u> (1) Pouso assim que possível, (2) Procedimento para uso dos flutuadores, (3) Pouso no mar	00:20
Total:		02:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-86

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.2. – OPERAÇÃO PBN	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação PBN dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante atualizado e proficiente na operação PBN de acordo com o item 5.7 e o Apêndice I da IS 91-001E.	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Projetor Instrutor: Instrutor de solo Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP A139 IS90-001 Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Sistemas RNAV e RNP instalados: (1) Capacidades e limitações, (2) Operações e espaços aéreos para os quais foram aprovados para uso, (3) Limitações dos auxílios à navegação com respeito ao sistema de navegação que será utilizado nas operações PBN; (4) Procedimentos de contingência e reversão para métodos alternativos de navegação no caso de perda da capacidade de navegação PBN; (5) Fraseologia que será utilizada para as distintas operações PBN, (6) Procedimentos para elaboração do plano de voo para as operações PBN requeridas, (7) procedimentos de navegação em rota, (8) os critérios PBN do modo como estão dispostos nas cartas e demais descrições textuais pertinentes, (9) regulamentos aplicáveis, autorização, utilização e obrigatoriedade de documentos relacionados às operações PBN a bordo das aeronaves, (10) Informações específicas dos sistemas instalados: (i) níveis de automação, modos de anúncio, alertas, interações, reversões e degradação; (ii) integração funcional com os sistemas da aeronave, (iii) monitoramento em cada fase do voo, (iv) tipos de sensores de navegação utilizados pelo sistema RNAV ou RNP e sistemas / funcionalidades associados, (v) efeitos de velocidade e altitude na antecipação de curva, (vi) interpretação de displays e símbolos eletrônicos.	00:15
	Operação GNSS (GPS): (1) Teoria básica da operação, (2) Sistema GNSS: componentes, requisitos técnicos, sistemas de coordenadas e princípios de funcionamento, (3) Conceitos de operação, (4) Integração dos sistemas e desempenho dos aviônicos, (5) Capacidades e limitações, (6) Rotinas de verificação na operação, (7) Operações com o GNSS nas diferentes fases de voo, (8) Graus de precisão do sistema e potenciais situações de degradação da precisão, (9) Relação do sistema GNSS com os critérios de desempenho do sistema de navegação PBN, (10) Autorização e regulamentações atuais, (11) Documentação pertinente, (12) Fatores humanos e GNSS: interface, operação do equipamento e procedimentos operacionais contra erros de navegação e perda da consciência situacional, (13) Erros e modos de falha, (14) Alertas e mensagens do GNSS, (15) Diferenças entre os procedimentos GNSS e os demais, com os respectivos mínimos associados.	00:15
	Procedimentos de operação dos equipamentos PBN: (1) Verificação da validade dos dados de navegação; (2) Verificação da correta conclusão das rotinas de autoteste, (3) Ativação da posição dos sistemas, (4) Voo direto a um ponto de referência (waypoint), (5) Interceptação de uma trajetória/curso, (6) Vetoração e regresso a um procedimento, (7) Determinação de desvios/erros perpendiculares à rota, (8) Seleção de dados de entrada dos sensores, (9) Confirmação da remoção de um auxílio de navegação individual ou de um determinado grupo de auxílios à navegação.	00:20

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-87
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional		
	<u>Instruções complementares para a condução de operações RNP APCH:</u> (1) Informações pertinentes da IS 91-001E, (2) Interpretação e a correta utilização dos sufixos dos equipamentos de navegação, (3) Características do procedimento conforme determinado a partir das informações cartográficas e textuais, (4) Representação dos tipos de waypoints (fly-over e fly-by), terminadores de trajetória e quaisquer outros tipos de representação utilizados, bem como as trajetórias de voo da aeronave correspondentes, (5) Equipamentos de navegação requeridos para a execução das operações RNP APCH, (6) Os procedimentos de operação dos sistemas RNP: (i) carregar e voar um procedimento RNP APCH, (ii) verificar waypoints e programação do plano de voo, (iii) aderir às restrições de velocidade e/ou altitude associadas a um procedimento de aproximação, (iv) Interceptar um segmento inicial ou intermediário de uma aproximação seguindo as instruções do ATC, (v) Determinar o erro/desvio perpendicular à trajetória (cross-track error), (vi) Verificação dos erros de navegação por meio de conferências cruzadas utilizando auxílios a navegação convencionais, (vii) Alterar o aeródromo de chegada e o aeródromo de alternativa, (7) Níveis de automação recomendados para cada fase do voo e a carga de trabalho e métodos para minimizar os erros técnicos de voo (cross-track error) mantendo a aeronave no centro da trajetória desejada durante a execução do procedimento, (8) Fraseologia de rádio comunicações relacionadas aos procedimentos RNP, (9) Realização de procedimentos de contingência em decorrência de falhas do sistema RNP.	00:40
		01:30
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-88

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.3. – HUET / Sobrevivência no Mar	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa designados para exercer função a bordo do tipo A139	
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.331(c), manter o tripulante preparado para agir eficientemente no abandono da aeronave após pouso ou queda na água.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Treinamento externo contratado Não normatizado. Método Aula Expositiva Exercícios práticos Registros fornecidos: Certificado Carteira Validade: 24 meses	Conteúdo mínimo: (1) Riscos das Operações sobre a água; (2) Procedimentos de Emergência (3) Uso de Coletes Salva-vidas e da balsa Inflável; (4) Técnicas de Sobrevivência no Mar; (5) Efeitos e tratamento da Hipotermia; (6) Resgate na Água; (7) Teste de apneia (8) Exercícios práticos de pouso e escape de aeronave submersa (simulador HUET).	08:00
Avaliação:	Sem avaliação	---

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-89
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.4 – TRANSPORTE AEROMÉDICO	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa qualificados no A139 e com o treinamento Aeromédico dentro do prazo de validade.	
Objetivo:	Manter o tripulante proficiente nas operações aeromédicas de molde a garantir a sua proficiência nessas operações.	
Plano de Treinamento	<u>Módulos</u> / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT MAMED Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: 12 meses	Conteúdo e uso do Manual de Operação Aeromédica.	00:10
	Planejamento operacional do voo: aceitação, autonomia requerida, segurança das áreas de pouso e decolagem, altitudes compatíveis com as condições do paciente, alternativas aceitáveis sob o ponto de vista médico	00:10
	Desempenho requerido em função dos locais de pouso e decolagem: pista, heliponto ao nível do solo, heliponto elevado, helideque, área restrita.	00:10
	Procedimentos normais e de emergência da aeronave e suas intercorrências com os equipamentos médicos instalados.	00:10
	Embarque e desembarque dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes	00:10
	Reabastecimento com os rotores girando	00:10
Total:		01:00
Avaliação:	Prova escrita de 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-90

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.E.5 – EFB	
Aplicabilidade:	Tripulantes da empresa com o treinamento de Operação EFB dentro do prazo de validade	
Objetivo:	Capacitar o tripulante na utilização de EFB em suas operações	
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método: Aula Expositiva Aula Prática (6 e 7)) Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Voo Material Didático: Arquivo PPT Tablet / iPad Registros: Folha de presença Certificado Validade: 12 meses	8) Definição de EFB, EFB Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Diferença de EFB para um PED, aplicativos tipo A, tipo B e tipo C.	00:10
	9) Procedimentos administrativos para inclusão, remoção ou alteração de aplicativos, controle da posse do EFB e sua manutenção diária.	00:10
	10) Descrição das falhas do EFB e procedimentos operacionais aplicáveis, incluindo procedimentos de backup.	00:10
	11) Descrição dos procedimentos de segurança referente aos procedimentos operacionais.	00:10
	12) CRM nos procedimentos e no uso do EFB, incluindo, pré-voo, checklists, o uso de cada aplicativo no EFB e procedimentos para verificação cruzada da entrada de dados e informações computadas.	00:30
	13) A operação e os controles do hardware EFB aplicável, incluindo componentes e periféricos.	00:10
	14) A operação dos aplicativos instalados e o seu uso no solo e em voo.	00:40
Total:		02:00
Avaliação	Prova escrita com 10 questões	00:20

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-91

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.F – CURRÍCULO DE SOLO DO A139			
Aplicabilidade:	Copiloto qualificado no A139			
Objetivo:	Atendimento ao RBAC 135.345(b) manter o tripulante atualizado e com os conhecimentos técnicos necessários para a operação segura e eficiente do A139.			
Plano de Treinamento		Módulos / Conteúdo programático – Ementa /		Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula Projetor Material Didático: Arquivo PPT RFM AW139 SOP AW139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Solo Instrutor de Voo Avaliação: Provas escritas Registros: Folha de presença Provas Certificado Validade: 12 meses	(1)	Sistema Iluminação interna e externa	01:00	00:15
		Controle Ambiental e Proteção contra Gelo e Chuva		00:15
		Sistemas de Detecção e Extinção de Fogo		00:30
		Data Flight	01:00	01:00
		Sistema Elétricos AC e DC	01:00	00:30
		Sistema Combustível		00:30
		Motores P&WC PT6C-67C	01:00	01:00
		Sistema de Transmissão	01:00	00:30
		Sistema Hidráulico		00:30
		Rotores	01:00	00:15
		Controles de voo		00:15
		Trem de Pouso e Freio das Rodas		00:15
		Flutuadores de Emergência		00:15
	(2)	Procedimentos de Emergência	02:00	02:00
	(3)	Electronic Flight Instruments (EFIS)	01:00	01:00
		Integração de Sistemas e Telas	02:00	02:00
		Navegação	01:00	01:00
Total:				12:00
Avaliação: Módulo (1)		Prova escrita de 10 questões		00:20
Avaliação: Módulo (2)		Prova escrita de 10 questões		00:20
Avaliação: Módulo (3)		Prova escrita de 10 questões		00:20

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-92

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	5.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	
Aplicabilidade	Copiloto da empresa habilitado no tipo A139	
Objetivo	Atendimento ao RBAC 135.347(b) provendo a habilidade e o conhecimento necessários para que o tripulante tenha desempenho nos exames requeridos por 135.293 e .297.	
Orientações para o Instrutor	Briefing: com a duração de 1 hora e precedendo cada sessão de simulador, onde o instrutor abordará, obrigatoriamente, todas as manobras e procedimentos a serem executados pela primeira vez e se assegurará que os alunos têm pleno conhecimento teórico da sua execução; a função PM deverá ser enfatizada como essencial para se manter elevada consciência situacional. Debriefing: de 30 minutos (1 hora para a sessão LOFT) após cada sessão, onde o instrutor comentará individualmente o desempenho, como PV e como PM, em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: cada sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de PV/PM e, se aplicável, a troca de assento. Funções: O aluno deverá permanecer no assento designado à função de Piloto em Comando, independentemente de atuar como PV ou PM. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente. Avaliação: O instrutor deverá comentar manobra ou procedimento em que o desempenho do aluno, como PV ou como PM é insatisfatório, ou, embora satisfatório, deva ser monitorado e melhorado. No campo Avaliação de CRM deve ser minuciosa a avaliação do aluno quer atuando como PV ou como PM. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar os exames de voo pertinentes, o aluno que tenha tido um desempenho satisfatório em todas as manobras e procedimentos listados e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.	
Plano de Treinamento Apenas em FFS	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 3 Sessões de 04:00 cada em FFS de A139. Recursos: FFS Nível: D ID: FFS-A139-007 CTAC CAE – Sacomã (SP) Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA OEB Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal, Anormal e de Emergências. Instrutor Instrutor de Simulador Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-FFS-TPS01 FTV-A139-FFS-TPS02 FTV-A139-FFS-LOFT FFS Journey Log Certificado Validade: 12 meses	Ementa da 1ª Sessão (VFR): Partidas do motor Circuito sem AFCS Procedimentos Anormais e de Emergência Falha de motor antes/após TDP e LDP Autorrotação para o mar	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 2ª Sessão (IFR): Voo IMC acoplado / desacoplado / sem AFCS IAPs acoplado: VOR / ILS / RNAV IAPs não acoplado: NDB / VOR / ILS / RNAV Procedimentos Anormais e de Emergência	02:00 PV + 02:00 PM
	Ementa da 3ª Sessão (LOFT): Cenário 1: Voo IFR entre aeródromos com o uso intensivo do automatismo; incluindo SID, ILS, aproximações perdidas e órbitas. Cenário 2: Voo offshore IFR com decolagem PC1 de aeródromo, aproximação para helideque nos mínimos e arremetida, nova aproximação e pouso, decolagem PC2E, retorno, aproximação RNAV acoplada e arremetida no MDA, nova aproximação RNAV não acoplada e pouso.	02:00 PV + 02:00 PM
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-93
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento Apenas em Helicóptero	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 2 Missões no helicóptero AW139. Recursos: Helicóptero AW 139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev. 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: Fichas de Treinamento de Voo: FTV-A139-ANV-PR01 FTV-A139-ANV-PR02 Folhas de DB Certificado Validade: 12 meses	<u>Ementa da 1ª Missão (VFR):</u> Partida / Corte dos motores Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Perfis de decolagem e pouso CAT B. Procedimentos Anormais e de Emergência Procedimentos de treinamento OEI Falha simulada de Motor Falha do sistema hidráulico Controle manual do motor Autorrotações	01:30 PV
	<u>Ementa da 2ª Missão (IFR):</u> Operação de: Flight Management System (FMS), Automatic Flight Control System (AFCS), Four Axis Flight Director IAPs acoplado e não acoplado Procedimentos Anormais e de Emergência	01:30 PV
	TOTAL	03:00 PV
Avaliação	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-94

Programa de Treinamento Operacional

6 (RESERVADO)

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-95
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

7 TREINAMENTO DE INSTRUTORES DE VOO

O treinamento de instrutor de voo tem como objetivo qualificar como instrutores de voo de A139 os pilotos em comando da aeronave tipo A139 de maneira a ministrar o treinamento de voo de forma eficiente e segura. Este treinamento não tem periódico.

7.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

- i. Instrutor de Voo
 1. Inicial: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do A139;
 2. Transição: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do A139 e como Instrutor de Voo em outro equipamento da empresa.
- ii. Instrutor de Simulador:
 1. Inicial: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do A139, exceto que não é requerido ter o CMA válido ou experiência recente;
 2. Transição: os candidatos deverão estar qualificados como Piloto em Comando do A139 com as exceções acima e como Instrutor de Voo ou de Simulador em outro equipamento da empresa.

7.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	CARGA HORÁRIA	
		Inicial	Transição
7.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139	08:00	02:00
IOS	Treinamento Adicional: IOS para Instrutores em FFS (Teórico)	04:00	

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO	CARGA HORÁRIA
IOS	Treinamento Adicional: IOS para Instrutores em FFS (Prático)	01:00 + 04:00
7.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	03:00

7.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

Exame de observação como Instrutor de Voo no tipo A139, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo.

Esse exame de observação é válido por 24 meses e deve ser renovado para que o Instrutor de Voo mantenha as prerrogativas dessa função.

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-96

Programa de Treinamento Operacional

7.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de INSTRUTOR DE VOO

Ref. / Segmento:	7.F. – CURRÍCULO DE SOLO		
Aplicabilidade:	Piloto em Comando da empresa qualificado no A139		
Objetivo:	Atender ao RBAC 135.340, qualificando um piloto em comando para ministrar instrução de voo na aeronave tipo A139 de maneira proficiente e segura.		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária	
		Inicial	Transição
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de solo Instrutor de voo (7.) Facilitador CRM (5.) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP FTV Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento único	1. <u>Atividades, funções e responsabilidades do Instrutor de Voo</u>	00:15	--
	2. <u>Regulamentos e normas aplicáveis, políticas e procedimentos da empresa</u>	00:15	--
	3. <u>Métodos, procedimentos e técnicas aplicáveis na condução da Instrução de Voo</u>	00:30	--
	4. <u>Avaliação do desempenho do aluno, incluindo:</u> a. Identificação de treinamento impróprio ou deficiente, b. Características pessoais que possam afetar a segurança de voo.	01:00	--
	5. <u>Avaliação de CRM em LOFT por indicadores comportamentais</u>	01:00	--
	6. <u>Ações corretivas no caso de progresso insatisfatório</u>	00:30	--
	7. <u>Os métodos, procedimentos e limitações na execução de procedimentos normais, anormais e de emergência no tipo.</u>	02:00	02:00
	8. <u>Princípios do processo de ensino - aprendizado</u>	01:00	--
	9. <u>Métodos e procedimentos de ensino</u>	01:00	--
	10. <u>Relacionamento instrutor - aluno</u>	00:30	--
Totais:		08:00	02:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 / 10 questões	00:40	00:20

Treinamento adicional de Instrutor Operating Station (IOS) - Teórico		
Plano de Treinamento	Módulos / Conteúdo programático / Ementa	Carga Horária
Método Aula Expositiva Recursos: Sala de Aula, Projetor Instrutor: Instrutor c/ qualificação IOS Material Didático: Manual IOS	<u>Estação de Operação do Instrutor</u> <u>Familiarização com o equipamento</u> <u>Instruções de Segurança</u>	04:00

Código: PRG-OPS-001		Data: 27/07/2021
Sigla: PTO		
Revisão: 07		Página: A139-97

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	7.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139	
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa qualificados como Piloto em Comando no tipo A139	
Objetivo	Prover o conhecimento e a didática necessários para que o tripulante desempenhe satisfatoriamente no exame de observação requerido por 135.340(a)(2) e possa ser designado como Instrutor de Voo.	
Orientações para o Instrutor	Briefing: sob a supervisão do instrutor o aluno-instrutor conduzirá um briefing com a duração de uma hora antes da sessão de simulador, ou de 30 minutos antes de cada missão de voo, que abordará, obrigatoriamente: Todas as manobras e procedimentos a serem executados pelo piloto recebendo instrução Medidas de segurança para possíveis emergências que se possam apresentar num voo de instrução; Resultados potenciais de falhas na execução ou impropriedade das medidas de segurança adotadas; Medidas de segurança que só podem ser tomadas a partir de um determinado assento. Debriefing: de 30 minutos após cada sessão ou missão de voo, onde o aluno comentará o desempenho do piloto recebendo instrução em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as recomendações cabíveis. Interrupção: a sessão de simulador terá uma interrupção de 30 minutos após as duas horas iniciais, quando deverá ocorrer a troca de assento, se aplicável. Funções: O aluno-instrutor deverá assumir o assento esquerdo e a função PM, exceto quando demonstrando a execução de manobras. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha pelo instrutor e no debriefing pelo aluno-instrutor. O instrutor deverá avaliar a instrução ministrada, o briefing e o debriefing e a avaliação do desempenho do instruendo pelo aluno-instrutor na ficha de treinamento, comentando os itens que, embora satisfatórios, devam ser melhorados; o aluno-instrutor deverá preencher uma ficha de treinamento do piloto que recebeu a instrução. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar o exame de observação pertinente, o aluno-instrutor que tenha tido um desempenho satisfatório na função instrutor e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.	
Treinamento Adicional IOS para Instrutores em FFS (Prático)	Módulos / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 1 Sessão de 01:00 em FSTD representativo do tipo A139 1 Sessão de 04:00 em FSTD representativo do tipo A139 como assistente. Recursos: FFS A139 Material Didático: Manual de IOS Instrutor Instrutor de Simulador Registros: IOS-A139-FFS Certificado Validade: Treinamento único	Vibration, control loading and motion Weight & balance / Fuel Screen Position (airfield and RWY) / Weather Freeze and reset Communications Quick setup Malfunctions Emergency panel TCAS / Clock CB control Simulation set Lesson plan Flight plan (sane/recall) Failure Radio aids Map / Overview / Ownship / Plots / Storms Recording (Video debriefing)	01:00 Como aluno em Treinamento Dedicado + 04:00 (1 Sessão) Como assistente do Instrutor e Teste Prático

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-98

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento em Simulador	<u>Módulos / Manobras / Procedimentos</u>	Carga Horária
Método 1 Sessão de 03:00 em FSTD representativo do tipo A139 Recursos: FFS Nível: D Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: FTV-A139-FFS-IN FFS Journey Log Certificado Validade: Treinamento Único	<u>Ementa:</u> Treinamento e prática de manobras normais em voo	01:00
	<u>Ementa:</u> Treinamento e prática de manobras anormais e de emergência.	02:00
Avaliação:	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-99
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional

Plano de Treinamento em Aeronave	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária
Método 3 Missões em aeronave A139 Recursos: Aeronave A139 Material Didático: Manobras e procedimentos de acordo com o AW139 EASA Evaluation Board Report rev 4 SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: FTV-A139-ANV-IN Certificado Validade: Treinamento Único	<u>Ementa da 1ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo normais.	01:00
	<u>Ementa da 2ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo anormais ou de emergência.	01:00
	<u>Ementa da 3ª Missão:</u> Treinamento e prática de manobras em voo anormais ou de emergência.	01:00
Avaliação:	Fichas de Treinamento de Voo	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-100

Programa de Treinamento Operacional

8 TREINAMENTO DE EXAMINADORES CREDENCIADOS

O treinamento de examinador credenciado tem como objetivo qualificar um piloto em comando de aeronave tipo A139 para ser credenciado pela ANAC como examinador de voo de A139.

8.1. Requisitos para admissão ao treinamento:

Inicial: Tripulante da empresa qualificado como Piloto em Comando do A139

Transição: Tripulante da empresa qualificado como Piloto em Comando do A139, que é Examinador Credenciado de outro equipamento da empresa.

8.2. Tabela Resumo dos Segmentos de Currículo e sua respectiva carga horária:

Ref.	SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE SOLO	CARGA HORÁRIA	
		Inicial	Transição
8.F.	Currículo de Solo do Equipamento A139	08:00	03:00
SEGMENTOS DE CURRÍCULOS DE VOO			
8.G.	Currículo de Voo do Equipamento A139	04:00	04:00

8.3. Exames de Voo requeridos após a conclusão deste treinamento

Exame de observação como Examinador Credenciado no tipo A139, realizado na aeronave ou em simulador Nível D do tipo, a ser realizado após a conclusão com êxito dos treinamentos Currículo de Solo e de Voo; esse exame é válido por 24 meses.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-101
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional

8.4. Detalhamento dos Segmentos de Currículo do Treinamento de EXAMINADOR CREDENCIADO

Ref. / Segmento:	8.F. – CURRÍCULO DE SOLO		
Aplicabilidade:	Piloto em Comando da empresa qualificado no A139		
Objetivo:	Qualificar o tripulante para ser Examinador Credenciado de acordo com o RBAC 135.339(c) ou (d), provendo os conhecimentos técnicos e legais necessários para ser submetido ao exame de voo requerido.		
Plano de Treinamento	<u>Módulos / Conteúdo programático / Ementa</u>	Carga Horária	
		Inicial	Transição
Método Aula Expositiva c/ projeções Recursos: Sala de Aula Projetor Instrutor: Instrutor de Solo Instrutor de Voo (e) Material Didático: Arquivo PPT MGO SOP FTV Registros: Folha de presença Prova Certificado Validade: Treinamento Único	(a) <u>Atividades, funções e responsabilidades do Examinador Credenciado</u>	01:00	--
	(b) <u>Regulamentos e normas aplicáveis, políticas e procedimentos da empresa</u>	01:00	--
	(c) <u>Métodos, procedimentos e técnicas aplicáveis na condução de exames requeridos (IS 00-002)</u>	02:00	--
	(d) <u>Instruções para Preenchimento das Fichas de Avaliação de Piloto (FAP) 05.2, 06, 13 e 14</u>	01:00	--
	(e) <u>Os métodos, procedimentos e limitações na execução de procedimentos normais, anormais e de emergência no tipo.</u>	03:00	03:00
		08:00	03:00
Avaliação:	Prova escrita de 20 questões	00:40	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A139-102

Programa de Treinamento Operacional

Ref. / Segmento:	8.G. – CURRÍCULO DE VOO DO A139
Aplicabilidade	Tripulantes da empresa qualificados como Piloto em Comando no tipo A139
Objetivo	Prover o conhecimento e a didática necessários para que o tripulante desempenhe satisfatoriamente no exame de observação requerido por 135.340(a)(2) e possa ser designado como Examinador Credenciado.
Orientações para o Instrutor	Briefing: sob a supervisão do instrutor o aluno-instrutor conduzirá um briefing com a duração de 30 minutos antes de cada missão de voo, que abordará, obrigatoriamente: Todas as manobras e procedimentos a serem executados pelo piloto recebendo instrução Medidas de segurança para possíveis emergências que se possam apresentar durante um exame; Resultados potenciais de falhas na execução ou impropriedade das medidas de segurança adotadas; Medidas de segurança que só podem ser tomadas a partir de um determinado assento. Debriefing: de 30 minutos após cada missão de voo, aonde o aluno-examinador comentará o desempenho do piloto examinando em cada uma das manobras ou procedimentos executados e fará as avaliações cabíveis. Funções: O aluno-examinando deverá assumir alternadamente os assentos esquerdo e direito, mas manter sempre a função PM. Práticas de CRM devem ser treinadas constantemente e avaliadas na ficha pelo instrutor e no debriefing pelo aluno-examinador. O instrutor deverá avaliar a instrução ministrada, o briefing e o debriefing e a avaliação do desempenho do instruendo pelo aluno-examinador na ficha de treinamento, comentando os itens que, embora satisfatórios, devam ser melhorados; o aluno-examinador deverá preencher uma ficha de avaliação do piloto que recebeu a instrução. O instrutor deverá registrar na ficha de treinamento como apto para realizar o exame de observação pertinente, o aluno-instrutor que tenha tido um desempenho satisfatório na função instrutor e tenha realizada a carga horária mínima do treinamento.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A139-103
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional
--

Plano de Treinamento Em Aeronave	<u>Módulos</u> / Manobras / Procedimentos	Carga Horária	
		Inicial	Transição
Método 4 Missões de uma hora cada em aeronave A139 Recursos: Aeronave A139 Material Didático: SOP A139 Checklist Normal Checklist Anormal e de Emergências Instrutor Instrutor de Voo Registros: FTV-A139-ANV-EX Certificado Validade: Treinamento Único	<u>Ementa da 1ª Missão:</u> Realização de procedimentos e manobras de voo normais do SOP do A139, VFR e IFR, no assento esquerdo.	01:00	
	<u>Ementa da 2ª Missão:</u> Realização de procedimentos e manobras de voo anormais ou de emergência do SOP do A139, VFR e IFR no assento direito.	01:00	
	<u>Ementa da 3ª Missão:</u> Realização de manobras em voo anormais ou de emergência do SOP do A139, VFR e IFR, no assento esquerdo.	01:00	
	<u>Ementa da 4ª Missão:</u> 4. Simulação de um exame de voo, atuando como Examinador Credenciado, no assento direito.	01:00	----
Avaliação:	Ficha de Treinamento de Voo		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: PARTE D

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

PARTE D - RESERVADO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: PARTE D

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: PARTE E

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

PARTE E – RESERVADO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: PARTE E

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 18/04/2019

Página: PARTE F

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

PARTE F - RESERVADO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 18/04/2019

Página: PARTE F

Programa de Treinamento Operacional - PrTrnOp

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-1

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 1 – Certificado (frente)



CERTIFICADO

Certificamos que o Sr. _____ concluiu
com aproveitamento o Treinamento _____,
ministrado com a Carga Horária de _____ horas aula pela COSTA DO SOL TAXI AÉREO S.A.
no período de _____ de _____ a _____ de _____ de _____.

Rio de Janeiro _____ / _____ / _____

Diretor Geral

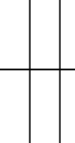
Revisão: 04



Página: A-2

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 1B – Certificado (verso)



HISTÓRICO ESCOLAR

ALUNO:		CÓDIGO ANAC:	
TREINAMENTO:		CARGA HORÁRIA:	
PERÍODO DO CURSO:		CONCEITO FINAL:	
SEGMENTO DO CURRÍCULO	INSTRUTOR	HORA /AULA	FREQUÊNCIA
			CONCEITO

Rio de Janeiro, ____/____/____
Instrutor _____

FORM-SGI-020 Rev. 03 – Data de validação: 02-05-2019

XXX-5N

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A-3

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 2 – Folha de presença

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE VOO
LISTA DE PRESENÇA - TRIPULANTES

TREINAMENTO DE SOLO		(treinamento)				
Instrução Ministrada (Módulo / Matéria / Assunto / Prova)			Duração	Horários		
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)			(hh:mm)	(das hh:mm às hh:mm)		
Carga Horárias (excluindo prova)	Total do Treinamento:	(hh:mm)	No dia:	(hh:mm)	Acumulada:	(hh:mm)
RELAÇÃO DE PARTICIPANTES						
Nº	Nome	C.ANAC	Função	NRT	Rubrica	
1.	(nome completo)	XXXXXX	XXX	XX/aaaa		
2.	(nome completo)	XXXXXX	XXX	XX/aaaa		
3.	(nome completo)	XXXXXX	XXX	XX/aaaa		
4.	(nome completo)	XXXXXX	XXX	XX/aaaa		
5.	(nome completo)	XXXXXX	XXX	XX/aaaa		
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
INSTRUTORES						
Nº	Nome	C.ANAC	Itens Ministrados	Assinatura		
1.	(nome completo)	xxxxxx	1), 2), 3) e 4)			
2.	(nome completo)	xxxxxx	5), 6) e 7)			
COMENTÁRIOS (dos instrutores ou participantes)						
AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO						
Ao final deste treinamento favor fazer a sua avaliação através do QR Code ao lado ou, pelo formulário FORM-SGI-035 disponibilizado.						
Data:		Local:		Responsável pelo Treinamento		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-4

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 3 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TIS01

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76					
		FTV-SK76-FFS-TIS01					
AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR							
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 01 FFS – TREINAMENTO INICIAL							
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D				ID:		
TRIPULANTE:	COD. ANAC:		Validade do CMA:				
INSTRUTOR:	COD. ANAC:						
DATA: ____/____/____	TEMPO VOO: ____:____		FUNÇÃO A BORDO	PIC		SIC	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
EMENTA			CURRICULUM			GRAU GRADE	
Procedimentos Antes do Voo			Preflight Procedures				
Inspeção do cockpit			Cockpit check				
Partida dos motores			Engine start				
Cheques antes da decolagem			Before takeoff checks				
Fase de decolagem e partida			Takeoff and Departure Phase				
Decolagem normal			Normal takeoff				
Decolagem com vento cruzado			Crosswind takeoff				
Manobras em Voo			Flight Maneuvers				
Pousos e aproximações para pouso			Landings and approaches to landing				
Aproximações e pousos normais			Normal approaches and landings				
Aproximações e pousos com vento cruzado			Crosswind approaches and landings				
Procedimentos Após Voo			Pos Flight Procedures				
Procedimentos após o pouso			After landing procedures				
Estacionamento e amarração			Parking and mooring				
Procedimentos Normais e Anormais			Normal and Abnormal Procedures				
Procedimentos de Emergência			Emergency Procedures				
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-5

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 4 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TIS02

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76					
		FTV-SK76-FFS-TIS02					
AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR							
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 02 FFS – TREINAMENTO INICIAL							
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D			ID:			
TRIPULANTE:	COD. ANAC:			Validade do CMA:			
INSTRUTOR:	COD. ANAC:						
DATA: ____/____/____	TEMPO VOO: ____:____			FUNÇÃO A BORDO	PIC		SIC
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
EMENTA				CURRICULUM			GRAU GRADE
Procedimentos Antes do Voo				Preflight Procedures			
Inspeção do cockpit				Cockpit check			
Partida dos motores				Engine start			
Cheques antes da decolagem				Before takeoff checks			
Fase de decolagem e partida				Takeoff and Departure Phase			
Decolagem abortada				Rejected Takeoff			
Manobras em Voo				Flight Maneuvers			
Falha de motor (c/ corte e nova partida)				Engine failure w/ shutdown and restart			
Pousos e aproximações para pouso				Landings and approaches to landing			
Aproximações e pousos c/ falha simulada de motor				Approaches & landings w/ simulated OEI			
Aproximação perdida de aproximação de precisão				Missed approach from precision approach			
Procedimentos Após Voo				Pos Flight Procedures			
Procedimentos após o pouso				After landing procedures			
Estacionamento e amarração				Parking and mooring			
Procedimentos Normais e Anormais				Normal and Abnormal Procedures			
Motor							
Combustível							
Equipamentos emergência: helicóptero / pessoal				Helicopter / personal emergency equip.			
Procedimentos de Emergência				Emergency Procedures			
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-6

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 5 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TIS03

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76					
		FTV-SK76-FFS-TIS03					
AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR							
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 03 FFS – TREINAMENTO INICIAL							
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D				ID:		
TRIPULANTE:	COD. ANAC:		Validade do CMA:				
INSTRUTOR:	COD. ANAC:						
DATA: ____/____/____	TEMPO VOO: ____:____		FUNÇÃO A BORDO	PIC		SIC	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
EMENTA			CURRICULUM			GRAU GRADE	
Procedimentos Antes do Voo			Preflight Procedures				
Procedimentos antes do táxi			Pre taxi procedures				
Fase de decolagem e partida			Takeoff and Departure Phase				
Decolagem por instrumentos			Instrument takeoff				
Saída por instrumentos			Instrument departure				
Manobras em Voo			Inflight Maneuvers				
Curvas de grande inclinação			Steep turns				
Recuperação de atitudes anormais			Recovery from unusual attitudes				
Procedimentos por Instrumentos			Instrument Procedures				
Chegada por instrumentos			Instrument arrival				
Aproximação por instrumentos de precisão			Precision instrument approach				
Aproximação por instrumentos de precisão OEI			Precision instrument approach with OEI				
Aproximação por instrumentos de não precisão			Non precision instrument approach				
Órbita			Holding				
Aproximação perdida OEI			Missed approach with OEI				
Procedimentos Normais e Anormais			Normal and Abnormal Procedures				
Sistema de combustível			Fuel system				
Sistema elétrico			Electrical system				
Sistemas de navegação e aviônicos			Navigation and avionics systems				
Procedimentos de Emergência			Emergency Procedures				
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-7

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 6 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TIS04

FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76		FTV-SK76-FFS-TIS04		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR			
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 04 FFS – TREINAMENTO INICIAL							
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D			ID:			
TRIPULANTE:	COD. ANAC:			Validade do CMA:			
INSTRUTOR:	COD. ANAC:						
DATA: ____/____/____	TEMPO VOO: ____:____			FUNÇÃO A BORDO	PIC	SIC	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
EMENTA		CURRICULUM			GRAU GRADE		
Procedimentos Antes do Voo		<i>Preflight Procedures</i>					
Limitações de desempenho		<i>Performance limitations</i>					
Fase de decolagem e partida		<i>Takeoff and Departure Phase</i>					
Falha de motor na decolagem		<i>Engine failure during takeoff</i>					
Manobras em Voo		<i>Inflight Maneuvers</i>					
Entrada em vortex com potência		<i>Settling with power</i>					
Recuperação de atitudes anormais		<i>Recovery from unusual attitudes</i>					
Pousos e aproximações para pouso		<i>Landings and Approaches to Landings</i>					
Aproximação com falha simulada de motor		<i>Approach with simulated engine failure</i>					
Procedimentos Normais e Anormais		<i>Normal and Abnormal Procedures</i>					
DAFCS, EFIS e subsistemas afins		<i>DAFCS, EFIS and related systems</i>					
Sistemas de controle ambiental		<i>Environmental control systems</i>					
Antigelo e de degelo		<i>Anti-ice and deice</i>					
Procedimentos de Emergência		<i>Emergency Procedures</i>					
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-8

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 7 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TIS05

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76					
		FTV-SK76-FFS-TIS05					
AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR							
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 05 FFS – TREINAMENTO INICIAL							
MEIO UTILIZADO		FFS-SK76-NÍVEL D			ID:		
TRIPULANTE:		COD. ANAC:			Validade do CMA:		
INSTRUTOR:		COD. ANAC:					
DATA: ____/____/____		TEMPO VOO: ____:____			FUNÇÃO A BORDO	PIC	SIC
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
EMENTA				CURRICULUM			GRAU GRADE
Procedimentos Antes do Voo				Preflight Procedures			
Peso e Balanceamento				Weight and Balance			
Fase de decolagem e partida				Takeoff and Departure Phase			
Decolagem com vento cruzado				Crosswind takeoff			
Manobras em Voo				Inflight Maneuvers			
Pousos e aproximações para pouso				Landings and Approaches to Landings			
Pouso normal				Normal landing			
Pouso corrido				Running landing			
Pouso na água				Ditching			
Pouso abortado				Rejected landing			
Procedimentos Normais e Anormais				Normal and Abnormal Procedures			
Sistemas de detecção e extinção de fogo				Fire detection and extinguishing systems			
Sistema hidráulico				Hydraulic system			
Perda de efetividade do rotor de cauda				Loss of tail rotor effectiveness (LTE)			
Sistema de controles de voo				Flight Control System			
Procedimentos de Emergência				Emergency Procedures			
Descida de emergência				Emergency descent			
Pouso na água				Ditching			
Autorrotação				Autorotation			
Fogo em voo e dissipação de fumaça				Inflight fire and smoke removal			
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-9
---	--	---

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp – ANEXOS

ANEXO 8 – FTV-SK76-FFS-LOFT

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-FFS-LOFT			
	AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR			
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO LOFT				
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D		ID:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐	
INSTRUTOR:	COD. ANAC:	Data:		
Tempos da Sessão	Briefing:	PF:	PM:	Debriefing:
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Insatisfatório (I) – Não Observado (-)				
Exercícios		Comentários do Instrutor		GRAU
01. Planejamento operacional do voo				
02. Análise de risco do voo				
03. Comunicações externas				
04. Manobras e procedimentos padronizados				
05. Consciência situacional				
Terreno e obstáculos				
Tráfego (visual / TCAS II) e pássaros				
Gerenciamento do consumo de combustível				
06. Procedimentos Anormais				
Entrada inadvertida em IMC				
Gerenciamento de baixo nível de combustível				
Incapacitação do Piloto em Comando				
Manobras de evasão: tráfego e pássaros				
Aspectos gerais				
07. Aderência aos SOP, MGO, MEL e Checklists				
08. Conhecimentos e habilidade				
09. Segurança no processo de tomada de decisão				
Práticas de CRM				
11. Coordenação da resposta a uma emergência				
12. Distribuição de tarefas				
13. Gerenciamento de Stress				
Parte 1 Cenário: Procedimentos normais: decolagem de heliponto e pouso em helideque em voo VFR, retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS e arremetida na DA, nova aproximação ILS e pouso noturno. Procedimentos obrigatórios: (1) Briefings e “callouts”, (2) Gerenciamento de consumo x velocidade, (3) Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem, (4) Verificação do PMD na decolagem e no pouso e (5) Replanejamento do voo por mudança de destino Cenário da Parte 2: Procedimentos Anormais e de Emergência: decolagem de heliponto e pouso em helideque VFR e retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI. Procedimentos obrigatórios: (1) Incapacitação do piloto em comando, (2) Entrada inadvertida em IMC, (3) Detecção de vazamento de combustível, (4) Manobra de escape de colisão com aeronave, e (5) Manobra de escape de colisão com pássaro.				

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-10

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp – ANEXOS

ANEXO 8 – FTV-SK76-FFS-LOFT (verso)

Pousos				
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:		
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:		
Procedimentos de Descida				
VOR:	ILS:	NDB:		
GNSS:	Circular:	Go Around:		
Avaliação de CRM		PV	PM	Geral
COOPERAÇÃO	Construção e manutenção de equipe			
	Consideração pelos outros			
	Dar suporte aos outros			
	Resolução de conflitos			
LIDERANÇA E HABILIDADES GERENCIAIS	Uso de autoridade e assertividade			
	Oferecer e manter padrões			
	Planejamento e coordenação			
	Gerenciamento da carga de trabalho			
CONSCIÊNCIA SITUACIONAL	Consciência dos sistemas da aeronave			
	Consciência do ambiente externo			
	Consciência do tempo (time)			
TOMADA DE DECISÃO	Definição e diagnóstico do problema			
	Produção de opções			
	Avaliação do risco e seleção de opções			
	Revisão dos resultados			
Graus da Avaliação de CRM: Muito inadequado (1) / Inadequado (2) / Aceitável (3) / Bom (4) / Muito bom (5)				
Avaliação Geral				
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A-11

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 9 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TPS01

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-FFS-TPS01	
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR	
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 01 FFS – TREINAMENTO PERIÓDICO			
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D		ID:
ALUNO:	PIC ☐ SIC ☐	C. ANAC:	CMA: / /
INSTRUTOR:	C. ANAC:		Data: / /
Avaliação: Deficiente (1) / Insatisfatório (2) / Aceitável (3) Satisfatório (4) / Excelente (5) / Não Observado (–)			
EMENTA		CURRICULUM	GRAU GRADE
1. Procedimentos Antes do Voo		Before Flight Procedures	
1.1 Inspeção do cockpit		Cockpit check	
1.2 Partida dos motores		Engine start	
1.3 Cheques antes da decolagem		Before takeoff checks	
2. Fase de decolagem, subida e circuito		Takeoff and Departure Phase	
2.1 Decolagem PC1 de pista [c/ vento cruzado ☐]		PC1 Runaway takeoff	
2.2 Decolagem PC2 heliponto		PC2 helipad takeoff	
2.3 Decolagem PC2 helideck		PC2 helideck takeoff	
3. Fase de aproximação e pouso		Approach and Landing	
3.1 Pouso PC1 de pista [c/ vento cruzado ☐]		PC1 Runaway landing	
3.2 Pouso PC2 heliponto		PC2 helipad landing	
3.3 Pouso PC2 helideck		PC2 helideck landing	
Manobras Anormais e de Emergência VMC		Abnormal, Emergency Maneuvers VMC	
OEI no pairado		Engine failure in the hover	
OEI em 2.1 ☐ / 2.2 ☐ / 2.3 ☐ (abortada)		Engine failures – aborted takeoff	
OEI em 2.1 ☐ / 2.2 ☐ / 2.3 ☐ (continuada)		Engine failures – continued takeoff	
Arremetida monomotor		OEI – balked landing (go around)	
Decolagem abortada (AEO)		Aborted takeoff (AEO)	
Pouso abortado em helideck		Aborted landing - Helideck	
Falha do rotor de cauda – pairado ☐ / em voo ☐		Tail rotor failures	
Pouso c/ Perda do controle do rotor de cauda		Landing w/ Loss of T/R control	
Perda de eficiência do rotor de cauda		Loss of T/R Efficiency (LTE)	
Autorrotação		Autorotation	
Pouso na água com potência		Power on ditching	
Recuperação de entrada em Vortex		Settling with power recovery	
Evasão de tráfego (TCAS I)		Traffic collision avoidance (TCAS I)	
Evasão / mitigação de colisão com pássaro		Bird collision avoidance / mitigation	
Entrada inadvertida em IMC		Inadvertent entry in IMC	
Procedimentos Anormais e Emergência		Ref ECL Abnormal & Emergency Procedures	
Fogo	01 02 03 04 05 06	07	Fire
Fogo de origem elétrica em VMC		07	Electrical Fire - VMC
Controles de motor (DECU)	17 18 19 20 21		Engine Controls (DECU)
Motores	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		Engine indications
Sistema de combustível	32 33 34 35		Fuel system Warning and Caution
MGB, IGB e TGB	36 37 38 39 40 41		MGB, IGB, TGB Warning and Caution
Sistema hidráulico	46 47		Hydraulic System
Trem de Pouso	48 49 50 51		Landing Gear
Sistema Elétrico	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61		Electrical system
Sistemas Antigelo	62 63 64		Anti-ice systems
Controles de Voo	73 74		Flight Controls

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A-12
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 9 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TPS01 (verso)

Tempo desta Sessão					
Total:		PF:		PM:	
Tempo Acumulado em Simulador					
Total:		PF:		PM:	
Diurno		Pousos		Noturno	
Pista:	Heliponto:	Helideck:	Pista:	Heliponto:	Helideck:
Procedimentos de Descida					
VOR:		ILS:		NDB:	
GNSS:		Circular:		Go Around:	
Avaliação de Conhecimentos no Briefing					
Avaliação de CRM					
Como PF:					
Como PM:					
Debriefing Avaliação de Desempenho e Recomendações					
Pontos com desempenho abaixo do aceitável (Níveis 1 e 2):					
Pontos com desempenho a melhorar (Nível 3):					
Avaliação Geral					
Assinatura Aluno			Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A-13

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 10 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TPS02

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-FFS-TPS02	
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR	
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 02 FFS – TREINAMENTO PERIÓDICO			
MEIO UTILIZADO	FFS-SK76-NÍVEL D		ID:
ALUNO:	PIC ☐ SIC ☐	C. ANAC:	CMA: / /
INSTRUTOR:	C. ANAC:		Data: / /
Avaliação: Deficiente (1) / Insatisfatório (2) / Aceitável (3) Satisfatório (4) / Excelente (5) / Não Observado (--)			
EMENTA		CURRICULUM	GRAU GRADE
Voo por instrumentos		Instrument Flight	
Programação do FMS / GPS		FMS / GPS Programming	
Decolagem e subida (SID)		Takeoff and Departure (SID)	
Esperas, órbitas e intercepções		Holding pattern and interceptions	
Aproximação ILS		ILS approach	
Aproximação de Não Precisão RNP APCH		Non precision approach RNP APCH	
Uso do Diretor de Voo		Flight Director use	
Manobras Anormais e de Emergência IMC		Abnormal, Emergency Maneuvers IMC	
Aproximação IFR e pouso monomotor		OEI IFR approach & landing	
Arremetida e aproximação perdida monomotor		OEI balked landing and missed approach	
Falha de motor no voo cruzeiro		Engine failure during cruise	
Falha do rotor de cauda em voo		Tail rotor drive failure in flight	
Autorrotação		Autorotation	
Recuperação de atitude anormal		Upset recovery	
Recuperação de tesoura de vento		Windshear recovery	
Reação a alerta de CFIT (EGPWS)		CFIT avoidance (EGPWS)	
Evasão de tráfego (uso do TCAS I)		Traffic collision avoidance (TCAS I)	
Voo IMC sem DAFCS		IMC flight without DAFCS	
Descida de emergência		Emergency descent	
Procedimentos Anormais e de Emergência		ref. ECL	Abnormal & Emergency Procedures
Fogo de Origem Elétrica em IMC		08	Electrical Fire - IMC
Partida do Motor em Voo		14 15 16	Engine Restart in Flight
Sistema Hidráulico		46	Hydraulic System
Sistema Elétrico		53 54 56	Electrical System
AP / FD	65 A B C D E F G H I J		AP / FD Failures
Magnetic Brake		66 A B	Magnetic Brake
EFIS	67 68 69 70 71 A B		EFIS
AHRS	72 A B C D E		AHRS

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A-14
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 10 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TPS02 (verso)

Tempo desta Sessão					
Total:		PF:		PM:	
Tempo Acumulado em Simulador					
Total:		PF:		PM:	
Diurno			Pousos	Noturno	
Pista:	Heliponto:	Helideck:	Pista:	Heliponto:	Helideck:
Procedimentos de Descida					
VOR:		ILS:		NDB:	
GNSS:		Circular:		Go Around:	
Avaliação de Conhecimentos no Briefing					
Avaliação de CRM					
Como PF:					
Como PM:					
Debriefing Avaliação de Desempenho e Recomendações					
Pontos com desempenho abaixo do aceitável (Níveis 1 e 2):					
Pontos com desempenho a melhorar (Nível 3):					
Avaliação Geral					
Assinatura Aluno			Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 04



Data: 18/04/2019

Página: A-15

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 11 – Ficha de Treinamento de Voo FFS-TRS03

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-FFS-TRS03					
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR					
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 03 FFS – TREINAMENTO REQUALIFICAÇÃO							
MEIO UTILIZADO		FFS-SK76-NÍVEL D			ID:		
TRIPULANTE:		COD. ANAC:		Validade do CMA:			
INSTRUTOR:		COD. ANAC:		Validade do CMA:			
DATA: ____/____/____		TEMPO VOO: ____:____		FUNÇÃO A BORDO	PIC	SIC	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)							
Manobras e Procedimentos Repetidos				Recurrent Maneuvers and Procedures		GRAU GRADE	
Procedimentos Antes do Voo				Before Flight Procedures			
Fase de decolagem e partida				Takeoff and Departure Phase			
Manobras em Voo				Flight Maneuvers			
Procedimentos Após Voo				Pos Flight Procedures			
Procedimentos Normais e Anormais				Normal and Abnormal Procedures			
Procedimentos de Emergência				Emergency Procedures			
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR							
N/A			PREPARO TEÓRICO			FFS	
PILOTO		INSTRUTOR			SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-16
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 12 – Ficha de Treinamento de Voo SK76-TIN

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-TIN			
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO			
MÓDULO: TREINAMENTO DE INSTRUTOR DE VOO					
MEIO UTILIZADO	FFS		AERONAVE		Matrícula:
TRIPULANTE:		COD. ANAC:		Validade do CMA:	
INSTRUTOR:		COD. ANAC:		Validade do CMA:	
DATA: ____/____/____		TEMPO VOO: ____:____		MISSÃO Nº	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)					
Missão 1	Treinamento e prática de manobras normais em voo				
Missão 2	Treinamento e prática de manobras anormais e de emergência.				
Missão 3					
Conhecimento técnico operacional		Grau	Avaliação do desempenho do aluno		Grau
Regras do Tráfego Aéreo (DECEA)			Limites de segurança nas manobras		
Programa de Treinamento Operacional			Variações aceitáveis dos parâmetros		
Padronização Operacional da empresa (MGO)			Percepção e análise de erro		
Operação da aeronave (SOP)			Práticas de CRM		
Cálculo do Peso e Balanceamento			Consciência Situacional		
Planejamento Operacional de Voo			Tomadas de decisão		
Condução da instrução		Grau	Avaliação como Instrutor		Grau
Verificação das condições da aeronave			Competência		
Seleção do espaço aéreo e altitudes mínimas			Didática		
Briefing			Atitude		
Demonstração de manobras			Iniciativa		
Intervenção oportuna			Julgamento		
Gerenciamento do tempo de instrução			Consciência Situacional		
Detecção e correção de tendências perigosas			CRM		
Debriefing					
Preenchimento Ficha de Treinamento de Voo					
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR					
N/A			Preparo Teórico		FFS
ASSINATURA PILOTO		ASSINATURA DO INSTRUTOR		SETOR DE TREINAMENTO	

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-17
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 13 – Ficha de Treinamento de Voo SK76-TEX

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-SK76-TEX			
	AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO			
MÓDULO: TREINAMENTO DE EXAMINADOR CREDENCIADO				
MEIO UTILIZADO	FFS	AERONAVE	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:		Validade do CMA:	
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		Validade do CMA:	
DATA: ____/____/____	TEMPO VOO: ____:____		MISSÃO Nº	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)				
Missão 1	Procedimentos e manobras de voo normais do SOP do SK76, VFR e IFR, no assento esquerdo.			
Missão 2	Procedimentos e manobras de voo anormais ou de emergência do SOP do SK76, VFR e IFR no assento direito.			
Missão 3				
Missão 4	Simulação de um exame de voo, atuando como Examinador Credenciado, no assento direito.			
Conhecimento técnico operacional		Grau	Avaliação do desempenho do examinando	
Regulamentos aplicáveis aos exames de voo			Limites de segurança nas manobras	
Regras do Tráfego Aéreo (DECEA)			Variações aceitáveis dos parâmetros	
Programa de Treinamento Operacional			Percepção e análise de erro	
Padronização Operacional da empresa (MGO)			Práticas de CRM	
Operação da aeronave (SOP)			Consciência Situacional	
Cálculo do Peso e Balanceamento			Tomadas de decisão	
Planejamento Operacional de Voo				
Condução do Exame		Grau	Avaliação como Examinador	
Verificação das condições da aeronave			Competência	
Seleção do espaço aéreo e altitudes mínimas			Consciência Situacional	
Briefing			Atitude	
Instrução adicional permitida no exame			Iniciativa	
Intervenções permitidas ao outro tripulante			Julgamento	
Gerenciamento do tempo de exame			CRM	
Avaliação do desempenho				
Debriefing				
Preenchimento de Ficha de Avaliação (FAP)				
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR				
N/A		Preparo Teórico	FFS	
ASSINATURA PILOTO				
ASSINATURA DO INSTRUTOR		SETOR DE TREINAMENTO		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-18
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 14 – FTV-A139-FFS-IC01

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC01		
	AValiação de Treinamento em Simulador		
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 01 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D	ID:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	VFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 TOW: 6.400 kg Fuel: 1.270 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Introdução aos procedimentos normais. Introdução à operação do piloto automático e do automatismo da aeronave. Exploração do envelope de voo da aeronave. CRM (Coordenação PV / PM, Divisão de tarefas)		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1. Partida normal		<i>Normal engine start</i>	
2. Taxi		<i>Taxi</i>	
3. Decolagem > Hover 5 pés > Pouso		<i>Takeoff > 5 ft Hover > Landing</i>	
4. Decolagem Cat B > Circuito de tráfego 500 pés 100KT-Pouso Cat B		<i>Cat B Takeoff > 100 KIAS traffic pattern @ 500 ft > Cat B Landing</i>	
5. Decolagem s/ hover > Circuito de tráfego > Aproximação de grande ângulo > Pouso s/ hover		<i>Quick takeoff > Traffic Pattern > Steep Approach > Straight Landing</i>	
6. Decolagem de máxima performance (100ft RP)		<i>Maximum performance takeoff (100 ft RP)</i>	
7. Voo reto nivelado e uso do Force Trim e Beep Trim (Envelope do PA: AP OFF-SAS-ATT)		<i>Use of Force Trim e Beep Trim on straight and level flight (Autopilot modes: OFF-SAS-ATT)</i>	
8. Voo reto nivelado (SAS e ATT modes + Utilização do FD)		<i>SAS and ATT modes, use of FD on Straight and level flight</i>	
9. Voo cruzeiro - Mudanças de altitude (SAS-ATT-FD)		<i>Cruise flight – altitude changes (SAS-ATT-FD)</i>	
10. Voo cruzeiro - Curvas coordenadas manuais 15, 30, 45 e 60 graus.		<i>Cruise flight – Hands On coordinated turns of 15, 30, 45 and 60 degrees</i>	
11. Pouso normal		<i>Normal Landing</i>	
12. Corte dos motores.		<i>Engine Shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-19
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 14 – FTV-A139-FFS-IC01 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação da práticas de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-20

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 15 – FTV-A139-FFS-IC02

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC02	
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR	
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 02 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	VFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 TOW: 6.400 kg Fuel: 1.270 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Alerta situacional durante todo o voo. Especial atenção na partida Familiarização com os procedimentos do Manual de Voo relativo aos perfis de decolagem e pouso. CRM: Utilização dos recursos de cabine + Comunicação Noção de velocidade de segurança na decolagem – Vtoss Observação dos limites, trajetória de voo, coordenação de cabine		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1. Padronização da empresa e uso do check-list		<i>Company standard and checklists use</i>	
2. Inicialização do FMS/ peso/altitude/bearing pointers		<i>FMS initialization: Weight, altitude, bearing pointers</i>	
3. Partida (hot start + hang starting +dry motoring)		<i>Engine start: hot start + hanging start + dry motoring</i>	
4. Decolagem Cat B > Circuito de tráfego [Force trim failures] > Pouso Cat B		<i>Cat B Takeoff > Traffic Pattern [Force Trim failures] > Cat B landing</i>	
5. Decolagem Cat A + Circuito de tráfego + Hyd Failures + Pouso Cat A		<i>Cat A Takeoff > Traffic Pattern [Hydraulic failures] > Cat A landing</i>	
6. Decolagem Cat A Clear Area + Circuito de tráfego + Hydraulic Failures + Pouso Cat A Clear área		<i>Clear Area Cat A Takeoff > Traffic Pattern [Hydraulic failures] > Clear Area Cat A landing</i>	
7. Decolagem corrida > Circuito de tráfego [Hydraulic Failure > Pouso Corrido		<i>Cat B Takeoff > Traffic Pattern [Hydraulic failures] > Running landing</i>	
8. Corte e partida do motor em voo		<i>Inflight engine shutdown and restart</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-21
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 15 – FTV-A139-FFS-IC02 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de práticas de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-22
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 16 – FTV-A139-FFS-IC03

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC03		
	AValiação de Treinamento em Simulador		
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 03 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D	ID:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	VFR QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FLO20 – FLO50	OAT: ISA+30 TOW: 6.400 kg Fuel: 1.270 kg (frozen)	
Objetivos da Sessão:	CRM: Comunicação assertiva + Callouts na partida dos motores + Coordenação dos tripulantes durante as emergências + determinação da rejeição ou continuação da decolagem. Operação CAT A (Helipad + Back Up + Clear Area) RFM Supp12: Observância dos TDP e LDP e definição de panes que justifiquem a rejeição de decolagem (decisão e trajetória) Motores: Reverse modes + monitoração da NR + Limitações do motor operante + Cronometragem dos tempos críticos + Utilização correta dos limites do motor Definição das trajetórias respeitando o diagrama altura-velocidade.		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1. Partida c/ bateria baixa voltagem		<i>Low voltage battery engine start</i>	
2. Hover: Falhas de motor + falhas de R/C]		<i>Hover: Engine failure and T/R failures]</i>	
3. Dec. Cat A Offshore na pista > circuito > A/R		<i>Cat A offshore takeoff on the runway > traffic ></i>	
4. Dec. Cat A Back Up: Circuito > Pouso Cat A Heliponto.		<i>Cat A back up takeoff > Traffic > Cat A Helipad Landing</i>	
5. Dec. Cat A Heliponto: OEI antes e após o TDP e o LDP > Pouso Cat A Heliponto		<i>Cat A Helipad takeoff > OEI before and after TDP and LDP > Cat A Helipad Landing</i>	
6. Dec. Cat A Heliponto c/ Back Up > OEI no TDP > Circuito > Pouso monomotor.		<i>Cat A Helipad Back Up Takeoff > OEI on TDP > Traffic > OEI Landing</i>	
7. Dec. Cat B > Autorrotação em reta		<i>Cat B Takeoff > Straight-in Autorotation</i>	
8. Partida do motor em manual, após partida do 1º motor e EEC FAIL do 2º motor		<i>Engine manual start – after first engine start, EEC failure on the second engine.</i>	
9. Hover: Falha dos motores + Falhas de R/C		<i>Hover: Dual engine failures</i>	
10. Dec. Cat A Clear Area: Perdas de comando de R/C (high and low power).		<i>Cat A Clear Area Takeoff: T/R Loss of control (high and low power stings).</i>	
11. Dec. Cat A Vertical: Falha do eixo de potência + ENG Overspeed + EEC Fail + Eng Gov Manual		<i>Vertical Cat A Takeoff: Engine power shaft fail + Eng. Overspeed + EEC Fail + Eng Gov Manual</i>	
12. Decolagem Cat A Confined Area: OEI antes e após o TDP (RFM Supp 12)		<i>Cat A Confined Area Takeoff: OEI before & after TDP (RFM Supp 12)</i>	
13. Perda de eficiência do rotor de cauda.		<i>Lost of Tail Rotor Effectiveness</i>	
14. Comandos de voo.		<i>Flight controls</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-23
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 16 – FTV-A139-FFS-IC03 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-24

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 17 – FTV-A139-FFS-IC04

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139	
		FTV-A139-FFS-IC04	
AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR			
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 04 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	VFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 TOW: 6.400 kg Fuel: 1.000 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Operação offshore diurna e noturna Determinação dos pontos de decisão TDP e LDP e das falhas Go / No Go. Gerenciamento de emergências sobre o mar.		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1. Partida dos motores: starter não desengaja		<i>Engine Start: starter does not disengage</i>	
2. Operação diurna em helideque: a. Circuito para pouso b. Aproximação estabilizada c. OEI antes e após o LDP d. Arremetida (parâmetros de decisão) e. Arremetida (execução) f. Decolagem Cat A g. Decolagem com baixa visibilidade h. OEI antes e após o TDP		<i>Day helideque operation:</i> <i>Landing pattern</i> <i>Stabilized approach</i> <i>OEI before and after LDP</i> <i>Go Around (decision parameters)</i> <i>Go Around (execution)</i> <i>Cat A takeoff</i> <i>Low visibility takeoff</i> <i>OEI before and after TDP</i>	
3. Operação noturna em helideque: a. Visualização da rampa de aproximação b. OEI antes e após o LDP c. Arremetida (parâmetros de decisão) d. Arremetida (execução) e. Decolagem Cat A f. Referências visuais g. OEI antes e após o TDP		<i>Night helideque operation:</i> <i>Approach path</i> <i>OEI before and after LDP</i> <i>Go Around (decision parameters)</i> <i>Go Around (execution)</i> <i>Cat A takeoff</i> <i>Visual clues</i> <i>OEI before and after TDP</i>	
4. Emergências sobre o mar: a. MGB i. Aviso de limalha ii. Pressão de óleo baixa iii. Temperatura de óleo alta. b. Pouso no mar com potência (diurno) c. Pouso no mar com potência (noturno) d. Pouso no mar em autorrotação		<i>Over open water emergencies:</i> <i>MGB:</i> <i>Chip light</i> <i>Low oil pressure</i> <i>High oil temperature</i> <i>Daylight ditching with power</i> <i>Night ditching with power</i> <i>Autorotative ditching</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-25
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 17 – FTV-A139-FFS-IC04 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-26

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 18 – FTV-A139-FFS-IC05

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC05		
	AValiação de Treinamento em Simulador		
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 05 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	IFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 TOW: Weight: 6.800 kg Fuel: 1.270 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Familiarização com os automatismos de bordo (FMS, AFCS e Diretor de Voo). Utilização correta do automatismo da aeronave. Coordenação de cabine no uso do automatismo.		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
13. Programação do FMS.		<i>FMS programming</i>	
14. AFCS		<i>AFCS</i>	
a. Operação		<i>Operation</i>	
b. Falhas		<i>Failures</i>	
15. Diretor de Voo de 4 Eixos		<i>4 Axis Flight Director</i>	
a. Modos de Operação		<i>Operating modes</i>	
b. Limites de emprego		<i>Operating limitations</i>	
c. Acoplamento		<i>Coupling</i>	
d. Desacoplamento		<i>Uncoupling</i>	
e. Transferência entre tripulantes		<i>Transfer between stations</i>	
f. Falhas		<i>Failures</i>	
16. Manobras básicas com e sem o DV acoplado		<i>Maneuvers with and without the FD coupled</i>	
17. Navegação com e sem o DV acoplado		<i>Navigation with and without the FD coupled</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-27
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 18 – FTV-A139-FFS-IC05 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-28

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 19 – FTV-A139-FFS-IC06

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC06		
	AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR		
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 06 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	IFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050 Aeródromos nos mínimos IFR	OAT: ISA+15 TOW: 6.800 kg Fuel: 1.000 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Operação do FMS CRM: Coordenação dos tripulantes durante as emergências + Comunicação assertiva. Alerta situacional. Uso do checklist. Uso de comunicação para a resolução das panes Cronometragem dos tempos críticos. Interpretação da simbologia e das resolutórias do TCAS II.		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
18. Programação do FMS.		FMS programming	
19. Procedimento de saída (SID).		Instrument departure	
20. Voo com o FD acoplado em IMC.		IMC FD coupled flight	
21. Procedimentos anormais e de emergência em voo IFR:		Abnormal and emergency procedures on IFR flights:	
a. Falhas do AP		AP failures	
b. Falhas do AHRS		AHRS failures	
5. Procedimento de aproximação ILS		ILS Instrument Approach Procedure	
6. Arremetida e uso do Go Around mode do AP		Go Around and AP Go Around mode	
7. Observância das RA do TCAS II em IMC		TCAS II RA compliance on IMC	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-29
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 19 – FTV-A139-FFS-IC06 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-30
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 20 – FTV-A139-FFS-IC07

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-IC07		
	AValiação de Treinamento em Simulador		
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 07 FFS – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-AW139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Sessão	IFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050 Aeródromos nos mínimos	OAT: ISA + 15 TOW: 6.800 kg Fuel: 1.270 kg
Objetivos da Sessão:	CRM: Gerenciamento de panes + Utilização de todos os recursos disponíveis. Alerta situacional durante o voo. Utilização correta do automatismo em prol da redução da carga de trabalho.		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
22. Programação do FMS.		<i>FMS programming</i>	
23. Procedimento de saída (SID).		<i>Instrument departure</i>	
24. Voo com o FD acoplado em IMC.		<i>IMC FD coupled flight</i>	
25. Procedimentos anormais e de emergência em voo IFR:		<i>Abnormal and emergency procedures on IFR flight:</i>	
c. Falha do #1 DC Gen		<i>#1 DC Gen failure</i>	
d. Falha de ambos os geradores		<i>DC Gen dual failure</i>	
e. Falha do DC BUS;		<i>DC BUS failure</i>	
8. Procedimento de aproximação ILS - OEI		<i>ILS Instrument Approach Procedure - OEI</i>	
9. Arremetida OEI e uso do Go Around mode do AP		<i>OEI Go Around and AP Go Around mode</i>	
10. Uso do TCAS II em voos IFR		<i>TCAS II use on IFR flights</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-31
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 20 – FTV-A139-FFS-IC07 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-32

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 21 FTV-A139-FFS-LOFT

FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139
FTV-A139-FFS-LOFT



AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR

MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO LOFT

MEIO UTILIZADO		FFS-A139-NÍVEL D		ID:	
TRIPULANTE:		COD. ANAC:		Validade CMA:	
INSTRUTOR:		COD. ANAC:		Data:	
Tempos da Sessão	Briefing:	PF:	PM:	Debriefing:	
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Insatisfatório (I) – Não Observado (-)					
Exercícios			Comentários do Instrutor		GRAU
01. Planejamento operacional do voo					
02. Análise de risco do voo					
03. Comunicações externas					
04. Manobras e procedimentos padronizados					
05. Consciência situacional					
Terreno e obstáculos					
Tráfego (visual / TCAS II) e pássaros					
Gerenciamento do consumo de combustível					
06. Procedimentos Anormais					
Entrada inadvertida em IMC					
Gerenciamento de baixo nível de combustível					
Incapacitação do Piloto em Comando					
Manobras de evasão: tráfego e pássaros					
Aspectos gerais					
07. Aderência aos SOP, MGO, MEL e Checklists					
08. Conhecimentos e habilidade					
09. Segurança no processo de tomada de decisão					
Práticas de CRM					
11. Coordenação da resposta a uma emergência					
12. Distribuição de tarefas					
13. Gerenciamento de Stress					

Parte 1 Cenário: Procedimentos normais: decolagem de heliponto e pouso em helideque em voo VFR, retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS e arremetida na DA, nova aproximação ILS e pouso noturno.

Procedimentos obrigatórios: (1) Briefings e “callouts”, (2) Gerenciamento de consumo x velocidade, (3) Cálculo do CG e do peso antes de cada decolagem, (4) Verificação do PMD na decolagem e no pouso e (5) Replanejamento do voo por mudança de destino

Cenário da Parte 2: Procedimentos Anormais e de Emergência: decolagem de heliponto e pouso em helideque VFR e retorno IFR para aeródromo com aproximação ILS OEI.

Procedimentos obrigatórios: (1) Incapacitação do piloto em comando, (2) Entrada inadvertida em IMC, (3) Detecção de vazamento de combustível, (4) Manobra de escape de colisão com aeronave, e (5) Manobra de escape de colisão com pássaro.

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-33
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 21 FTV-A139-FFS-LOFT (verso)

Pousos				
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:		
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:		
Procedimentos de Descida				
VOR:	ILS:	NDB:		
GNSS:	Circular:	Go Around:		
Avaliação de CRM		PV	PM	Geral
COOPERAÇÃO	Construção e manutenção de equipe			
	Consideração pelos outros			
	Dar suporte aos outros			
	Resolução de conflitos			
LIDERANÇA E HABILIDADES GERENCIAIS	Uso de autoridade e assertividade			
	Oferecer e manter padrões			
	Planejamento e coordenação			
	Gerenciamento da carga de trabalho			
CONSCIÊNCIA SITUACIONAL	Consciência dos sistemas da aeronave			
	Consciência do ambiente externo			
	Consciência do tempo (time)			
TOMADA DE DECISÃO	Definição e diagnóstico do problema			
	Produção de opções			
	Avaliação do risco e seleção de opções			
	Revisão dos resultados			
Graus da Avaliação de CRM: Muito inadequado (1) / Inadequado (2) / Aceitável (3) / Bom (4) / Muito bom (5)				
Avaliação Geral				
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A-34
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 22 FTV-A139-FFS-PR01

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-PR01	
		AValiação de Treinamento em Simulador	
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 01 FFS – TREINAMENTO PERIÓDICO			
MEIO UTILIZADO		FFS-A139-NÍVEL D	ID:
ALUNO:		PIC ☐ SIC ☐	C. ANAC:
			CMA: / /
INSTRUTOR:		C. ANAC:	Data: / /
Avaliação: Deficiente (1) / Insatisfatório (2) / Aceitável (3) Satisfatório (4) / Excelente (5) / Não Observado (--)			
Condições da Sessão	VFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 Weight: 6.400 kg Fuel: 1.232 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Panes de acionamento. Panes críticas em hover. Falhas críticas de motor antes e após TDP. Travamento de comando de rotor de cauda (alta potência e baixa potência). Autorrotação – identificação/atitude/velocidades e distâncias de alcance e parâmetros. Decolagem noturna. CRM com a correta divisão de tarefas Procedimentos Anormais e de Emergência		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1. Partida de motores (hot start, hanging, manual)		Engine start (hot start, hanging, manual)	
2. Taxi, Hover e circuito de tráfego		Taxi, Hover and traffic pattern	
3. Cat A - Decolagem, circuito e pouso:		Cat A – Takeoff, traffic pattern and landing)	
4. Clear Area (diurno / noturno)		Clear Area	
5. Heliponto (noturno)		Helipad (night)	
6. Short Field		Short Field	
7. Back-up (noturno)		Back-up (night)	
8. Helideque (noturno)		Helideck (night)	
9. Manobras Anormais e de Emergência		Abnormal and Emergency Maneuvers	
a. Clear Area (diurno - OEI após TDP)		Clear Area (OEI after TDP)	
b. Heliponto (noturno)		Helipad (night)	
c. Short Field (OEI antes do TDP)		Short Field (OEI before TDP)	
d. Back-up (noturno / OEI após o TDP)		Back-up (night / OEI after TDP)	
e. Helideque (noturno)		Helideck (night)	
f. Pouso no mar		Ditching	
g. Perda do R/C no Hover		Loss of the T/R on Hover	
h. Perda de Eficiência do Rotor de Cauda		Loss of T/R Efficiency (LTE)	
i. Recuperação de entrada em Vortex		Settling With Power	
j. Decolagem abortada (AEO)		Aborted Takeoff (AEO)	
k. Autorrotação		Autorotation	
10. Manobras Anormais e de Emergência		Abnormal and Emergency Maneuvers	
a. Fogo a bordo / Eliminação de Fumaça		Onboard fire / Smoke elimination	
b. Fogo de origem elétrica em VMC		Electrical Fire - VMC	
c. Alerta de fumaça no bagageiro		Baggage compartment smoke warning	
d. Alerta de fogo no motor		Engine fire warning	
e. Avisos de limalha: motor / MGB		Chip caution: engine / MGB	
f. Perda de um sistema hidráulico		Loss of one hydraulic system	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A-35

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 22 FTV-A139-FFS-PR01 (verso)

Tempo desta Sessão					
Total:		PF:		PM:	
Tempo Acumulado em Simulador					
Total:		PF:		PM:	
Diurno		Pousos		Noturno	
Pista:	Heliponto:	Helideck:	Pista:	Heliponto:	Helideck:
Procedimentos de Descida					
VOR:		ILS:		NDB:	
GNSS:		Circular:		Go Around:	
Avaliação de Conhecimentos no Briefing					
Avaliação de CRM					
Como PF:					
Como PM:					
Debriefing Avaliação de Desempenho e Recomendações					
Pontos com desempenho abaixo do aceitável (Níveis 1 e 2):					
Pontos com desempenho a melhorar (Nível 3):					
Avaliação Geral					
Assinatura Aluno			Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 08		Data: 17/04/2024 Página: A-36
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 23 FTV-A139-FFS-PR02

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-FFS-PR02	
		AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR	
MÓDULO TREINAMENTO: SESSÃO 02 FFS – TREINAMENTO PERIÓDICO			
MEIO UTILIZADO		FFS-A139-NÍVEL D	
ID:			
ALUNO:		PIC ☐ SIC ☐	C. ANAC:
		CMA: / /	
INSTRUTOR:		C. ANAC:	
		Data: / /	
Avaliação: Deficiente (1) / Insatisfatório (2) / Aceitável (3) Satisfatório (4) / Excelente (5) / Não Observado (--)			
Condições da Sessão	IFR	QNH: 1013 hPa Altitudes: SL – FL020 – FL050	OAT: ISA+15 TOW: 6.400 kg Fuel: 1.232 kg (frozen)
Objetivos da Sessão:	Operação do FMS Uso do automatismo Análise e briefings: SID / IAP, condições meteorológicas e condições de aeródromo. Interceptação de radiais / Entradas de órbita Procedimentos de precisão / Não precisão / Arremetidas CRM com a correta divisão de tarefas Procedimentos anormais e de emergência em IMC		
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
1.Programação do FMS		FMS programming	
2.SID RNAV		RNAV Departure	
3.Voo em aerovia RNAV (Z)		Flight on RNAV Airway (Z)	
4.Entradas em órbita		Holding pattern entries	
5.Procedimentos de aproximação:		Approach procedures:	
a. ILS		ILS	
b. RNAV GNSS – RNP APCH		RNAV	
6.Uso do automatismo (AP / FD)		AP / FD managing	
7.Manobras Anormais e de Emergência (IMC)		Abnormal and Emergency Maneuvers (IMC)	
a. OEI na aproximação por instrumentos		OEI approach procedure	
b. Arremetida OEI		OEI go around	
c. Observância de RA do TCAS II		TCAS II RA compliance	
d. Recuperação de atitude anormal		Upset recovery	
e. Recuperação de tesura de vento		Windshear recovery	
f. Reação a alerta de CFIT (EGPWS)		CFIT avoidance	
g. Voo IMC sem Autopilot		IMC flight w/o Autopilot	
8.Procedimentos Anormais e de Emergência (IMC)		Abnormal and Emergency Maneuvers (IMC)	
a. Fogo de origem elétrica em voo IMC		Electrical Fire - IMC	
b. Falha de AHRS		AHRS failure	
c. Falha do Autopilot		AFCS failure	
d. Falha do Diretor de Voo		Flight Director failure	
e. Partida do Motor em voo		Engine Restart in Flight	

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 08



Data: 17/04/2024

Página: A-37

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 23 FTV-A139-FFS-PR02 (verso)

Tempo desta Sessão					
Total:		PF:		PM:	
Tempo Acumulado em Simulador					
Total:		PF:		PM:	
Diurno		Pousos		Noturno	
Pista:	Heliponto:	Helideck:	Pista:	Heliponto:	Helideck:
Procedimentos de Descida					
VOR:		ILS:		NDB:	
GNSS:		Circular:		Go Around:	
Avaliação de Conhecimentos no Briefing					
Avaliação de CRM					
Como PF:					
Como PM:					
Debriefing Avaliação de Desempenho e Recomendações					
Pontos com desempenho abaixo do aceitável (Níveis 1 e 2):					
Pontos com desempenho a melhorar (Nível 3):					
Avaliação Geral					
Assinatura Aluno			Assinatura Instrutor		

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-38

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 24 FTV-A139-FFS-RQ03

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – SK76 FTV-A139-FFS-RQ03		
	AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SIMULADOR		
MÓDULO TREINAMENTO : SESSÃO 03 FFS – TREINAMENTO REQUALIFICAÇÃO			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D		ID:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Sessão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Manobras e Procedimentos Repetidos		Recurrent Maneuvers and Procedures	GRAU GRADE
Procedimentos Antes do Voo		Before Flight Procedures	
Fase de decolagem e partida		Takeoff and Departure Phase	
Manobras em Voo		Flight Maneuvers	
Procedimentos Após Voo		Pos Flight Procedures	
Procedimentos Normais e Anormais		Normal and Abnormal Procedures	
Procedimentos de Emergência		Emergency Procedures	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-39

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 24 FTV-A139-FFS-RQ03 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-40

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 25 FTV-A139-ANV-IC01

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC01		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 01 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	VFR 01:15 PV	Objetivos da Missão	- Familiarização com a aeronave - Manobras ao solo básicas - Manobras em voo
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
11. Partida normal		<i>Normal engine start</i>	
12. Cheques antes da decolagem		<i>Before takeoff checks</i>	
13. Taxi		<i>Taxi</i>	
14. Decolagem > Pairado a 5 pés		<i>Takeoff > 5 ft Hover</i>	
15. Manobras básicas no pairado		<i>Hovering basic maneuvers</i>	
16. Pousos em proas variadas		<i>Landings with different headings</i>	
17. Decolagem Cat B > Circuito de tráfego 500 pés 100KT-Pouso Cat B		<i>Cat B Takeoff > 100 KIAS traffic pattern @ 500 ft > Cat B Landing</i>	
18. Pouso normal		<i>Normal Landing</i>	
19. Corte dos motores.		<i>Engine Shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-41

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 25 FTV-A139-ANV-IC01 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF: 		
Como PM: 		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-42

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 26 FTV-A139-ANV-IC02

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC02		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 02 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	VFR 01:15 PV	Objetivos da Missão	Integração de Sistemas (Primus Epic)
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
20. Partida normal, cheques e taxi		<i>Normal engine start, checks and taxi.</i>	
21. Decolagem Cat B		<i>Cat B Takeoff</i>	
22. Integração dos Sistemas Primus Epic		<i>Primus Epic System Integration</i>	
a. Operação e recursos das Telas (MFD / CAS)		<i>Displays (MFD / CAS) operation and resources</i>	
b. Navegação: ADF, VOR e GPS		<i>Navigation: ADF, VOR and GPS</i>	
c. FMS: Operação, seleção e introdução de dados		<i>FMS: Operation, data selection and entry</i>	
d. Procedimentos anormais		<i>Abnormal procedures</i>	
e. Procedimentos de Emergência		<i>Emergency procedures</i>	
23. Pouso Cat B e corte dos motores		<i>Cat B landing and engine shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-43

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 26 FTV-A139-ANV-IC02 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF: 		
Como PM: 		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-44
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 27 FTV-A139-ANV-IC03

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC03		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 03 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	VFR 01:00 PV	Objetivos da Missão	Treinamento de procedimentos Anormais e de Emergência
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
24. Partida normal, cheques e taxi		<i>Normal engine start, checks and taxi.</i>	
25. Decolagem Cat B		<i>Cat B Takeoff</i>	
26. Procedimentos Anormais e de Emergência		<i>Primus Epic System Integration</i>	
a. Falhas simuladas de motor		<i>Engine simulated failures</i>	
b. Falha do sistema hidráulico		<i>Hydraulic system failures</i>	
c. Controle manual do motor		<i>Engine manual control</i>	
27. Pouso Cat B e corte dos motores		<i>Cat B landing and engine shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-45
---	--	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 27 FTV-A139-ANV-IC03 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-46

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 28 FTV-A139-ANV-IC04

		FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC04	
		AValiação de Treinamento em Aeronave	
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 04 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D		Matrícula:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: / /	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: :	Acumulado: :
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	VFR 01:30 PV	Objetivos da Missão	Autorrotações Decolagem e Pouso CAT A em área livre AEO Procedimentos de treinamento OEI Perfis de decolagem e pouso CAT B.
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
28. Partida normal, cheques e taxi		<i>Normal engine start, checks and taxi.</i>	
29. Decolagem Cat A em área livre		<i>Clear area Cat A takeoff</i>	
30. Decolagem e pouso Cat B		<i>Cat B takeoff and landing</i>	
31. Procedimentos em treinamento OEI		<i>OEI training procedures:</i>	
32. Autorrotações		<i>Autorotations</i>	
33. Pouso Cat A e corte dos motores		<i>Cat A landing and engine shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-47

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 28 FTV-A139-ANV-IC04 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF: 		
Como PM: 		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-48

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 29 FTV-A139-ANV-IC05

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC05		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 05 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	FFS-A139-NÍVEL D	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: ____:____	Acumulado: ____:____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	IFR 01:30 PV	Objetivos da Missão	Familiarização com a operação dos aviônicos
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
34. Partida normal, cheques e taxi		<i>Normal engine start, checks and taxi.</i>	
35. Decolagem Cat A		<i>Cat A takeoff</i>	
36. Operação do FMS (Flight Management System)		<i>FMS (Flight Management System) operation</i>	
37. Operação do AFCS (Automatic Flight Control Sys)		<i>AFCS (Automatic Flight Control Sys.) operation</i>	
38. Operação do F/D (Diretor de Voo de 4 Eixos)		<i>F/D (Four Axis) Flight Director) operation</i>	
39. Pouso Cat A e corte dos motores		<i>Cat A landing and engine shutdown</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-49

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 29 FTV-A139-ANV-IC05 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF: 		
Como PM: 		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-50

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 30 FTV-A139-ANV-IC06

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC06		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 06 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	AERONAVE AW 139		Matrícula:
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: / /	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: :	Acumulado: :
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	IFR 01:30 PV	Objetivos da Missão	Voo IMC Aproximações por instrumentos (IAP) acopladas
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
40. Partida normal, cheques e taxi		Normal engine start, checks and taxi.	
41. Decolagem Cat A		Cat A takeoff	
42. Voo IMC:		IMC Flight:	
a. Com o F/D acoplado		F/D coupled	
b. Sem o F/D acoplado		F/D uncoupled	
c. Sem o AFCS engajado		AFCS disengaged	
43. Aproximações por instrumentos (IAP) acopladas:		Coupled instruments approaches (IAP):	
a. VOR		VOR	
b. ILS		ILS	
c. RNAV		RNAV	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-51

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 30 FTV-A139-ANV-IC06 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF: 		
Como PM: 		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001 Sigla: PTO Revisão: 07		Data: 27/07/2021 Página: A-52
---	---	--

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 31 FTV-A139-ANV-IC07

	FICHA DE TREINAMENTO DE VOO – A139 FTV-A139-ANV-IC07		
	AValiação de Treinamento em Aeronave		
MÓDULO TREINAMENTO : MISSÃO 07 ANV – TREINAMENTO INICIAL			
MEIO UTILIZADO	AERONAVE AW 139	Matrícula:	
TRIPULANTE:	COD. ANAC:	Validade CMA:	PIC ☐ SIC ☐
INSTRUTOR:	COD. ANAC:		
DATA: ____/____/____	TEMPOS DE VOO:	Nesta Missão: ____ : ____	Acumulado: ____ : ____
CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: Excelente (E) - Satisfatório (S) – Progredindo (P) - Insatisfatório (I) – Não Observado (-)			
Condições da Missão	IFR 01:00 PV	Objetivos da Missão	Voo IMC: IAPs não acoplado
EMENTA		CURRICULUM	Grau Grade
44. Partida normal, cheques e taxi		<i>Normal engine start, checks and taxi.</i>	
45. Decolagem Cat A		<i>Cat A takeoff</i>	
46. IAP sem o F/D acoplado:		<i>F/D uncoupled IAPs:</i>	
a. NDB		<i>NDB</i>	
b. VOR		<i>VOR</i>	
c. ILS		<i>ILS</i>	
d. RNAV		<i>RNAV</i>	
RECOMENDAÇÕES DO INSTRUTOR			

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-53

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

ANEXO 31 FTV-A139-ANV-IC07 (verso)

Tempo desta Sessão		
Total:	PF:	PM:
Pousos		
Diurno Pista:	Diurno Heliponto:	Diurno Helideque:
Noturno Pista:	Noturno Heliponto:	Noturno Helideque:
Procedimentos de Descida		
VOR:	ILS:	NDB:
GNSS:	Circular:	Go Around:
Avaliação de Conhecimentos no Briefing		
Avaliação de CRM		
Como PF:		
Como PM:		
Tempo Acumulado em Simulador		
Total:	PF:	PM:
Avaliação Geral		
Assinatura Aluno		Assinatura Instrutor

Código: PRG-OPS-001

Sigla: PTO

Revisão: 07



Data: 27/07/2021

Página: A-54

Programa de Treinamento Operacional – PrTrnOp - ANEXOS

INTENCIONALMENTE EM BRANCO